

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Dipartimento
di Fisica
e Astronomia
"Ettore Majorana"



Corso di Laurea in Physics

Federico Vittorio

Astrophysics

Versione Italiana

A.A. 2026-2027

Indice

1 Lezione 1 - 06/10/2026 **9**

1.1 Fondamenti di Idrodinamica Stellare: Modelli Unidimensionali . 9

1.1.1 Descrizione Euleriana 9

1.1.2 Descrizione Lagrangiana 10

1.1.3 Confronto Concettuale: Eulero vs Lagrange 11

1.2 Corrispondenza e Cambio di Variabili tra le Descrizioni Euleriana e Lagrangiana 11

1.2.1 Invarianza della Massa Totale e della Coordinata di Massa 12

1.2.2 Operatore di Trasformazione (Switch Euleriano-Lagrangiano) 12

1.3 Complicazioni Fisiche nel Modello Stellare 13

1.4 Trattazione della Gravità 13

1.4.1 Limiti dell'Approccio Newtoniano 13

1.4.2 Formalismo Gravitazionale e Potenziale 14

1.5 Proprietà delle Derivate Parziali e Costanza del Tempo 14

1.6 L'Equilibrio Idrostatico (HE) 15

1.6.1 Descrizione Euleriana dell'Equilibrio Idrostatico 15

1.6.2 Descrizione Lagrangiana dell'Equilibrio Idrostatico 15

1.6.3 Stabilità e Tempi Scala Dinamici 16

1.7 Modelli Puramente Meccanici di Struttura Stellare 16

1.7.1 Il Problema della Chiusura del Sistema 17

1.7.2 Gas Barotropici 17

1.8 Applicazioni dell'Equilibrio Idrostatico: Stime dell'Ordine di Grandezza 17

1.8.1 Stima della Pressione Centrale 18

1.8.2 Stima della Temperatura Centrale 19

1.9 Dinamica Stellare: Equazioni di Moto e Tempi Scala 20

1.9.1 Derivazione dell'Equazione del Moto 20

1.9.2 Tempo Scala di Collasso Gravitazionale (Free-fall Timescale) 21

2 Lezione 2 - 07-10-2026 **23**

2.1 Introduzione: Considerazioni sulla Lingua del Corso 23

2.2 Tempi Scala nell'Evoluzione Stellare 23

2.2.1 Il Tempo di Free-Fall 24

2.2.2 Il Tempo di Esplosione 24

2.3 L'Importanza delle Grandezze Scala in Fisica 25

2.4 Perturbazioni Locali e Tempo Idrodinamico 25

2.4.1 Stima del Tempo Idrodinamico Globale 26

2.4.2 Applicazione a Diverse Tipologie Stellari 26
2.5 Equazioni del moto e deviazioni dalla simmetria sferica 27
2.6 Equilibrio idrostatico in Relatività Generale 28
2.7 Il Teorema del Viriale: una derivazione generalizzabile 28
2.7.1 Caso della stella isolata 29
2.7.2 Caso generale con pressione esterna 29
2.8 Integrazione dell'Equazione di Equilibrio Idrostatico 30
2.9 Definizione delle Energie e Teorema del Viriale 30
2.9.1 Energia Gravitazionale (E_G) 30
2.9.2 Energia Interna (E_I) e il Termine Pressione/Densità . . . 31
2.9.3 Il Teorema del Viriale per il Gas Perfetto Monoatomico . 32
2.10 Il Teorema del Viriale Generalizzato 32
2.10.1 Verifica sul gas perfetto 32
2.11 Generalizzazione dell'Equazione di Stato e del Teorema del Viriale 33
2.11.1 Dipendenza dai Gradi di Libertà 33
2.11.2 Estensione del Teorema del Viriale 33
2.12 Energia Totale della Configurazione 33
2.12.1 Espressione dell'Energia Totale 34
2.12.2 Sistemi Legati e Limite di Stabilità ($\gamma = 4/3$) 34
2.13 Conservazione dell'Energia e Luminosità Bolometrica 34
2.13.1 Bilancio Energetico e Luminosità 35
2.13.2 Caso del Gas Perfetto Monoatomico 35
2.13.3 Interpretazione Fisica della Contrazione Gravitazionale . 35
2.14 Effetti della Contrazione Gravitazionale in Assenza di Reazioni Nucleari 36
2.14.1 Ripartizione Energetica e Riscaldamento del Plasma . . . 36
2.14.2 Aumento della Temperatura Interna 36
2.14.3 Comportamento Temporale e Stato Legato 36
2.15 Il Tempo Scala di Kelvin-Helmholtz 37
2.15.1 Definizione e Significato Fisico 37
2.15.2 Stima dell'Ordine di Grandezza 37
2.15.3 Applicazione al Sole e Rilevanza Storica 37
2.16 Note Conclusive 38
2.17 Indicazioni Didattiche e Riferimenti Propedeutici 38
2.18 Il Teorema del Viriale in Presenza di Pressione Esterna Non Nulla 38
2.18.1 Analisi Dimensionale del Termine di Superficie 39
2.19 Sintesi dei Concetti Chiave per la Fisica e Struttura Stellare . . . 39
2.19.1 Equazioni Fondamentali di Bilancio e Stato 39
2.19.2 Relazioni di Scala (*Scaling Laws*) 40
2.19.3 Tempi Scala Caratteristici 40
2.19.4 Teorema del Viriale e Implicazioni Termodinamiche . . . 40
2.20 Note Organizzative e Gestione degli Orari 40

3 Lezione 3 - 13-10-2026 **41**
3.1 L'Equazione di Stato Generalizzata 41
3.1.1 Volume Specifico e Parametri Termodinamici 42
3.2 Generalizzazione delle Relazioni Termodinamiche 43
3.2.1 Calori Specifici 43
3.3 Entropia Specifica e Differenziali Esatti 43
3.3.1 Uso delle Relazioni di Maxwell 44

3.4 Espressione Generale per la Differenza dei Calori Specifici 45
3.4.1 Esplicitazione tramite i Parametri α e δ 46
3.5 Verifica della Forma Generalizzata 46
3.6 Prima Legge della Termodinamica Generalizzata 47
3.7 Implicazioni Astrofisiche: Il Caso del Gas Degenere 48
3.7.1 Il Runaway Termico (Flash dell'Elio e Supernovae) 48
3.8 Il Gradiente Adiabatico e la Stabilità Dinamica 49
3.8.1 Definizione e Derivazione del Gradiente Adiabatico 49
3.8.2 Caso Limite: Il Gas Perfetto 50

4 Lezione 4 - 14/10/2026 53
4.1 Verifica della Relazione per il Gas Perfetto Monoatomico 53
4.1.1 Derivazione del parametro di compressibilità α 54
4.1.2 Derivazione del parametro di espansione termica δ 54
4.2 Calori Specifici e Gradiente Adiabatico 55
4.2.1 Il Gradiente Adiabatico ∇_{ad} 55
4.2.2 Definizioni alternative del Gradiente Adiabatico (Γ) . . . 56
4.3 Introduzione al Peso Molecolare Medio (μ) 56
4.4 Il Peso Molecolare Medio: Concetti e Applicazioni 57
4.4.1 Densità Numerica e Formula Generale per μ 57
4.4.2 Stati di Ionizzazione Estremi 58
4.5 Calcolo di μ per una Stella di Popolazione I 59
4.5.1 Caso 1: Gas Neutro (Popolazione I) 59
4.5.2 Caso 2: Gas Completamente Ionizzato (Popolazione I) . . 60
4.6 Il Peso Molecolare Medio per un Gas Molecolare 61
4.7 Importanza del Peso Molecolare Medio nell'Evoluzione Stellare . 61
4.7.1 Effetto delle Reazioni Nucleari: Competizione tra Nucleosintesi e Ionizzazione 62
4.7.2 Variazioni Spaziali e Temporali di μ 62
4.8 Introduzione alla Conservazione dell'Energia nella Struttura Stellare 62
4.9 Conservazione dell'Energia nel Caso Stazionario 63
4.10 Conservazione dell'Energia nel Caso Non Stazionario (Dinamico) 64
4.10.1 Formulazione in Pressione e Temperatura 65
4.11 Distinzione tra Luminosità e Flusso 65
4.12 Il Flusso Radiativo e la Luminosità 66
4.13 Produzione di Energia Termodinamica 66
4.13.1 L'Epsilon Termodinamico in Funzione del Gradiente Adiabatico 66
4.14 La Produzione di Neutrini 67
4.14.1 Implicazioni Fisiche dell'Equazione Completa 67
4.15 Dalla Conservazione Locale alla Conservazione Globale 68
4.15.1 Integrazione del Lavoro Termodinamico e Teorema del Viriale 68
4.16 Completamento del Quadro dell'Energia Globale 69

5 Lezione 5 - 20/10/2026 **71**
5.1 Conservazione dell'Energia: Visione Globale e Locale 71
5.1.1 Energia Gravitazionale ed Energia Interna 72
5.2 I Tempi Scala Stellari 72
5.2.1 Il Tempo Scala Nucleare 72
5.2.2 Gerarchia dei Tempi Scala 73
5.3 Analisi in Ordini di Grandezza dell'Equazione dell'Energia 73
5.4 Applicazioni nei Vari Scenari Evolutivi 74
5.4.1 Caso 1: Evoluzione in Sequenza Principale ($\tau \gg \tau_{KH}$) . . 74
5.4.2 Caso 2: Evoluzione Rapida, Esplosioni e Pulsazioni ($\tau \ll \tau_{KH}$) 74
5.5 Il Trasporto dell'Energia all'Interno delle Stelle 75
5.6 Il Trasporto Radiativo come Diffusione 75
5.6.1 L'Equazione di Diffusione per i Fotoni 76
5.7 Il Gradiente di Temperatura nella Struttura Stellare 77
5.7.1 Esplicitazione per i Calcoli di Struttura 77
5.8 Il Trasporto per Conduzione 78
5.9 Trasporto dell'Energia: Conduzione e Opacità Totale 78
5.9.1 L'invarianza formale della costante c 79
5.10 Il Calcolo delle Opacità e i Database di Struttura Stellare 79
5.11 Gradiente Radiativo di Temperatura rispetto alla Pressione . . . 80
5.11.1 Nota sulla variabile densità (ρ) 81

6 Lezione 6 - 21/10/2026 **83**
6.1 Il Gradiente Radiativo e il Gradiente Adiabatico 83
6.2 Instabilità Dinamica e Trasporto Convettivo 83
6.2.1 Analisi di Stabilità: Il Metodo dell'Elemento di Plasma . 84
6.2.2 Criterio di Stabilità Dinamica sui Gradienti di Densità . . 85
6.3 Criteri di Stabilità Dinamica 86
6.3.1 Dalla Densità alla Temperatura 86
6.4 L'Equazione di Stato Generalizzata 87
6.5 Equazione di Stato Generalizzata e Variazioni Chimiche 87
6.5.1 Sostituzione dell'Equazione di Stato e Semplificazioni . . 88
6.6 L'Altezza Scala di Pressione 89
6.7 I Criteri di Schwarzschild e Ledoux 89
6.7.1 Significato del Gradiente dell'Elemento e Adiabaticità . . 90
6.7.2 Vantaggi del Formalismo Logaritmico 90
6.8 Astrosismologia ed Eliosismologia 90
6.9 Stabilità Dinamica e Oscillazioni Interne 91
6.10 Variazioni di Temperatura ed Effetti Non Adiabatici 91
6.10.1 Smorzamento Termico dei Modi Convettivi 92
6.11 Stabilità Marginale e Gradiente Chimico 92

7 Lezione 7 - 27/10/2026 **95**
7.1 Stabilità Dinamica ed Equazione del Moto 95
7.1.1 Impostazione dell'Equazione Differenziale del Moto 96
7.2 Oscillazioni e Frequenza di Brunt-Väisälä 96
7.2.1 Il Tempo Scala Adiabatico 97
7.3 Verifica Analitica dell'Instabilità Dinamica 97
7.4 Stabilità Dinamica ed Effetti Non Adiabatici 98

7.4.1 Lo Smorzamento dell'Oscillazione (Stabilità Vibrazionale) 98
7.5 Il Ruolo Stabilizzante del Gradiente di Peso Molecolare Medio . . 99
7.6 Il Regime di Convezione e l'Instabilità Dinamica 100
7.6.1 La Cella Convettiva e il Meccanismo di Trasporto 100
7.7 Efficienza del Trasporto e Tempi Scala Convettivi 101
7.8 Il Flusso Radiativo Locale e il Tempo di Aggiustamento Termico 102
7.9 Stima della Perdita Radiativa dell'Elemento Convettivo 102
7.9.1 Variazione dell'Energia Interna 103
7.10 Il Tempo Scala di Aggiustamento Termico 104
7.10.1 Efficienza del Trasporto Convettivo 104
7.11 Il Trasporto Convettivo e la Modellizzazione Idrodinamica 105
7.11.1 La Teoria della Mixing Length (MLT) 105
7.12 Ripartizione del Flusso e Gradienti di Temperatura 106
7.12.1 Flusso Totale e Gradiente Radiativo Ideale 106
7.12.2 Flusso Radiativo Effettivo e Gradiente Reale 106
7.13 Stima del Flusso Convettivo 107

8 Lezione 8 - 28/10/2026 109
8.1 Efficienza del Trasporto Convettivo e Mixing Length 109
8.1.1 Dalla Temperatura alla Densità e Spinta di Archimede . . 109
8.2 Stima Energetica della Velocità Convettiva 110
8.2.1 Energia Cinetica e Assorbimento delle Costanti 111
8.3 Adiabaticità e Tempi Scala 111
8.4 Deviazione dall'Adiabaticità e Perdita Radiativa 111
8.4.1 Esplicitazione del Termine di Perdita Radiativa (Λ) . . . 112
8.5 Le Cinque Equazioni della Convezione (Mixing Length Theory) . 113
8.5.1 Chiusura del Sistema 114
8.6 La Teoria della Mixing Length e la Modellizzazione Parametrica 115
8.7 Le Equazioni Adimensionali della Convezione 116
8.8 Risoluzione del Sistema: L'Equazione Cubica 116
8.9 L'Efficienza Convettiva: Il Parametro Γ 118

9 Lezione 9 - 03/11/2026 119

10 Lezione 10 - 04/11/2026 121

Capitolo 1

Lezione 1 - 06/10/2026

1.1 Fondamenti di Idrodinamica Stellare: Modelli Unidimensionali

Per comprendere a fondo il significato essenziale delle equazioni, analizzare le conseguenze fisiche e avere una comprensione intuitiva della situazione, lavoreremo principalmente in **una dimensione**.

Da un punto di vista idrodinamico, la trattazione si basa su due descrizioni fondamentali che verranno utilizexcelzate alternativamente a seconda della convenienza:

- La **descrizione euleriana**
- La **descrizione lagrangiana**

1.1.1 Descrizione Euleriana

Nella **descrizione euleriana**, si scelgono come variabili indipendenti la posizione e il tempo. Operando generalmente in coordinate sferiche, la posizione è definita dalla distanza dal centro della sfera. Definiamo le variabili indipendenti:

- r: distanza dal centro (con $r \in [0, R]$, dove R è il raggio totale della stella).
- t: tempo.

Tutte le altre grandezze fisiche saranno riferite a queste due variabili indipendenti. Ad esempio, nel caso generale, la densità del plasma dipenderà dalla distanza dal centro e dal tempo: $\rho = \rho(r, t)$. Analogamente, la massa racchiusa all'interno di una sfera di raggio r sarà una funzione $m = m(r, t)$.

Derivazione dell'Equazione di Continuità

Consideriamo un elemento di massa dm, ovvero la massa contenuta in un guscio sferico infinitesimo di spessore dr. L'area di tale guscio è $4\pi r^2$. Moltiplicando l'area per lo spessore dr si ottiene il volume, e moltiplicando quest'ultimo per la densità ρ si ricava la massa contenuta nel guscio in condizioni statiche.

Tuttavia, in una situazione dinamica, è necessario considerare anche il flusso di massa che entra ed esce dal guscio. Il flusso di materia attraverso la superficie del guscio è dato dal prodotto tra la densità ρ, la velocità del plasma v e l'intervallo di tempo dt.

Pertanto, la variazione di massa può essere descritta analizzando le derivate parziali. Prendendo la derivata parziale della massa rispetto a r, consideriamo solo il contributo statico (poiché il termine di flusso non dipende unicamente dalla geometria spaziale a tempo fissato):

$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \tag{1.1}$$

Derivando ora questa espressione rispetto al tempo t, otteniamo la derivata seconda mista:

$$\frac{\partial^2 m}{\partial t \partial r} = 4\pi r^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{1.2}$$

Eseguiamo ora il procedimento inverso. Prendendo la derivata parziale della massa rispetto al tempo t, otteniamo l'espressione del flusso di massa attraverso la superficie:

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -4\pi r^2 \rho v \tag{1.3}$$

Derivando questa quantità rispetto al raggio r, applichiamo la regola della derivazione del prodotto:

$$\frac{\partial^2 m}{\partial r \partial t} = -8\pi r \rho v - 4\pi r^2 \frac{\partial(\rho v)}{\partial r} \tag{1.4}$$

Per il teorema di Schwarz sulle derivate miste, le due espressioni ricavate devono essere uguali. Uguagliandole e portando tutti i termini allo stesso membro, otteniamo:

$$4\pi r^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} + 8\pi r \rho v + 4\pi r^2 \frac{\partial(\rho v)}{\partial r} = 0 \tag{1.5}$$

Dividendo l'intera equazione per $4\pi r^2$, si isola la derivata temporale della densità:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{2}{r}\rho v - \frac{\partial(\rho v)}{\partial r} \tag{1.6}$$

Che può essere riscritta in forma compatta raggruppando i termini spaziali:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \rho v) \tag{1.7}$$

In coordinate sferiche, il termine a secondo membro rappresenta l'opposto della divergenza del vettore densità di flusso di massa ($\rho\mathbf{v}$). Abbiamo così ottenuto rigorosamente l'**equazione di continuità per la massa** nella descrizione euleriana:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \tag{1.8}$$

1.1.2 Descrizione Lagrangiana

La **descrizione lagrangiana** adotta un differente set di variabili indipendenti. Invece della posizione, si sceglie come variabile la massa m contenuta entro un dato guscio. Le variabili indipendenti sono quindi:

- m: massa.
- t: tempo.

In questo formalismo, tutte le altre grandezze diventano funzione di m e t. Avremo pertanto:

- La densità: $\rho = \rho(m, t)$
- La posizione (il raggio del guscio): $r = r(m, t)$

L'approccio lagrangiano è soggetto a precise **condizioni al contorno**:

- Per $m = 0$, la posizione corrisponde al centro della stella: $r = 0$.
- Per $m = M$ (dove M è la massa totale della stella), la posizione corrisponde alla superficie stellare: $r = R$.

1.1.3 Confronto Concettuale: Eulero vs Lagrange

Poiché applichiamo queste descrizioni all'interno delle stelle, stiamo studiando il comportamento dei vari gusci di materia stellare, ma i concetti rimangono validi per l'idrodinamica generale. La differenza fondamentale risiede nel punto di vista dell'osservatore:

- **Approccio Euleriano:** L'attenzione è fissata su un **punto fisso nello spazio** (una specifica distanza r dal centro stellare). L'osservatore guarda lo scorrere del fluido attraverso quel punto nel tempo, verificando se il gas si sta muovendo verso l'interno o verso l'esterno in quella esatta coordinata.
  ‘‘‘
- **Approccio Lagrangiano:** L'attenzione è fissata su un **determinato elemento di plasma** (nel nostro caso unidimensionale, un guscio di massa dm). L'osservatore segue il moto e l'evoluzione di quello specifico elemento di materia nel tempo, verificando se il guscio collassa verso l'interno o si espande verso l'esterno.
  ‘‘‘

1.2 Corrispondenza e Cambio di Variabili tra le Descrizioni Euleriana e Lagrangiana

Esiste una precisa corrispondenza spaziale e di massa tra le due descrizioni. In particolare, definiamo i limiti del sistema stellare:

- Al **centro della stella**: si ha $r = 0$, a cui corrisponde una massa racchiusa $m = 0$.
- Alla **superficie della stella**: si ha $r = R$ (dove R è il raggio totale della stella), a cui corrisponde $m = M$ (dove M è la massa totale della stella).

Quando passiamo dalla descrizione euleriana a quella lagrangiana, operiamo un cambio di variabili indipendenti, passando da (r, t) a (m, t). È fondamentale tenere a mente le regole di derivazione a catena per le derivate parziali durante questo passaggio.

Ad esempio, una derivata parziale rispetto alla massa m si esprime come:

$$\frac{\partial}{\partial m} = \frac{\partial r}{\partial m}\frac{\partial}{\partial r} \tag{1.9}$$

In modo analogo, per la derivata parziale rispetto al tempo t (valutata a massa costante, ovvero nella descrizione lagrangiana), si applica la regola della catena tenendo conto della dipendenza di r dal tempo. Otteniamo:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_m = \left(\frac{\partial r}{\partial t}\right)_m \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_r \tag{1.10}$$

Dove il pedice indica la variabile mantenuta costante durante l'operazione di derivazione. Quando si effettua un cambio di variabili, è obbligatorio tenere in considerazione il modo in cui le derivate parziali in una descrizione sono collegate a quelle dell'altra.

1.2.1 Invarianza della Massa Totale e della Coordinata di Massa

Rispondiamo ora a un quesito emerso a lezione: *nella descrizione lagrangiana, la massa m o la massa totale M cambiano nel tempo?*

La risposta è no. La massa totale M **non cambia nel tempo**. In questo contesto, non stiamo trattando il processo di formazione della stella, ma stiamo considerando un oggetto già formato, dotato di una sua massa iniziale stabilita. Nello studio della **struttura stellare** (che affronteremo prima dell'evoluzione stellare), la massa totale è fissa e rappresenta una condizione al contorno del nostro problema.

Allo stesso modo, la "piccola" massa m (la coordinata di massa) non cambia nel tempo. Nella descrizione lagrangiana, la massa m è assunta come variabile indipendente e, in quanto tale, è fissa. Ciò che si osserva è la **posizione** in cui si trova il guscio di massa identificato da m dopo un certo intervallo di tempo (cioè se il guscio si sposta verso l'esterno o verso l'interno). Le derivate parziali servono proprio a studiare la variazione delle grandezze mantenendo fissa una delle due variabili indipendenti.

1.2.2 Operatore di Trasformazione (Switch Euleriano-Lagrangiano)

Torniamo all'espressione della massa infinitesima del guscio in condizioni statiche:

$$dm = 4\pi r^2 \rho, dr \tag{1.11}$$

Introduciamo ora un procedimento matematico che ci permetterà di muoverci agilmente da una descrizione all'altra. Calcoliamo la derivata parziale di m rispetto a se stessa, che banalmente deve essere pari a 1:

$$\frac{\partial m}{\partial m} = 1 \tag{1.12}$$

Sfruttando la definizione differenziale appena ricordata, possiamo esplicitare questa derivata come:

$$\frac{\partial m}{\partial m} = 4\pi r^2 \rho \frac{\partial r}{\partial m} = 1 \tag{1.13}$$

Questo trucco matematico ci consente di definire un operatore di conversione. Da tale relazione, deduciamo che la derivata parziale di *qualsiasi* grandezza rispetto a m può essere riscritta in termini della derivata rispetto a r:

$$\frac{\partial}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \frac{\partial}{\partial r} \tag{1.14}$$

Sebbene l'approccio lagrangiano possa inizialmente risultare meno intuitivo di quello euleriano (poiché anziché fissare una posizione nello spazio, si "insegue" l'elemento di volume e massa del plasma nei suoi spostamenti), lavoreremo prevalentemente con la descrizione lagrangiana. Il motivo risiede nel fatto che, sfruttando questa semplice relazione, l'approccio lagrangiano semplifica enormemente molti problemi di struttura stellare.

1.3 Complicazioni Fisiche nel Modello Stellare

Stiamo costruendo gli strumenti di base per affrontare i problemi di struttura stellare. Tuttavia, rispetto alla fisica studiata in precedenza, dovremo introdurre ulteriori livelli di complessità prima di entrare nel vivo dell'argomento:

1. **Moti dinamici della materia:** Pur limitandoci a un modello unidimensionale, non possiamo trattare la materia come puramente statica. Dobbiamo considerare i casi in cui la stella si espande o si contrae rapidamente, operando su una scala temporale dinamica.

2. **Equazione di stato generalizzata:** La materia stellare non è sempre assimilabile a un gas perfetto. A densità molto elevate, entrano in gioco gli effetti della **meccanica quantistica** e il gas diventa **degenere**. Non possiamo permetterci di usare formulazioni disgiunte (una per il gas perfetto e una per il gas degenere); necessitiamo di una **termodinamica generalizzata** che consenta una transizione fluida tra i due regimi, permettendo al gas di entrare o uscire dallo stato di degenerazione.

In sintesi, i tre pilastri fondamentali su cui lavoreremo saranno: **gravità**, **termodinamica** e **meccanica quantistica**.

1.4 Trattazione della Gravità

1.4.1 Limiti dell'Approccio Newtoniano

In questo corso non tratteremo la **Relatività Generale**. Gli effetti relativistici diventano dominanti quando si studiano **oggetti compatti** come le stelle di neutroni o i buchi neri. Sebbene vedremo concettualmente come si forma una stella di neutroni, non dimostreremo le equazioni di stato o la struttura lavorando nel formalismo della relatività generale (che è oggetto di corsi accademici dedicati). Ogniqualvolta un effetto relativistico diventerà rilevante, ci limiteremo semplicemente a menzionarlo, mantenendo il nostro impianto matematico nel limite classico per non appesantire eccessivamente la trattazione.

1.4.2 Formalismo Gravitazionale e Potenziale

Utilizzeremo l'espressione classica per l'accelerazione di gravità locale, che chiameremo g. Nella descrizione euleriana (dove un guscio di massa m si trova alla posizione r), l'accelerazione gravitazionale subita dal guscio è:

$$g = \frac{Gm}{r^2} \tag{1.15}$$

dove G è la costante di gravitazione universale. Molte equazioni risultano semplificate dal fatto che g dipende direttamente dalla massa interna m.

La gravità, nel nostro contesto, è governata dall'**equazione di Poisson**. Indicando con ϕ il potenziale gravitazionale, l'equazione assume la forma:

$$\nabla^2\phi = 4\pi G\rho \tag{1.16}$$

Considerando la geometria sferica in una dimensione spaziale, l'operatore laplaciano ∇^2 si esprime come:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) \tag{1.17}$$

Sappiamo inoltre che l'accelerazione di gravità è legata al gradiente del potenziale gravitazionale. Nel nostro caso spaziale unidimensionale, possiamo scrivere:

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{Gm}{r^2} \tag{1.18}$$

Per ricavare il potenziale gravitazionale $\phi(r)$ in una stella a simmetria sferica, integriamo l'espressione dal centro della stella fino al raggio r:

$$\phi(r) = \int_0^r \frac{Gm}{(r')^2}, dr' + \text{costante} \tag{1.19}$$

Questa costante di integrazione viene generalmente fissata imponendo la condizione al contorno asintotica:

$$\lim_{r\to\infty}\phi(r) = 0 \tag{1.20}$$

Andamento del Potenziale: Analizzando la curva generale del potenziale gravitazionale ϕ per una stella sferica, osserviamo che al centro ($r = 0$) la derivata prima è nulla; la curva parte quindi con pendenza zero. Man mano che ci si sposta verso l'esterno, all'aumentare della massa m racchiusa nel guscio, il potenziale cresce (assumendo valori meno negativi), per poi tendere asintoticamente a zero all'infinito. La pendenza di questa curva ($\partial\phi/\partial r$) definisce in ogni punto l'entità della gravità g, la quale è un vettore costantemente diretto verso il centro della stella.

1.5 Proprietà delle Derivate Parziali e Costanza del Tempo

Riprendendo il discorso introdotto in precedenza, è fondamentale chiarire un concetto matematico essenziale: quando eseguiamo una derivata parziale rispetto alla massa m, per definizione stessa di derivata parziale, tutte le altre variabili indipendenti (in questo caso, il tempo t) vengono mantenute fisse. Pertanto, in tale contesto, il tempo è da considerarsi costante.

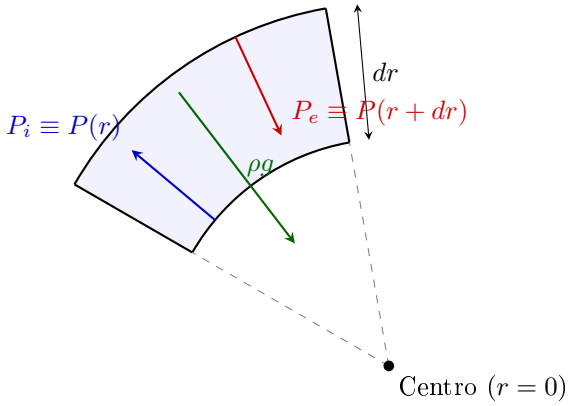
1.6 L'Equilibrio Idrostatico (HE)

Un concetto fondamentale nello studio della struttura stellare è l'**equilibrio idrostatico** (spesso abbreviato come **HE**). Il fatto empirico che il Sole non si espanda né si contragga visibilmente è la prova evidente che l'equilibrio idrostatico all'interno di una stella funziona in modo estremamente efficace.

In idrodinamica, la condizione di equilibrio idrostatico equivale all'equazione di **conservazione della quantità di moto** (o *momentum conservation*).

1.6.1 Descrizione Euleriana dell'Equilibrio Idrostatico

Consideriamo un guscio sferico di spessore infinitesimo dr. La massa contenuta all'interno di questo guscio è soggetta all'accelerazione gravitazionale diretta verso l'interno. Affinché la stella sia in equilibrio, questa forza gravitazionale deve essere perfettamente bilanciata dalla differenza di pressione (ovvero il **gradiente di pressione**) tra la parte interna e la parte esterna del guscio.



In termini matematici, l'accelerazione gravitazionale moltiplicata per la densità (ρg) è bilanciata dal gradiente della pressione. Sostituendo l'espressione dell'accelerazione di gravità $g = \frac{Gm}{r^2}$, otteniamo l'equazione dell'equilibrio idrostatico nella **descrizione euleriana**:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm}{r^2}\rho \tag{1.21}$$

1.6.2 Descrizione Lagrangiana dell'Equilibrio Idrostatico

Vediamo ora come si trasforma questa equazione passando alla **descrizione lagrangiana**. Per farlo, applichiamo la regola di trasformazione per il cambio di variabili ricavata in precedenza, basata sull'equazione di continuità della massa:

$$\frac{\partial r}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \tag{1.22}$$

Moltiplicando l'equazione euleriana per questo fattore, otteniamo l'espressione del gradiente di pressione rispetto alla coordinata di massa m:

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.23}$$

Sebbene a prima vista questa equazione possa sembrare più complessa a causa della potenza di r al denominatore, in realtà è notevolmente più semplice. Notiamo infatti due differenze cruciali rispetto al caso euleriano:

- La densità ρ non compare più esplicitamente nell'equazione.
- La dipendenza radiale passa da proporzionale a $\frac{1}{r^2}$ a proporzionale a $\frac{1}{r^4}$.

1.6.3 Stabilità e Tempi Scala Dinamici

L'equilibrio idrostatico è la condizione in cui le stelle si trovano per la stragrande maggioranza della loro vita. È un equilibrio molto difficile da violare in modo permanente.

Se una stella viene parzialmente perturbata, essa ripristinerà l'equilibrio idrostatico in un intervallo di tempo estremamente breve, noto come **tempo scala dinamico** (o tempo scala idrodinamico). Ad esempio, se perturbassimo l'intera struttura del Sole, esso ritornerebbe in equilibrio idrostatico in appena mezz'ora. Questo meccanismo di ripristino è estremamente potente; pertanto, per violare significativamente l'equilibrio idrostatico, la perturbazione iniziale deve essere eccezionalmente severa e violenta. Anche in presenza di lievi perturbazioni interne, l'equazione dell'equilibrio idrostatico rimane valida a meno di violazioni percentuali minuscole.

1.7 Modelli Puramente Meccanici di Struttura Stellare

Grazie alla sola condizione di equilibrio idrostatico, siamo già in grado di ricavare alcune prime soluzioni semplici al problema della struttura stellare. Chiameremo queste soluzioni elementari "soluzioni alla lavagna" (*whiteboard simple solutions*). Esse si basano esclusivamente sulle due equazioni introdotte finora, utilizzando preferibilmente la descrizione lagrangiana in quanto matematicamente più agevole:

1. **Continuità della massa:**

$$\frac{\partial r}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \tag{1.24}$$

“‘

2. **Continuità della quantità di moto (Equilibrio Idrostatico):**

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.25}$$

“‘

1.7.1 Il Problema della Chiusura del Sistema

Il sistema appena descritto è composto da sole due equazioni ma presenta **tre incognite** (il raggio r, la densità ρ e la pressione P, tutte in funzione della massa m). Per chiudere il problema e ottenere una soluzione analitica, necessitiamo di una terza equazione: l'**equazione di stato**.

Se utilizzassimo l'equazione di stato di un gas perfetto, verrebbe introdotta un'ulteriore variabile termodinamica, ovvero la **temperatura** (T). Ricordiamo che l'equazione di stato dei gas perfetti può essere scritta come:

$$\rho = \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{P}{T} \tag{1.26}$$

dove μ è il **peso molecolare medio** e $\mathcal{R}$ è la costante dei gas. In questo scenario generico (dove ρ è funzione sia di P che di T), il sistema non sarebbe chiuso e necessiterebbe di un'ulteriore equazione (legata al trasporto e alla generazione di energia) per essere risolto.

1.7.2 Gas Barotropici

Tuttavia, esistono situazioni fisiche specifiche in cui l'equazione di stato non introduce una terza variabile. Questi casi si verificano quando abbiamo a che fare con **gas barotropici**, ovvero fluidi in cui la densità dipende *esclusivamente* dalla pressione: $\rho = \rho(P)$. In tali circostanze non serve una terza incognita e il sistema formato da continuità della massa ed equilibrio idrostatico può essere risolto autonomamente, dando origine a quelli che definiamo **modelli puramente meccanici**.

Alcuni esempi notevoli di condizioni o gas barotropici includono:

- **Sfera omogenea:** la densità è assunta costante in tutta la stella ($\rho =$ costante). Questo funge direttamente da terza equazione.
- **Sfera isoterma:** un gas mantenuto a temperatura costante in tutta la sua struttura.
- **Gas completamente degenere:** la pressione di degenerazione quantistica dipende solo dalla densità (e non dalla temperatura). Questa approssimazione si applica perfettamente a oggetti compatti come le **nane bianche** e, in forma semplificata, per la materia degenere all'interno delle **stelle di neutroni**.
- **Modelli politropici:** astrazioni matematiche in cui la relazione tra pressione e densità assume la forma $P \propto \rho^{\gamma}$. Questi modelli si rivelano estremamente utili; storicamente, sono stati utilizzati da Subrahmanyan Chandrasekhar per calcolare analiticamente la celebre **massa limite di Chandrasekhar** per gli oggetti degeneri.

1.8 Applicazioni dell'Equilibrio Idrostatico: Stime dell'Ordine di Grandezza

Sulla base dell'equazione dell'equilibrio idrostatico introdotta finora, è possibile ricavare il valore stimato della pressione e della temperatura al centro di una

stella. Non siamo interessati a calcolare il valore esatto in questa fase, bensì a determinare l'ordine di grandezza, ovvero come ci aspettiamo che la pressione e la temperatura dipendano dalla massa e dal raggio della stella. Questa analisi delle relazioni di scala è una pratica molto comune in astrofisica.

1.8.1 Stima della Pressione Centrale

Scriviamo l'equazione dell'equilibrio idrostatico nella sua forma lagrangiana:

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.27}$$

Per ricavare l'ordine di grandezza, approssimiamo la derivata al primo membro come il rapporto incrementale tra la differenza di pressione (tra la superficie e il centro) e la massa della stella:

$$\frac{\partial P}{\partial m} \approx \frac{P_{sup} - P_c}{M} \tag{1.28}$$

dove P_{sup} è la pressione superficiale e P_c è la pressione centrale.

Per valutare il secondo membro dell'equazione, effettuiamo una media valutando le variabili a metà della massa stellare ($m = M/2$) e a metà del raggio ($r = R/2$). Il vantaggio di utilizzare la forma lagrangiana in questo calcolo risiede nel fatto che la densità non compare esplicitamente nell'equazione.

Sostituendo queste approssimazioni, si ottiene:

$$\frac{P_{sup} - P_c}{M} \approx -\frac{G\left(\frac{M}{2}\right)}{4\pi\left(\frac{R}{2}\right)^4} = -\frac{\frac{GM}{2}}{4\pi\frac{R^4}{16}} = -\frac{2GM}{\pi R^4} \tag{1.29}$$

Poiché la pressione superficiale è del tutto trascurabile rispetto alla pressione centrale ($P_{sup} \ll P_c$), possiamo eliminare P_{sup} e i segni negativi, ricavando per la pressione centrale:

$$\frac{P_c}{M} \approx \frac{2GM}{\pi R^4} \implies P_c \approx \frac{2GM^2}{\pi R^4} \tag{1.30}$$

Benché sia un'approssimazione, questa formula ci fornisce un'informazione cruciale: la pressione centrale scala proporzionalmente al quadrato della massa diviso il raggio alla quarta. Questa è la relazione di scala fondamentale per la pressione, che rimane valida in generale:

$$P_c \propto \frac{M^2}{R^4} \tag{1.31}$$

Esempio numerico per il Sole: Inserendo i parametri solari in questa formula approssimata, si ottiene un valore per la pressione centrale dell'ordine di:

$$P_c \approx 7 \times 10^{15}, \mathrm{dine/cm^2} \tag{1.32}$$

Il valore reale, calcolato mediante modelli computazionali avanzati, è di circa $2.4\times10^{17}\,\mathrm{dine/cm^2}$. Considerando la semplicità dell'approssimazione, non siamo troppo lontani dall'ordine di grandezza corretto.

1.8.2 Stima della Temperatura Centrale

Per calcolare la temperatura centrale, l'equazione dell'equilibrio idrostatico non è sufficiente; dobbiamo ricorrere a un'equazione di stato. Approssimiamo il comportamento della materia stellare utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti, valida in tutta la struttura:

$$P = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu} \implies T = \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{P}{\rho} \tag{1.33}$$

dove μ è il peso molecolare medio e $\mathcal{R}$ è la costante dei gas. Valutando l'equazione al centro della stella, la temperatura centrale T_c sarà:

$$T_c = \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{P_c}{\rho_c} \tag{1.34}$$

Introduciamo ora la **densità media** $\bar{\rho}$, definita come il rapporto tra la massa totale e il volume della stella:

$$\bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \tag{1.35}$$

Per manipolare l'equazione, moltiplichiamo e dividiamo per la densità media $\bar{\rho}$:

$$T_c = \frac{\mu}{\mathcal{R}} P_c \left(\frac{1}{\bar{\rho}}\right) \left(\frac{\bar{\rho}}{\rho_c}\right) \tag{1.36}$$

Sostituendo nell'equazione le espressioni precedentemente trovate per P_c e $\bar{\rho}$, otteniamo:

$$T_c = \frac{\mu}{\mathcal{R}} \left(\frac{2GM^2}{\pi R^4}\right) \left(\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{M}\right) \frac{\bar{\rho}}{\rho_c} \tag{1.37}$$

Semplificando i termini matematici (come il raggio, la massa e π), la relazione diventa:

$$T_c = \frac{8}{3} \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{GM}{R} \frac{\bar{\rho}}{\rho_c} \tag{1.38}$$

Perché abbiamo isolato il rapporto $\bar{\rho}/\rho_c$? Poiché non vogliamo fare assunzioni specifiche sul profilo di densità, possiamo sfruttare la certezza fisica che la densità media è sicuramente minore della densità centrale, ovvero:

$$\frac{\bar{\rho}}{\rho_c} < 1 \tag{1.39}$$

Ciò ci permette di definire almeno un limite superiore per la temperatura centrale:

$$T_c \lesssim \frac{8}{3} \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{GM}{R} \tag{1.40}$$

Questa frazione di densità assume tipicamente valori compresi tra 0.01 e 0.03.

La conclusione fondamentale di questa derivazione, persino più semplice di quella relativa alla pressione, è la **relazione di scala per la temperatura**: la temperatura centrale aumenta con la massa della stella e diminuisce con il raggio.

$$T_c \propto \frac{M}{R} \tag{1.41}$$

Esempio numerico per il Sole: Ipotizzando per il Sole un peso molecolare medio $\mu \approx 0.5$, il limite per la temperatura centrale calcolato in questo modo risulta essere:

$$T_c \lesssim 3 \times 10^7, \mathrm{K} \tag{1.42}$$

Questo limite è coerente con il valore reale della temperatura centrale solare, che si attesta attorno a $1.6 \times 10^7\,\mathrm{K}$.

Queste leggi di scala (note come "back-of-the-envelope calculations") devono essere imparate a memoria, poiché verranno utilizzate ampiamente nelle lezioni future. La motivazione fisica è diretta: affinché l'equilibrio idrostatico sia garantito, la pressione deve assumere un valore proporzionale a M^2/R^4, il che, applicando la legge dei gas perfetti, impone che la temperatura vari proporzionalmente a M/R.

1.9 Dinamica Stellare: Equazioni di Moto e Tempi Scala

Rispetto a situazioni idealizzate, l'astrofisica presenta complicazioni in quanto le strutture stellari, in particolari fasi evolutive, possono variare assai rapidamente. Si pensi, ad esempio, all'esplosione di una supernova, evento in cui l'equilibrio idrostatico viene violentemente violato. Per affrontare questi scenari in termini generali, è necessario introdurre le equazioni dinamiche del moto.

1.9.1 Derivazione dell'Equazione del Moto

Riprendiamo il problema del bilanciamento delle forze. Per valutare il moto di un guscio sferico di massa dm, dobbiamo calcolare la somma delle forze agenti per unità di area:

1. **Forza dovuta al gradiente di pressione (per unità di area):** Sfruttando la coordinata di massa, tale forza assume la forma: $-\frac{\partial P}{\partial m} dm$.

   ‘‘

2. **Forza gravitazionale (per unità di area):**
   Si ottiene moltiplicando l'accelerazione di gravità (g) per la massa del guscio, per poi dividere per la superficie del guscio stesso ($4\pi r^2$):

   $$-g\left(\frac{dm}{4\pi r^2}\right) = -\frac{Gm}{r^2}\frac{dm}{4\pi r^2} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} dm \tag{1.43}$$

   ‘‘

Se il sistema non è in equilibrio idrostatico, la somma di queste due forze non si annulla, ma causa un'accelerazione radiale. Secondo la seconda legge della dinamica, l'accelerazione è la derivata seconda del raggio rispetto al tempo ($\frac{\partial^2 r}{\partial t^2}$). In termini di forza per unità di area, avremo:

$$\left(\frac{dm}{4\pi r^2}\right)\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial m} dm - \frac{Gm}{4\pi r^4} dm \tag{1.44}$$

Dividendo l'intera equazione per dm, si ottiene l'equazione del moto generale del plasma stellare:

$$\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial m} - \frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.45}$$

Analizzando i segni al secondo membro: poiché la pressione diminuisce muovendosi verso l'esterno, la derivata $\frac{\partial P}{\partial m}$ è intrinsecamente negativa. Di conseguenza, il termine $-\frac{\partial P}{\partial m}$ risulta positivo, e rappresenta correttamente una forza repulsiva diretta verso l'esterno della stella. Il termine gravitazionale rimane negativo, indicando la sua natura attrattiva verso il centro.

1.9.2 Tempo Scala di Collasso Gravitazionale (Free-fall Timescale)

L'equazione dinamica si rivela estremamente utile per definire i tempi scala dei fenomeni stellari, i quali permettono di stabilire in anticipo quali termini dell'equazione potranno essere trascurati in situazioni fisiche complesse. Date le ampie variazioni degli ordini di grandezza in astrofisica, questa semplificazione è spesso indispensabile.

Possiamo definire il tempo scala introducendo situazioni estreme:

- Valutando il collasso gravitazionale in assenza totale di pressione.
- Valutando l'esplosione eliminando la forza di gravità.

Consideriamo il primo caso. Immaginiamo una situazione irrealistica in cui annulliamo del tutto le forze di pressione: il termine $-\frac{\partial P}{\partial m}$ diventa trascurabile. La stella collassa unicamente sotto il suo stesso peso.

L'accelerazione può essere stimata in valore assoluto mediante l'analisi dimensionale, come rapporto tra uno spazio (il raggio stellare R) e il quadrato di un tempo (che definiremo come **tempo di caduta libera** o τ_{ff}):

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \approx \frac{R}{\tau_{ff}^2} \tag{1.46}$$

Inserendo questa approssimazione dimensionale nell'equazione del moto in cui è stata azzerata la pressione, e riferendoci a tutto il volume stellare, otteniamo:

$$\frac{1}{4\pi R^2}\frac{R}{\tau_{ff}^2} \approx \frac{GM}{4\pi R^4} \tag{1.47}$$

Semplificando i termini costanti su ambo i lati, troviamo il legame tra accelerazione cinematica e accelerazione di gravità g:

$$\frac{R}{\tau_{ff}^2} \approx \frac{GM}{R^2} = g \tag{1.48}$$

Isolando infine il tempo di caduta libera τ_{ff}, si ricava:

$$\tau_{ff} \approx \sqrt{\frac{R}{g}} \approx \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \tag{1.49}$$

Nella prossima lezione, applicheremo un procedimento analogo per ricavare il tempo scala dell'esplosione termica.

Capitolo 2

Lezione 2 - 07-10-2026

2.1 Introduzione: Considerazioni sulla Lingua del Corso

Poiché siamo tutti italiani, condurremo le lezioni in lingua italiana, in quanto risulterebbe superfluo adottare l'inglese in questo contesto. Tuttavia, qualora dovesse sopraggiungere in aula uno studente internazionale (ad esempio un ragazzo indiano), passerei immediatamente e senza alcun problema a erogare la lezione in lingua inglese.

2.2 Tempi Scala nell'Evoluzione Stellare

Nella lezione precedente abbiamo analizzato cosa comporterebbe la mancata soddisfazione dell'equilibrio idrodinamico (un'eventualità che, nella pratica, si verifica in modo quasi completo nella stragrande maggioranza dei casi). La stella, in assenza di equilibrio, andrebbe incontro a due scenari limite:

- **Collasso verso il centro**: nel caso in cui venga a mancare il contributo della pressione.
- **Espulsione degli strati (esplosione)**: nel caso in cui venga a mancare l'effetto della gravità.

Sebbene si tratti di situazioni fisicamente realistiche, esse si verificano solo in condizioni del tutto particolari. Una stella, infatti, non collassa istantaneamente sul proprio centro, poiché non è possibile annullare in modo netto e repentino (non "switchiamo a zero") né la pressione né la gravità.

Tuttavia, compiere questo esercizio ideale risulta fondamentale per definire dei **tempi scala**. Tali parametri si riveleranno estremamente utili nel momento in cui andremo a complicare le equazioni, permettendoci di valutare quali siano i termini dominanti e rilevanti su determinati intervalli temporali. Questa analisi dimensionale è vitale non solo per comprendere la fisica dei vari scenari, ma anche come **approssimazione numerica**: nei codici numerici computazionali, se un effetto non è rilevante su un certo tempo scala, le equazioni vengono semplificate mediante dei cicli logici condizionali (del tipo *"if [condizione] then [azione]"*).

2.2.1 Il Tempo di Free-Fall

Abbiamo già definito il **tempo di free-fall** (caduta libera), legato al collasso gravitazionale. Esso si esprime essenzialmente in funzione del raggio e della gravità, ed è proporzionale all'inverso della radice quadrata della gravità stessa:

$$t_{\mathrm{ff}} \approx \sqrt{\frac{R}{g}} \tag{2.1}$$

2.2.2 Il Tempo di Esplosione

D'altra parte, ipotizzando idealmente di annullare la gravità, possiamo definire un **tempo scala di esplosione** (t_{exp}). In assenza di gravità, nel bilancio delle forze sopravvive soltanto il termine di accelerazione legato al gradiente di pressione.

L'equazione per l'accelerazione, espressa in funzione della coordinata di massa m, prende in considerazione la forza per unità di superficie:

$$a = \frac{d^2 r}{dt^2} = -4\pi r^2 \frac{\partial P}{\partial m} \tag{2.2}$$

In questo contesto, consideriamo r come la distanza del guscio di materia dal centro della stella. Dividendo e moltiplicando opportunamente per l'unità di superficie ($4\pi r^2$) in fase di derivazione, si ottiene la forza per unità di massa. Passando, per comodità, a una **descrizione euleriana**, dividiamo per la densità e la relazione si semplifica nel rapporto spaziale rispetto al raggio:

$$a = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial r} \tag{2.3}$$

Ragionando per ordini di grandezza, il termine a primo membro (l'accelerazione) dimensionalmente equivale a uno spazio diviso per un tempo al quadrato. Assumendo come spazio di riferimento il raggio della stella R e come tempo il tempo di esplosione t_{exp}, si ottiene:

$$a \approx \frac{R}{t_{\mathrm{exp}}^2} \tag{2.4}$$

Il secondo membro dell'equazione (il termine di pressione) può essere approssimato all'ordine di grandezza:

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial r} \approx \frac{P}{\rho R} \tag{2.5}$$

Uguagliando le due espressioni, possiamo isolare il tempo di esplosione:

$$\frac{R}{t_{\mathrm{exp}}^2} \approx \frac{P}{\rho R} \implies t_{\mathrm{exp}}^2 \approx R^2 \frac{\rho}{P} \tag{2.6}$$

Applicando la radice quadrata otteniamo:

$$t_{\mathrm{exp}} \approx R\sqrt{\frac{\rho}{P}} \tag{2.7}$$

Sapendo che il termine sotto radice (invertito rispetto a come scritto poc'anzi, ovvero $\sqrt{P/\rho}$) rappresenta l'ordine di grandezza della **velocità del suono** (v_s) all'interno del mezzo stellare, possiamo riscrivere la formula come:

$$t_{\rm exp} \approx \frac{R}{v_s} \tag{2.8}$$

Il significato fisico di questo risultato è molto intuitivo: il tempo scala di esplosione indica, all'incirca, il tempo necessario affinché un'onda sonora viaggi dal centro della stella fino alla sua superficie, propagandosi alla velocità del suono caratteristica del plasma. Si tratta ovviamente di una semplificazione, poiché in situazioni reali di esplosione possono subentrare onde d'urto o shock idrodinamici, ma fissa un tempo scala di riferimento in vista di analisi più complesse.

2.3 L'Importanza delle Grandezze Scala in Fisica

Vorrei aprire una parentesi su questa questione dei tempi e delle grandezze scala. Quando ero studente, ammetto di non riuscire a digerire questi concetti: mi domandavo come fosse possibile accontentarsi di ragionamenti così approssimati, anziché ricorrere a calcoli più rigorosi e precisi. Con il tempo e l'esperienza, mi sono reso conto della loro immensa importanza strutturale.

Quando i fenomeni fisici si compongono e sovrappongono, avere come riferimento queste grandezze dimensionali è utilissimo. Vi invito perciò a non commettere l'errore che facevo io, ovvero a non sottovalutarle. Al contempo, cercate di comprenderne intimamente le limitazioni insite. È ovvio che un'esplosione stellare non proceda rigidamente con quel preciso tempo scala: man mano che ci si sposta verso l'esterno, subentrano differenze nei gradienti di pressione e di densità. Tuttavia, questa stima ci restituisce un parametro cruciale per confrontare il peso dei vari termini matematici nelle diverse fasi dell'evoluzione stellare.

Senza l'utilizzo degli ordini di grandezza non si compiono progressi in questo campo. A differenza della pura matematica, una delle peculiarità fondamentali della fisica è proprio la necessità per il ricercatore di imparare a destreggiarsi con le grandezze di scala, per stabilire con consapevolezza quale fenomeno sia dominante in una determinata circostanza e quale possa invece essere lecitamente trascurato.

2.4 Perturbazioni Locali e Tempo Idrodinamico

Allargando il discorso in maniera più generale, esistono situazioni in cui l'interno stellare subisce una **piccola perturbazione locale** rispetto al bilancio globale della stella (pensiamo ad esempio a un'onda, a un'oscillazione o a una piccola onda d'urto). In queste circostanze, il plasma della zona interessata tenderà autonomamente e rapidamente a portarsi verso una condizione di equilibrio coerente con le sue caratteristiche fisiche locali.

L'equilibrio idrostatico è un meccanismo estremamente potente: se viene perturbato (come se il sistema ricevesse un "calcio" e si spostasse dalla sua posizione ideale), la stella agisce subito per ripristinarlo. Se localmente un evento perturba la condizione di equilibrio, il sistema tornerà in assetto bilanciato su un tempo scala ben preciso, che chiamiamo **tempo idrodinamico** ($t_{\rm idr}$).

Poiché questo processo di aggiustamento è caratterizzato dall'alternarsi rapidissimo di fasi compensative assimilabili a piccolissime "esplosioni" e "collassi", a livello locale i due tempi scala calcolati precedentemente finiscono per convergere. Il tempo idrodinamico locale diventa perciò all'incirca analogo sia al tempo di free-fall locale sia al tempo di esplosione locale.

[Nota del redattore: A questo punto della lezione si è verificata una brevissima interruzione di natura informale a causa dell'arrivo in aula di uno studente completamente bagnato per la pioggia, per aver viaggiato in motocicletta senza indossare alcun impermeabile in un giovedì di forte maltempo. Dopo alcune battute bonarie sulla necessità di munirsi in futuro di impermeabile, la spiegazione scientifica è regolarmente proseguita.]

2.4.1 Stima del Tempo Idrodinamico Globale

Se vogliamo quantificare in termini di ordine di grandezza il tempo idrodinamico globale della stella eguagliandolo al tempo di free-fall, utilizziamo le dimensioni complessive (il raggio stellare R):

$$t_{\text{idr}} \approx t_{\text{ff}} \approx \frac{R}{g^{1/2}} \tag{2.9}$$

Sapendo che l'accelerazione di gravità superficiale è $g = \frac{GM}{R^2}$, possiamo sostituirla ottenendo:

$$t_{\text{idr}} \approx \frac{R}{\left(\frac{GM}{R^2}\right)^{1/2}} = R \cdot \sqrt{\frac{R^2}{GM}} \tag{2.10}$$

Da cui si deduce la relazione fondamentale (che corrisponde anche, in ultima analisi, a un termine del tipo $\approx (G\bar{\rho})^{-1/2}$):

$$t_{\text{idr}} \propto \sqrt{\frac{R^3}{M}} \tag{2.11}$$

Tale equazione ci mostra come questo tempo di ripristino dell'equilibrio scali in proporzione alla radice cubica del raggio diviso la massa.

2.4.2 Applicazione a Diverse Tipologie Stellari

Sulla base del Sole, il tempo idrodinamico è dell'ordine di **circa una mezz'ora**. Poiché la grandezza scala globalmente come $\sqrt{R^3/M}$, possiamo effettuare delle stime per tipologie stellari molto differenti, partendo dal valore di riferimento del Sole:

- **Gigante Rossa (Red Giant Branch)**: Consideriamo una stella gigante con una massa all'incirca analoga a quella solare ($M \approx 1M_{\odot}$), ma caratterizzata da un raggio espanso, circa 100 volte il raggio solare ($R \approx 100R_{\odot}$). Applicando la relazione di proporzionalità $\sqrt{R^3/M}$ (che vi lascio come esercizio di verifica), il tempo idrodinamico necessario al ripristino dell'equilibrio sale vertiginosamente, passando a un ordine di grandezza di **decine di giorni**.

  ‘‘‘

- **Nana Bianca**: Consideriamo viceversa un relitto stellare ad altissima densità. Una nana bianca possiede una massa confrontabile (tra 0.6 e $0.8M_\odot$, quindi approssimabile attorno a $1M_\odot$), ma inscritta in un raggio che è appena un cinquantesimo di quello solare ($R \approx 1/50R_\odot$). A causa di questa materia estremamente densa, gli effetti si esasperano e l'aggiustamento avviene in tempi straordinariamente rapidi. Scalando i valori, parleremo in questo caso di un tempo idrodinamico dell'ordine dei **45 secondi**.

  ‘‘‘

È perciò lampante constatare come questi effetti dinamici cambino di scala in modo drastico a seconda della fase evolutiva che si sta studiando. Aver preparato in anticipo questo terreno concettuale è la strada metodologica più efficace per affrontare con consapevolezza i problemi fisici più sofisticati. Ci scontreremo con queste nozioni matematiche avanzate, ad esempio, nell'ultima parte del corso, in cui tratteremo l'**astrosismologia**; ad ogni modo, come già anticipato nella lezione precedente, per completezza di informazioni continueremo a condurre le nostre derivazioni mantenendoci sempre, di base, nell'approssimazione del caso sferico.

2.5 Equazioni del moto e deviazioni dalla simmetria sferica

Nel caso in cui si debba trattare un problema non simmetrico, le equazioni assumono una forma vettoriale. Adottando la descrizione euleriana, l'equazione del moto si esprime come:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla P - \rho \nabla \Phi \tag{2.12}$$

L'operatore derivata $\frac{d}{dt}$ prende il nome di **derivata sostanziale** (o materiale) ed è definito dalla seguente relazione:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \tag{2.13}$$

In tale contesto, l'operatore laplaciano applicato nell'equazione di Poisson per la gravità è il laplaciano completo.

Queste deviazioni dalla simmetria sferica diventano fisicamente rilevanti qualora si presentino determinati fenomeni, tra cui:

- Una forte rotazione del corpo stellare;
- Interazioni con corpi compagni;
- Altre interazioni gravitazionali.

In termini generali, tuttavia, una stella isolata assume una geometria rigorosamente sferica.

2.6 Equilibrio idrostatico in Relatività Generale

Per completezza d'informazione, è necessario precisare che, all'interno di oggetti estremamente compatti in cui la densità raggiunge ordini di grandezza prossimi alla densità nucleare (come le stelle di neutroni e certe nane bianche), l'equilibrio idrostatico subisce variazioni sostanziali a causa degli effetti previsti dalla Relatività Generale.

In tale regime, l'equazione dell'equilibrio idrostatico assume la forma della nota **equazione di Tolman-Oppenheimer-Volkoff**. *(Nota storica marginale: Oppenheimer non si è occupato esclusivamente dello sviluppo della bomba atomica, ma ha fornito contributi pionieristici anche allo studio delle stelle di neutroni).*

L'equazione presenta un termine principale analogo a quello classico, moltiplicato per una serie di fattori correttivi dettati dalla metrica relativistica:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}\left(1+\frac{P}{\rho c^2}\right)\left(1+\frac{4\pi r^3 P}{Mc^2}\right)\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} \tag{2.14}$$

Osservando l'equazione, è evidente che un'approssimazione al primo ordine ($1 \times 1 \times 1$) restituisce esattamente la forma classica non relativistica. I termini correttivi, che operano al secondo ordine, divengono necessari poiché la struttura dello spaziotempo risulta differente: si introduce infatti la curvatura dello spaziotempo. Rigorosamente, la derivazione di questa equazione parte dalle equazioni di campo di Einstein e richiede l'introduzione del tensore metrico, del tensore di Ricci e del tensore di curvatura di Riemann. Tale dimostrazione completa richiede decine di pagine di calcoli matematici e va oltre gli scopi di questo corso.

Le implicazioni di questa fisica, tuttavia, sono centrali per la comprensione dell'evoluzione stellare. È fondamentale determinare i percorsi evolutivi che conducono alla formazione dei vari resti stellari. L'evoluzione di una stella può infatti culminare in scenari radicalmente diversi:

- **Brown dwarf** (nane brune);
- **Nane bianche** di carbonio e ossigeno;
- **Nane bianche** di elio;
- **Stelle di neutroni**;
- **Buchi neri**;
- Esplosioni complete (supernovae) in cui la stella viene totalmente scompaginata: in questo caso non si forma alcun resto compatto (né buco nero, né stella di neutroni), risolvendosi il tutto in un evento energetico transiente.

2.7 Il Teorema del Viriale: una derivazione generalizzabile

Affrontiamo ora il **teorema del viriale**. Sebbene sia un concetto già noto e applicato numerose volte, è opportuno fornirne una dimostrazione rigorosa che si presti a generalizzazioni successive.

Di norma, il teorema del viriale viene descritto per un sistema isolato che si trova in uno stato di equilibrio (o prossimo all'equilibrio). Per una stella, questo coincide con la condizione di equilibrio idrostatico. Nella maggior parte dei casi standard, si assume che la stella sia isolata, e che di conseguenza la pressione al suo limite esterno sia rigorosamente nulla ($P = 0$). Esistono tuttavia scenari in cui occorre applicare queste condizioni in presenza di una pressione esterna non nulla. Un esempio classico è l'evoluzione del nucleo (core) di una stella, il quale si trova sottoposto alla pressione esercitata dall'inviluppo sovrastante. Riesaminiamo perciò il teorema scrivendo delle relazioni che permettano questa generalizzazione.

Partendo dall'equazione dell'equilibrio idrostatico, risulta particolarmente vantaggioso adottare la **descrizione lagrangiana** anziché la più comune forma euleriana. Consideriamo la derivata parziale rispetto alla massa m del termine $4\pi r^3 P$:

$$\frac{\partial}{\partial m}\left(4\pi r^3 P\right) = 4\pi r^3 \frac{\partial P}{\partial m} + 12\pi r^2 \frac{\partial r}{\partial m} P \tag{2.15}$$

Procediamo eseguendo un'integrazione in dm sull'intera massa della struttura (dal centro, $m = 0$, alla massa totale, $m = M$):

$$\int_0^M 4\pi r^3 \frac{\partial P}{\partial m} dm = \left[4\pi r^3 P\right]_0^M - \int_0^M 12\pi r^2 \frac{\partial r}{\partial m} P dm \tag{2.16}$$

Analizziamo il primo termine a destra dell'uguaglianza, valutato agli estremi di integrazione ($\left[4\pi r^3 P\right]_0^M$):

- **Al centro ($m = 0$):** Poiché il raggio $r = 0$, il termine si annulla indipendentemente dal valore della pressione centrale.
- **In superficie ($m = M$):** Il termine assume il valore $4\pi R^3 P_s$, dove R è il raggio totale e P_s è la pressione superficiale.

2.7.1 Caso della stella isolata

Nel caso più semplice di una **stella isolata** (come il Sole), la pressione alla superficie è del tutto trascurabile rispetto alle enormi pressioni degli strati interni, per cui si pone in ottima approssimazione $P_s = 0$. Ne consegue che il termine di bordo si annulla completamente:

$$\left[4\pi r^3 P\right]_0^M = 4\pi R^3(0) - 0 = 0 \tag{2.17}$$

2.7.2 Caso generale con pressione esterna

Come anticipato, questa cancellazione non è sempre verificata. Qualora si analizzi il core di una stella avvolto da un inviluppo, la pressione P_s all'interfaccia tra core e inviluppo avrà un valore finito maggiore di zero. In questo caso, il termine di bordo $4\pi R^3 P_s$ non sparisce e altera profondamente il bilancio energetico del sistema. Ai fini di questa specifica lezione il termine verrà posto pari a zero assumendo la condizione di stella isolata, ma tale contributo verrà "risuscitato" e reintegrato nelle lezioni future quando verranno analizzati sistemi non isolati.

[Nota a margine: la lezione viene temporaneamente sospesa a causa di un'interruzione di alimentazione della strumentazione di registrazione.]

2.8 Integrazione dell'Equazione di Equilibrio Idrostatico

Iniziamo l'analisi osservando un termine ricorrente nelle equazioni di struttura stellare: la derivata spaziale del raggio in funzione della massa, ovvero $\frac{dr}{dm}$, che corrisponde alla ben nota espressione $\frac{1}{4\pi r^2 \rho}$. Sostituendolo all'interno degli integrandi, è possibile ritrovarsi con espressioni in cui compare il fattore $12\pi r^2$ (derivante dal differenziale del volume) moltiplicato per $\frac{1}{4\pi r^2 \rho}$, che permettono di semplificare le variabili spaziali in gioco.

Per dimostrare le relazioni energetiche fondamentali, partiamo dall'equazione dell'**equilibrio idrostatico** e procediamo integrandola sull'intera stella. Seguiamo i seguenti passaggi:

1. **Moltiplicazione:** Moltiplichiamo ambo i membri dell'equazione di equilibrio idrostatico per il termine di volume $4\pi r^3$.

2. **Integrazione:** Svolgiamo il calcolo in dettaglio esplicitando i limiti di integrazione, che vanno dal centro (0) fino alla massa totale (M). È un passaggio cruciale esplicitare che si sta integrando su tutta la massa del corpo.

L'equazione diventa formalmente:

$$\int_0^M 4\pi r^3 \frac{dP}{dm}, dm = -\int_0^M \frac{Gm}{r}, dm \tag{2.18}$$

Risolvendo il primo integrale (al primo membro) per parti e sfruttando le relazioni precedentemente viste per i differenziali, i calcoli espliciti ci restituiscono un fattore moltiplicativo negativo pari a -3 (derivante dalla semplificazione $\frac{12}{4}$). Contemporaneamente, i termini contenenti πr^2 si semplificano numeratore con denominatore, lasciando all'interno dell'integrale esclusivamente la densità ρ al denominatore e la pressione P al numeratore. Otteniamo quindi per il primo membro:

$$-3 \int_0^M \frac{P}{\rho}, dm \tag{2.19}$$

Per comodità formale e per rimuovere le quantità negative superflue, effettuiamo un cambio di segno ad ambo i membri dell'equazione complessiva, ottenendo così termini di segno positivo da entrambe le parti.

2.9 Definizione delle Energie e Teorema del Viriale

2.9.1 Energia Gravitazionale (E_G)

Analizziamo la parte destra dell'uguaglianza. L'integrando $\frac{Gm}{r}$ rappresenta il potenziale gravitazionale; integrandolo su tutta la stella, restituisce l'energia gravitazionale totale. Utilizzando il simbolo di uguaglianza per definizione ($\equiv$) — notazione rigorosa tipica della fisica matematica (come insegnato dal compianto professor Anile) — definiamo formalmente l'**energia gravitazionale** E_G

della stella:

$$E_G \equiv -\int_0^M \frac{Gm}{r}, dm \tag{2.20}$$

Il segno meno è intrinsecamente giustificato dal fatto che stiamo considerando un **sistema legato**, il quale, per definizione, possiede un'energia totale negativa.

2.9.2 Energia Interna (E_I) e il Termine Pressione/Densità

L'altro termine dell'equazione, presente a sinistra, coinvolge l'integrale del rapporto $\frac{P}{\rho}$. Dal punto di vista fisico, questa grandezza è intimamente legata al quadrato della velocità del suono nel mezzo. Ricorrendo all'equazione di stato dei gas perfetti, possiamo esprimerla in funzione della costante specifica dei gas e della temperatura T:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{R}{\mu}T \tag{2.21}$$

Dalla termodinamica classica, ricordiamo che la costante specifica $\frac{R}{\mu}$ può essere scritta come la differenza tra il calore specifico a pressione costante (c_P) e il calore specifico a volume costante (c_V):

$$\frac{R}{\mu} = c_P - c_V \tag{2.22}$$

Mettendo in evidenza c_V, questa espressione si trasforma in $c_V(\gamma - 1)$, dove $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$ rappresenta la **costante adiabatica** (o indice adiabatico) del gas. Sostituendo nella formula della temperatura otteniamo:

$$\frac{P}{\rho} = c_V(\gamma - 1)T \tag{2.23}$$

Nel caso più comune nell'astrofisica stellare di base, trattiamo un **gas perfetto monoatomico**. Ricordando i gradi di libertà di tali sistemi, per un gas monoatomico si ha $\gamma = \frac{5}{3}$. Ne consegue che il fattore $(\gamma - 1)$ risulta pari a $\frac{2}{3}$. Sostituendo tale valore, è conveniente scrivere:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}c_V T \tag{2.24}$$

Questo formalismo è particolarmente vantaggioso perché il prodotto $c_V T$ corrisponde esattamente all'**energia interna per unità di massa**, che denotiamo con la lettera minuscola u:

$$u = c_V T \quad \Longrightarrow \quad \frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}u \tag{2.25}$$

Grazie a questa relazione intensiva, possiamo definire l'**energia interna totale** della stella, denotata con E_I, come l'integrale dell'energia interna specifica u su tutta la massa del corpo stellare:

$$E_I \equiv \int_0^M u, dm \tag{2.26}$$

2.9.3 Il Teorema del Viriale per il Gas Perfetto Monoatomico

Ritornando all'equazione di equilibrio idrostatico integrata e sostituendo le grandezze macroscopiche appena definite, tenendo in considerazione il fattore moltiplicativo 3 originario e il coefficiente termodinamico $\frac{2}{3}$, la relazione finale vede eguagliati:

- A sinistra: due volte l'energia interna ($2E_I$).
- A destra: l'energia gravitazionale cambiata di segno ($-E_G$).

Tale formulazione costituisce il celebre **Teorema del Viriale**:

$$2E_I = -E_G \quad \Longrightarrow \quad 2E_I + E_G = 0 \tag{2.27}$$

Si può dunque affermare che l'energia gravitazionale è pari a meno due volte l'energia interna di tutta la stella. È fondamentale ricordare che questa forma specifica vale strettamente se il mezzo si comporta come un gas perfetto monoatomico.

2.10 Il Teorema del Viriale Generalizzato

Poiché lo studio della struttura stellare richiede di considerare tutte le stelle possibili e i loro cicli evolutivi, ci troveremo di fronte a mezzi che si discostano dal modello di gas perfetto monoatomico. Possono essere presenti miscele molecolari, oppure il gas potrebbe subire un cambiamento di stato. È quindi necessario estendere questa trattazione per accogliere un'**equazione di stato qualsiasi**.

Nel teorema classico appena dimostrato, la particolarità del gas monoatomico è confinata unicamente nel coefficiente 2 presente nell'espressione $2E_I$, un valore derivato in modo diretto dall'assunzione che $\gamma = \frac{5}{3}$. Il bilancio complessivo tra energia interna e gravitazionale rimane sempre valido; cambierà semplicemente quel coefficiente numerico in dipendenza dal γ del gas in questione e dall'equazione di stato sottostante.

Per generalizzare, caratterizziamo un'equazione di stato arbitraria definendo un parametro adimensionale ζ, tale per cui valga la relazione:

$$\zeta u = 3\frac{P}{\rho} \tag{2.28}$$

Ogni specifico stato della materia stellare sarà quindi governato da un peculiare valore del parametro ζ. Integrando questa espressione sulla massa, il termine preposto a moltiplicare l'energia interna diventerà ζ (invece di 2). Possiamo quindi scrivere il **Teorema del Viriale Generalizzato**:

$$\zeta E_I + E_G = 0 \tag{2.29}$$

2.10.1 Verifica sul gas perfetto

Possiamo verificare agilmente la validità di questa generalizzazione applicandola nuovamente al caso di un generico gas perfetto. Come mostrato in precedenza:

$$\frac{P}{\rho} = (\gamma - 1)c_V T = (\gamma - 1)u \tag{2.30}$$

Sostituendo tale equivalenza nella definizione $\zeta u = 3\frac{P}{\rho}$, determiniamo che il parametro ζ è esplicitamente legato all'indice adiabatico:

$$\zeta = 3(\gamma - 1) \tag{2.31}$$

Riapplicando questo risultato al caso specifico del gas monoatomico ($\gamma = \frac{5}{3}$), otteniamo con un semplice calcolo aritmetico:

$$\zeta = 3\left(\frac{5}{3} - 1\right) = 3\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \tag{2.32}$$

Ritroviamo così perfettamente il fattore 2 dimostrato inizialmente.

In conclusione, questa generalizzazione termodinamica della formulazione si rivela propedeutica e indispensabile ai fini degli sviluppi futuri: nelle prossime fasi del corso dovremo adattare l'equazione di stato in forme ancora più estese, così da poter applicare il Teorema del Viriale Generalizzato anche alla fisica degli **oggetti compatti**.

2.11 Generalizzazione dell'Equazione di Stato e del Teorema del Viriale

La formulazione del teorema del viriale può essere estesa a qualsiasi equazione di stato, a patto di individuare il corretto parametro di proporzionalità z.

2.11.1 Dipendenza dai Gradi di Libertà

In ambito termodinamico, la natura del sistema e i suoi gradi di libertà determinano il rapporto tra i calori specifici a pressione costante e a volume costante:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \tag{2.33}$$

Il valore di γ, a sua volta, determina univocamente il valore del parametro z. Di conseguenza, per applicare il teorema del viriale a un determinato sistema, è sufficiente calcolare il corretto rapporto tra i calori specifici della sostanza considerata.

2.11.2 Estensione del Teorema del Viriale

La formulazione classica del teorema del viriale (caratterizzata dal fattore $\frac{1}{2}$ comunemente incontrato nei corsi introduttivi di astronomia e cosmologia) si riferisce specificamente al caso di un **gas perfetto monoatomico**. In questa sede si procede a una sua generalizzazione a contesti e fluidi aventi equazioni di stato generiche.

2.12 Energia Totale della Configurazione

Si consideri una stella modellizzata come una configurazione sferica di gas autogravitante in equilibrio viriale. La combinazione del teorema del viriale con il principio di conservazione dell'energia totale permette di analizzare e risolvere diverse problematiche fisiche legate alla struttura stellare.

2.12.1 Espressione dell'Energia Totale

L'energia totale E_{tot} della configurazione è data dalla somma dell'energia interna E_i e dell'energia gravitazionale E_g:

$$E_{\text{tot}} = E_i + E_g \tag{2.34}$$

Combinando questa definizione con la relazione viriale generalizzata tramite il parametro z, è possibile esprimere l'energia totale in due forme equivalenti:

- In funzione della sola **energia interna** E_i:

$$E_{\text{tot}} = (z-1)E_i \tag{2.35}$$

- In funzione della sola **energia gravitazionale** E_g:

$$E_{\text{tot}} = \frac{z-1}{z} E_g \tag{2.36}$$

2.12.2 Sistemi Legati e Limite di Stabilità ($\gamma = 4/3$)

Affinché la stella costituisca un **sistema legato**, la sua energia totale deve essere strettamente negativa:

$$E_{\text{tot}} < 0 \tag{2.37}$$

Dall'espressione dell'energia totale si deduce direttamente la condizione limite per la stabilità:

- Se $z = 1$, l'energia totale si annulla: $E_{\text{tot}} = 0$.
- Esiste quindi un valore limite inferiore per z (e di conseguenza per γ) al di sotto del quale la configurazione cessa di essere un sistema legato e stabile.

Per un gas perfetto, la relazione tra z e il coefficiente adiabatico γ è data da $z = 3(\gamma - 1)$. Ponendo la condizione di limite $z = 1$, si ottiene:

$$3(\gamma - 1) = 1 \implies \gamma = \frac{4}{3} \tag{2.38}$$

Pertanto, un mezzo fluido caratterizzato da $\gamma = \frac{4}{3}$ si trova al limite della stabilità e presenta gravi problematiche per il mantenimento dell'equilibrio della configurazione.

2.13 Conservazione dell'Energia e Luminosità Bolometrica

Per formulare l'equazione di conservazione dell'energia per una stella, occorre considerare che l'oggetto emette energia sotto forma di radiazione a spese della propria energia totale.

2.13.1 Bilancio Energetico e Luminosità

Dal punto di vista termodinamico, la variazione temporale dell'energia totale del sistema deve essere bilanciata dalla **luminosità bolometrica** L, definita come l'energia totale irradiata nell'unità di tempo a tutte le lunghezze d'onda:

$$L = -\frac{dE_{\text{tot}}}{dt} \tag{2.39}$$

Sostituendo le espressioni dell'energia totale espresse in funzione del parametro z, si ottiene il bilancio energetico:

- In termini di energia interna:

$$L = -(z-1)\frac{dE_i}{dt} \tag{2.40}$$

- In termini di energia gravitazionale:

$$L = -\frac{z-1}{z}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.41}$$

2.13.2 Caso del Gas Perfetto Monoatomico

Per un **gas perfetto monoatomico**, dove $\gamma = \frac{5}{3}$, il parametro z assume valore $z = 2$. Sostituendo $z = 2$ nelle equazioni del bilancio energetico, si ottiene:

$$L = \frac{dE_i}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.42}$$

2.13.3 Interpretazione Fisica della Contrazione Gravitazionale

Si consideri il processo di **contrazione gravitazionale** della stella:

1. Durante la contrazione, la variazione temporale dell'energia gravitazionale è negativa ($\frac{dE_g}{dt} < 0$), in quanto la stella si addensa e l'energia gravitazionale diminuisce (diventando più negativa).

2. Di conseguenza, la quantità $-\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt}$ risulta essere strettamente positiva (> 0).

3. Questo implica che sia la luminosità L sia la derivata temporale dell'energia interna $\frac{dE_i}{dt}$ siano quantità positive (> 0).

Questo risultato formalizza la formulazione classica del **teorema del viriale**: durante una contrazione gravitazionale, esattamente la metà dell'energia gravitazionale liberata viene convertita in un incremento di **energia interna** (provocando il riscaldamento del gas), mentre l'altra metà viene irradiata verso l'esterno sotto forma di **luminosità**.

2.14 Effetti della Contrazione Gravitazionale in Assenza di Reazioni Nucleari

2.14.1 Ripartizione Energetica e Riscaldamento del Plasma

Si consideri una stella che attraversa una fase di contrazione gravitazionale in assenza di reazioni nucleari attive al suo interno. Pur mancando una sorgente di energia di fusione, la stella possiede un'energia interna E_i non nulla a causa della temperatura del gas e continua a irradiare una luminosità L verso l'esterno.

In base al bilancio energetico e al teorema del viriale, la variazione temporale dell'energia totale del sistema è pari alla luminosità emessa:

$$L = -\frac{dE_{\text{tot}}}{dt} \tag{2.43}$$

L'energia liberata dalla contrazione gravitazionale viene ripartita equamente in due contributi:

- **Metà della variazione di energia gravitazionale** ($-\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt}$) viene convertita in radiazione emessa verso l'esterno, determinando la luminosità della stella:
$$L = -\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.44}$$
- **L'altra metà della variazione di energia gravitazionale** va ad incrementare l'energia interna del plasma ($\frac{dE_i}{dt}$):
$$\frac{dE_i}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.45}$$

2.14.2 Aumento della Temperatura Interna

L'energia interna specifica (per unità di massa) del gas è data dalla relazione termodinamica:

$$e_i = c_v T \tag{2.46}$$

dove c_v è il calore specifico a volume costante e T è la temperatura locale.

Integando su tutta la massa della stella e ipotizzando che la natura del gas (e dunque il valore di c_v) rimanga inalterata, l'aumento dell'energia interna si traduce in un incremento diretto e proporzionale della temperatura del plasma T.

2.14.3 Comportamento Temporale e Stato Legato

Poiché durante una contrazione il raggio della stella diminuisce, la variazione temporale dell'energia gravitazionale risulta negativa ($\frac{dE_g}{dt} < 0$). Trattandosi di un sistema gravitazionalmente legato, l'energia gravitazionale E_g è una quantità negativa; di conseguenza, la contrazione comporta che il suo valore assoluto $|E_g|$ aumenti nel tempo, rendendo il sistema energeticamente più legato.

2.15 Il Tempo Scala di Kelvin-Helmholtz

2.15.1 Definizione e Significato Fisico

Il **tempo scala di Kelvin-Helmholtz** ($\tau_{\rm KH}$) caratterizza la fase evolutiva di una stella la cui sorgente energetica primaria è rappresentata esclusivamente dalla contrazione gravitazionale, in assenza di reazioni nucleari. Esso si applica tipicamente alle stelle nella fase di **pre-sequenza principale**, ovvero nella fase che precede l'innesco del bruciamento dell'idrogeno nel nucleo.

Il tempo scala di Kelvin-Helmholtz è definito come il rapporto tra il modulo dell'energia gravitazionale disponibile e la luminosità irradiata:

$$\tau_{\rm KH} = \frac{|E_g|}{L} \tag{2.47}$$

Poiché, per il teorema del viriale, l'energia gravitazionale e l'energia interna sono dello stesso ordine di grandezza ($|E_g| \sim E_i$), il tempo scala può essere espresso in maniera equivalente come:

$$\tau_{\rm KH} \approx \frac{E_i}{L} \tag{2.48}$$

Dal punto di vista dimensionale, dividendo un'energia per una potenza (energia nell'unità di tempo), si ottiene correttamente una grandezza espressa in unità di tempo.

2.15.2 Stima dell'Ordine di Grandezza

Per formulare una stima dell'ordine di grandezza dell'energia gravitazionale E_g, si può approssimare l'interazione considerando la massa media e il raggio medio della configurazione stellare (assumendo indicativamente $M_{\rm medio} \sim \frac{M}{2}$ e $R_{\rm medio} \sim \frac{R}{2}$):

$$|E_g| \sim \frac{GM^2}{2R} \tag{2.49}$$

Sostituendo tale approssimazione nella definizione, il tempo scala di Kelvin-Helmholtz scala proporzionalmente a:

$$\tau_{\rm KH} \sim \frac{GM^2}{2RL} \tag{2.50}$$

Sebbene durante la contrazione in pre-sequenza principale sia il raggio R sia la luminosità L varino nel tempo, questa formulazione fornisce un'ottima stima dell'ordine di grandezza del tempo evolutivo gravitazionale.

2.15.3 Applicazione al Sole e Rilevanza Storica

Valutando l'espressione per i parametri attuali del Sole ($M = M_\odot$, $R = R_\odot$, $L = L_\odot$), si ottiene:

$$\tau_{\rm KH,\odot} \approx 1{,}6 \times 10^7 \text{ anni} \tag{2.51}$$

In generale, il tempo scala varia in funzione del fattore $\frac{M^2}{RL}$.

Questo valore riveste un'importanza storica fondamentale:

1. **Modello classico pre-quantistico**: Prima dello sviluppo della fisica quantistica e della fisica nucleare, la contrazione di Kelvin-Helmholtz era ritenuta l'unica sorgente di energia solare nota. Si stimava quindi che la vita totale del Sole fosse limitata a circa 10–20 milioni di anni.

2. **Crisi della cronologia fisica e biologica**: Tale stima entro in netto contrasto con le evidenze geologiche e paleontologiche emerse alla fine del XIX secolo, le quali dimostravano che la Terra e le rocce terrestri avevano un'età nettamente superiore a qualche decina di milioni di anni.

3. **Incentivo alla nuova fisica**: Questa palese discrepanza rappresentò uno dei principali stimoli concettuali che portarono alla scoperta delle reazioni di fusione nucleare e allo sviluppo dell'astrofisica stellare moderna.

2.16 Note Conclusive

I concetti di bilancio energetico viriale e di tempo scala di Kelvin-Helmholtz costituiscono i fondamenti teorici essenziali per la comprensione delle fasi successive dell'evoluzione stellare e della struttura interna delle stelle in pre-sequenza principale.

2.17 Indicazioni Didattiche e Riferimenti Propedeutici

I concetti fondamentali trattati nelle lezioni introduttive costituiscono la struttura portante per i successivi sviluppi teorici della fisica stellare. Tali argomenti, pur essendo ripresi all'interno di insegnamenti propedeutici (quali *Istituzioni di Astrofisica* o *Elementi di Astronomia e Cosmologia*), vengono presentati con un livello di formalismo matematico, precisione e puntualità superiore. Per tale ragione, si raccomanda uno studio approfondito e tempestivo di queste basi concettuali, indispensabile per affrontare con fluidità i contenuti di maggiore complessità delle lezioni successive.

2.18 Il Teorema del Viriale in Presenza di Pressione Esterna Non Nulla

Si consideri la generalizzazione del teorema del viriale nel caso in cui la pressione alla superficie esterna della struttura stellare, indicata con P_0, non sia trascurabile ($P_0 \neq 0$).

In presenza di una pressione esterna non nulla, il termine di superficie — precedentemente omesso nelle derivazioni semplificate — deve essere esplicitamente mantenuto nel bilancio integrato. L'uguaglianza integrale tra l'energia potenziale gravitazionale e il termine pressorio assume la seguente forma:

$$\int_0^M \frac{d\Phi}{dm}, dm = 3 \int_0^M \frac{P}{\rho}, dm - 4\pi R^3 P_0 \tag{2.52}$$

dove M è la massa totale della stella, R è il raggio superficiale, P è la pressione locale e ρ è la densità di massa. Nel caso limite in cui $P_0 = 0$, il termine boundary $-4\pi R^3 P_0$ si annulla, riconducendo l'espressione alla forma standard.

La formulazione del teorema del viriale modificata dalla presenza della pressione esterna P_0 si esprime come:

$$2E_i + E_g = 4\pi R^3 P_0 \tag{2.53}$$

in cui E_i rappresenta l'energia interna totale del sistema ed E_g l'energia potenziale gravitazionale.

2.18.1 Analisi Dimensionale del Termine di Superficie

La consistenza dimensionale della relazione espressa dall'equazione (2) trova riscontro diretto nella definizione delle grandezze fisiche coinvolte:

- La pressione P_0 rappresenta una forza per unità di superficie ($[\mathrm{N/m^2}]$).
- Moltiplicando la pressione per una superficie proporzionale a R^2, si ottiene una dimensione equivalente a quella di una forza ([N]).
- Un'ulteriore moltiplicazione per una lunghezza R (ottenendo la dipendenza da R^3) definisce un lavoro, ovvero una grandezza avente le dimensioni fisiche di un'energia ([J]).

Pertanto, il termine $4\pi R^3 P_0$ rappresenta un contributo energetico coerente con i termini E_i ed E_g.

2.19 Sintesi dei Concetti Chiave per la Fisica e Struttura Stellare

A conclusione della trattazione, si sintetizzano i principi fondamentali e le relazioni analitiche stabilite, essenziali per il prosieguo dello studio della struttura ed evoluzione stellare.

2.19.1 Equazioni Fondamentali di Bilancio e Stato

- **Equazione di continuità della massa**: definisce la distribuzione spaziale della massa all'interno del corpo stellare.
- **Equazione di conservazione della quantità di moto**: definisce la condizione di equilibrio idrostatico della struttura stellare.
- **Ruolo dell'equazione di stato**: a seconda della forma analitica dell'equazione di stato adottata, è possibile determinare una soluzione meccanica completa della struttura senza la necessità di ricorrere a ulteriori equazioni legate al trasporto e al bilancio energetico.

2.19.2 Relazioni di Scala (*Scaling Laws*)

Le grandezze termodinamiche interne principali dipendono dalla massa M e dal raggio R del corpo stellare secondo le seguenti proporzionalità:

- **Pressione interna**: $P \propto \frac{M^2}{R^4}$
- **Temperatura interna**: $T \propto \frac{M}{R}$

2.19.3 Tempi Scala Caratteristici

I processi dinamici ed evolutivi sono regolati dai seguenti tempi scala fondanti:

- **Tempo scala di libera caduta** ($\tau_{\rm ff}$, *free-fall timescale*).
- **Tempo scala di esplosione**.
- **Tempo scala idrodinamico** ($\tau_{\rm dyn}$).

2.19.4 Teorema del Viriale e Implicazioni Termodinamiche

- Formulazione generale e applicazione al caso del **gas perfetto monoatomico**.
- **Conservazione dell'energia durante la contrazione**: in assenza di fonti di energia nucleare, la contrazione gravitazionale di una stella comporta che:
  - Metà della variazione di energia gravitazionale ($\frac{1}{2}|\Delta E_g|$) venga convertita in luminosità L e irradiata verso l'esterno.
  - La restante metà vada ad incrementare l'energia interna (ΔE_i), causando un aumento della temperatura interna del plasma.
- **Tempo scala di Kelvin-Helmholtz** ($\tau_{\rm KH}$): rappresenta la scala temporale evolutiva tipica delle stelle in fase di pre-sequenza principale, durante la quale la contrazione gravitazionale costituisce l'unica sorgente energetica della stella.

2.20 Note Organizzative e Gestione degli Orari

In merito alle richieste di anticipare l'orario di svolgimento delle lezioni, si precisa l'impossibilità di modificare il calendario a causa di sovrapposizioni didattiche istituzionali. In particolare, il docente è impegnato nella conduzione del corso di *Istituzioni di Astrofisica* nella giornata di lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Capitolo 3

Lezione 3 - 13-10-2026

3.1 L'Equazione di Stato Generalizzata

Nello studio dell'evoluzione stellare è fondamentale poter descrivere in maniera continua la transizione tra diversi regimi fisici del plasma (ad esempio, passando da un gas perfetto a un gas degenere o parzialmente degenere). A tal fine, si introduce un'**equazione di stato generalizzata**, che prescinde dalla forma funzionale specifica di un singolo regime.

Dal punto di vista analitico, consideriamo la densità ρ come una generica funzione di due variabili indipendenti, ovvero la pressione P e la temperatura T:

$$\rho = \rho(P, T) \tag{3.1}$$

Nel caso specifico del gas perfetto, per fare un esempio noto, tale funzione assume la forma:

$$\rho = \frac{\mu}{R}\frac{P}{T} \tag{3.2}$$

dove μ è il peso molecolare medio e R la costante dei gas perfetti.

Sfruttando le proprietà del calcolo differenziale per una funzione a due variabili, possiamo esprimere il differenziale esatto della densità come somma delle sue derivate parziali:

$$d\rho = \left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P dT \tag{3.3}$$

Al fine di operare con variazioni frazionarie, dividiamo ambo i membri per ρ:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T dP + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P dT \tag{3.4}$$

Moltiplicando e dividendo opportunamente per P e T i rispettivi termini a destra dell'uguaglianza, l'equazione può essere riscritta nella forma:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \left[\frac{P}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T\right]\frac{dP}{P} + \left[\frac{T}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P\right]\frac{dT}{T} \tag{3.5}$$

I termini tra parentesi quadre possono essere identificati come le derivate dei logaritmi naturali:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln P}\right)_T \frac{dP}{P} + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T}\right)_P \frac{dT}{T} \tag{3.6}$$

3.1.1 Volume Specifico e Parametri Termodinamici

Prima di assegnare un nome a queste derivate logaritmiche, è utile introdurre il concetto di **volume specifico** (volume per unità di massa), indicato con v. Esso è semplicemente l'inverso della densità:

$$v = \frac{1}{\rho} \implies \rho = \frac{1}{v} \tag{3.7}$$

Differenziando tale relazione si ottiene:

$$d\rho = -\frac{1}{v^2} dv \tag{3.8}$$

Questa trasformazione permette di esprimere agevolmente le equazioni termodinamiche sia in termini di densità ρ sia in termini di volume specifico v.

Definiamo ora due parametri fondamentali, intrinseci allo stato del gas, che caratterizzano univocamente la nostra equazione di stato generalizzata:

1. Il **parametro di compressibilità** α, definito come la variazione frazionaria della densità rispetto alla pressione a temperatura costante:

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln P} \right)_T = \frac{P}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T \tag{3.9}$$

   Scritto in funzione del volume specifico v, diventa:

$$\alpha = -\frac{P}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T \tag{3.10}$$

   ‘‘‘

2. Il **parametro di espansione termica** δ, definito (con segno meno convenzionale) come la variazione frazionaria della densità rispetto alla temperatura a pressione costante:

$$\delta = -\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T} \right)_P = -\frac{T}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_P \tag{3.11}$$

   Scritto in funzione del volume specifico v, diventa:

$$\delta = \frac{T}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \tag{3.12}$$

   ‘‘‘

Sostituendo α e δ nell'espressione differenziale, giungiamo alla forma definitiva dell'equazione di stato generalizzata:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \alpha \frac{dP}{P} - \delta \frac{dT}{T} \tag{3.13}$$

Questo potente formalismo permette, modulando opportunamente i soli parametri α e δ, di modellare in maniera continua qualsiasi condizione di gas (ad esempio, si può dimostrare che per un gas perfetto classico si ottiene $\alpha = 1$ e $\delta = 1$).

3.2 Generalizzazione delle Relazioni Termodinamiche

Avendo generalizzato l'equazione di stato, è necessario generalizzare di conseguenza tutte le principali relazioni termodinamiche. Partiamo dalla **prima legge della termodinamica**:

$$dq = du + Pdv \tag{3.14}$$

dove dq è il calore scambiato per unità di massa, du è la variazione di energia interna per unità di massa e Pdv rappresenta il lavoro infinitesimo ($dv = d(1/\rho)$).

Assumiamo che anche l'energia interna specifica u sia esprimibile come una generica funzione di stato dipendente da v (ovvero ρ) e T:

$$u = u(v, T) \tag{3.15}$$

Vediamo come si ridefiniscono i calori specifici a fronte di queste generalizzazioni.

3.2.1 Calori Specifici

Il **calore specifico a pressione costante** (c_P) è definito come:

$$c_P = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_P \tag{3.16}$$

Applicando la prima legge della termodinamica e tenendo presente che la pressione è costante (pertanto il termine P esce dalla derivazione del lavoro), otteniamo:

$$c_P = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \tag{3.17}$$

Il **calore specifico a volume costante** (c_V) è definito come:

$$c_V = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_V \tag{3.18}$$

A volume costante il termine di lavoro è nullo ($dv = 0$), pertanto l'espressione si riduce unicamente alla variazione dell'energia interna rispetto alla temperatura:

$$c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V \tag{3.19}$$

3.3 Entropia Specifica e Differenziali Esatti

L'obiettivo è esprimere la variazione di energia interna, ed in seguito la differenza tra i calori specifici, in termini dei parametri fondamentali dell'equazione di stato generalizzata (α e δ). Sfruttiamo l'assunzione per cui l'energia interna specifica u sia una funzione del volume specifico v e della temperatura T, ovvero $u = u(v, T)$. La sua variazione differenziale è data da:

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT \tag{3.20}$$

Introduciamo inoltre l'**entropia specifica** s, definita dalla relazione fondamentale:

$$ds = \frac{dq}{T} \tag{3.21}$$

Sostituendo dq tramite il primo principio della termodinamica generalizzato ($dq = du + Pdv$), otteniamo:

$$ds = \frac{1}{T}du + \frac{P}{T}dv \tag{3.22}$$

Sostituiamo ora l'espressione di du all'interno dell'equazione per ds:

$$ds = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT\right] + \frac{P}{T}dv \tag{3.23}$$

Riorganizzando i termini e raccogliendo i differenziali esatti dv e dT, giungiamo a esprimere il differenziale dell'entropia come:

$$ds = \left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + \frac{P}{T}\right]dv + \left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\right]dT \tag{3.24}$$

3.3.1 Uso delle Relazioni di Maxwell

L'entropia specifica s è una funzione di stato e, pertanto, il suo differenziale ds è un **differenziale esatto**. Per il teorema di Schwarz sulle derivate miste, la derivata seconda di s rispetto a v e poi a T deve essere uguale alla derivata seconda di s rispetto a T e poi a v:

$$\frac{\partial^2 s}{\partial T \partial v} = \frac{\partial^2 s}{\partial v \partial T} \tag{3.25}$$

Identificando le derivate prime di s dall'espressione del differenziale:

- $\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + \frac{P}{T}$
- $\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$

Eguagliamo ora le derivate miste:

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_v\left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + \frac{P}{T}\right] = \left(\frac{\partial}{\partial v}\right)_T\left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\right] \tag{3.26}$$

Svolgiamo le derivate applicando la regola del prodotto. A primo membro, teniamo conto che $\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{T}\right) = -\frac{1}{T^2}$:

$$-\frac{1}{T^2}\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + \frac{1}{T}\frac{\partial^2 u}{\partial T \partial v} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - \frac{P}{T^2} \tag{3.27}$$

A secondo membro, poiché la temperatura T è tenuta costante durante la derivazione rispetto a v, essa si comporta come un fattore moltiplicativo:

$$\frac{1}{T}\frac{\partial^2 u}{\partial v \partial T} \tag{3.28}$$

Poiché u è a sua volta una funzione di stato, le derivate miste seconde dell'energia interna si elidono da ambo i membri. Eguagliando quanto rimane e moltiplicando tutto per T, isoliamo il termine $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T$:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P \tag{3.29}$$

Questa è un'importante relazione termodinamica che lega la variazione isoterma di energia interna rispetto al volume alla derivata isocora della pressione.

3.4 Espressione Generale per la Differenza dei Calori Specifici

L'obiettivo finale è determinare un'espressione analitica elegante per la differenza tra i calori specifici, $c_P - c_V$, basata sui parametri α e δ. Ricordando le definizioni introdotte in precedenza:

- $c_P = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P$
- $c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$

La loro differenza si scrive come:

$$c_P - c_V = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\right] + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \tag{3.30}$$

Dalla relazione differenziale dell'energia interna ($du = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT$), calcoliamo la derivata rispetto a T a pressione costante:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \tag{3.31}$$

Sostituendo questo risultato nell'espressione della differenza dei calori specifici, notiamo che il termine c_V si elide:

$$c_P - c_V = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\right] - \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \tag{3.32}$$

$$c_P - c_V = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + P\right] \tag{3.33}$$

Sfruttando l'identità ricavata in precedenza ($\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P$), il termine in parentesi quadre si semplifica nettamente:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + P = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v \tag{3.34}$$

Dunque, la differenza dei calori specifici si riduce a:

$$c_P - c_V = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \tag{3.35}$$

3.4.1 Esplicitazione tramite i Parametri α e δ

Per condurre il risultato nella notazione canonica della struttura stellare, rielaboriamo le due derivate utilizzando le proprietà dei logaritmi e i parametri introdotti. Prima espandiamo la derivata isocora della pressione:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = -\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P}{\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T} \tag{3.36}$$

(Applicando la regola della catena ciclica di Eulero). Sostituendolo in $c_P - c_V$, ma mantenendo le forme derivate dirette e richiamando le definizioni logaritmiche di α e δ:

- Il parametro di espansione termica δ è legato al termine isobaro:

$$\delta = -\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T}\right)_P = \frac{T}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \implies \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = \frac{v\delta}{T} \tag{3.37}$$

  “‘

- Applicando la regola della catena logaritmica alle variabili P, ρ, T, si ricava il termine isocoro tramite α e δ:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = \frac{P}{T}\frac{\delta}{\alpha} \tag{3.38}$$

  “‘

Sostituendo queste espressioni finali nella relazione della differenza dei calori specifici:

$$c_P - c_V = T\left(\frac{P}{T}\frac{\delta}{\alpha}\right)\left(\frac{v\delta}{T}\right) \tag{3.39}$$

Riordinando i fattori e ricordando che il volume specifico è l'inverso della densità ($v = 1/\rho$), perveniamo al risultato fondamentale:

$$c_P - c_V = \frac{P}{\rho T}\frac{\delta^2}{\alpha} \tag{3.40}$$

Questa relazione generalizzata è cruciale per la fisica stellare e verrà utilizzata estensivamente nel resto della trattazione. Sebbene non sia richiesta all'esame la dimostrazione rigorosa, padroneggiare concettualmente questi passaggi termodinamici fornisce un notevole supporto alla comprensione fisica della teoria.

3.5 Verifica della Forma Generalizzata

Possiamo testare la coerenza della nostra formalizzazione ricalcolando la differenza dei calori specifici nel caso limite di un gas perfetto. Sappiamo che per un gas perfetto valgono le seguenti proprietà:

- Il parametro di compressibilità è $\alpha = 1$.

- Il parametro di espansione termica è $\delta = 1$.
- Il rapporto $\frac{P}{\rho T}$ è costante e pari a $\frac{R}{\mu}$.

Sostituendo questi valori nella formula generalizzata appena dimostrata:

$$c_P - c_V = \frac{P}{\rho T}\frac{\delta^2}{\alpha} \tag{3.41}$$

$$c_P - c_V = \left(\frac{R}{\mu}\right)\frac{1^2}{1} = \frac{R}{\mu} \tag{3.42}$$

Il risultato, come ci aspettavamo, coincide perfettamente con la classica relazione di Mayer per il gas perfetto.

L'approccio generalizzato, introducendo i soli due parametri α e δ, ci fornisce dunque uno strumento potentissimo: estendere le equazioni di stato per poter passare fluidamente dallo studio di un gas perfetto allo studio di plasmi con equazioni di stato arbitrarie, come ad esempio il gas degenere, in cui densità estreme e temperature non eccessivamente elevate portano a effetti quantistici dominati dal principio di esclusione di Pauli.

Sebbene i passaggi algebrici iniziali possano risultare laboriosi e apparentemente astratti, essi sono strettamente necessari per costruire questo impianto teorico.

3.6 Prima Legge della Termodinamica Generalizzata

Avendo derivato le relazioni per i calori specifici, riconsideriamo la prima legge della termodinamica per esprimerla nelle variabili di stato (P, T) o (ρ, T) in modo generalizzato. Ricordiamo il punto di partenza per il calore infinitesimo scambiato a volume costante:

$$dq_v = c_V dT \tag{3.43}$$

Per esprimere dq in funzione di temperatura e pressione, partiamo dal differenziale dell'energia interna:

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT \tag{3.44}$$

Ricordiamo che:

- $\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c_V$.
- Tramite il teorema di Schwartz sull'entropia, avevamo ricavato che $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P$.

Dalla prima legge ($dq = du + Pdv$), sostituendo l'espressione di du:

$$dq = \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P\right] dv + c_V dT + Pdv \tag{3.45}$$

I termini Pdv e $-Pdv$ si elidono reciprocamente. Sostituendo la derivata isocora della pressione ($\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = \frac{P}{T}\frac{\delta}{\alpha}$) e sostituendo dv ricavato dall'equazione di stato generalizzata (passando per il volume specifico), e raccogliendo i termini, la prima legge termodinamica assume la forma:

$$dq = c_P dT - \frac{\delta}{\alpha\rho} dP \tag{3.46}$$

Questa equazione costituisce l'**analogo generalizzato** della prima legge della termodinamica in termini di (T, P). Da un lato, abbiamo il termine legato all'energia interna (rappresentato da $c_P dT$), e dall'altro un termine che rappresenta il lavoro, in cui il gas risponde in maniera diversa a seconda del suo stato fisico (dettato dal coefficiente $\frac{\delta}{\alpha\rho}$).

3.7 Implicazioni Astrofisiche: Il Caso del Gas Degenere

L'importanza fondamentale di questa generalizzazione emerge quando analizziamo regimi fisici in cui il gas stellare devia fortemente dal comportamento di gas perfetto, rendendo manifesti effetti quantistici che non potremmo descrivere altrimenti.

Consideriamo lo scenario limite di un **gas completamente degenere**. In tali condizioni estreme, il parametro di espansione termica δ tende a zero:

$$\delta \to 0 \tag{3.47}$$

Cosa comporta fisicamente avere $\delta \approx 0$? Analizziamolo attraverso le equazioni generalizzate che abbiamo derivato.

- **Variazione dei calori specifici:** Poiché la differenza $c_P - c_V$ scala con δ^2, se δ si annulla i due calori specifici tendono ad uguagliarsi ($c_P \approx c_V$).
- **Assenza di espansione termica:** Osservando la prima legge della termodinamica nella forma $dq = c_P dT - \frac{\delta}{\alpha\rho} dP$, il termine di lavoro (legato alle variazioni di pressione e volume) sparisce. Se si fornisce o si toglie pressione a un gas degenere, non vi è apprezzabile variazione di calore (e viceversa). Gli effetti quantistici, dovuti all'incomprimibilità imposta dal principio di Pauli, si comportano come un "muro" contro la compressione meccanica associata alla termodinamica classica.

3.7.1 Il Runaway Termico (Flash dell'Elio e Supernovae)

La conseguenza astrofisica più drammatica di questa condizione si ha qualora avvengano reazioni nucleari (le quali generano calore $dq > 0$) in un ambiente composto da materia degenere.

Se $\delta = 0$, il gas **non può compiere lavoro termodinamico** (non può espandersi). La prima legge si riduce a:

$$dq = c_V dT \tag{3.48}$$

Ciò significa che l'intera energia prodotta dalle reazioni nucleari si riversa esclusivamente nell'aumento dell'energia interna del sistema, causando un drastico

e immediato innalzamento della temperatura. Poiché il tasso delle reazioni nucleari dipende in maniera fortemente non lineare dalla temperatura, l'aumento termico accelererà vertiginosamente le reazioni stesse, producendo ancora più calore, che a sua volta innalzerà ulteriormente la temperatura senza che il gas possa espandersi per raffreddarsi (come avverrebbe invece nel meccanismo di *termostato* tipico di un gas perfetto).

Questo ciclo di retroazione positiva incontrollata prende il nome di **runaway termico** (*thermal runaway*). È esattamente questo il fenomeno fisico alla base di eventi parossistici come il *flash* dell'elio nei nuclei delle stelle giganti rosse o, in scala ancora più distruttiva, l'esplosione termonucleare che origina le **Supernovae di tipo Ia**.

3.8 Il Gradiente Adiabatico e la Stabilità Dinamica

Per concludere l'analisi della termodinamica stellare, è fondamentale introdurre il concetto di **gradiente adiabatico**. Comprendere questo regime è cruciale per descrivere cosa accade all'interno delle stelle quando si verifica una **instabilità dinamica** e il trasporto di energia passa dal regime radiativo a quello convettivo.

Il criterio di Schwarzschild (che introdurremo formalmente in seguito sfruttando l'equazione di stato generalizzata) si basa sul confronto diretto tra due grandezze:

1. Il **gradiente termico reale** (spesso radiativo) che si instaura nel mezzo stellare a causa dell'opacità e della produzione di energia nucleare locale.

2. Il **gradiente adiabatico** del gas.

È di vitale importanza precisare la natura fisica del gradiente adiabatico. Esso *non* descrive il gradiente di temperatura spaziale (reale) all'interno dell'astro, ma è una **proprietà termodinamica intrinseca del gas**. Il gradiente adiabatico definisce come risponde la temperatura del gas a una variazione della sua pressione, in condizioni rigorosamente **adiabatiche** (ovvero in assenza di scambi di calore con l'ambiente esterno). Sebbene in regimi convettivi il gradiente reale del plasma possa coincidere numericamente con il gradiente adiabatico, concettualmente i due gradienti restano distinti: il primo è una caratteristica strutturale della stella, il secondo è una traccia nel piano termodinamico (P, T) dettata unicamente dalla fisica del fluido.

3.8.1 Definizione e Derivazione del Gradiente Adiabatico

Per mantenere coerenza con l'equazione di stato generalizzata precedentemente ricavata, è conveniente definire il gradiente adiabatico utilizzando il formalismo delle derivate logaritmiche. Definiamo il gradiente adiabatico (∇_{ad}) come la variazione del logaritmo naturale della temperatura rispetto al logaritmo naturale della pressione a **entropia costante**:

$$\nabla_{ad} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln P} \right)_S \tag{3.49}$$

La condizione di entropia costante ($dS = 0$) implica l'assenza di scambi termici:

$$dS = \frac{dq}{T} = 0 \implies dq = 0 \tag{3.50}$$

Sfruttando la prima legge della termodinamica generalizzata appena dimostrata, poniamo $dq = 0$:

$$0 = c_P dT - \frac{\delta}{\alpha\rho} dP \tag{3.51}$$

Da questa uguaglianza, isoliamo il rapporto differenziale tra temperatura e pressione a entropia costante:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\delta}{\alpha\rho c_P} \tag{3.52}$$

Per ricondurre questa derivata alla forma logaritmica richiesta, sfruttiamo la regola del calcolo differenziale per cui $d\ln x = dx/x$. Moltiplicando ambo i membri per il rapporto $\frac{P}{T}$:

$$\frac{P}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right) * S = \frac{P\delta}{T\alpha\rho c_P} \tag{3.53}$$

Giungiamo così all'espressione fondamentale per il gradiente adiabatico:

$$\nabla * ad = \frac{P\delta}{T\rho\alpha c_P} \tag{3.54}$$

3.8.2 Caso Limite: Il Gas Perfetto

Verifichiamo la validità di questa espressione generale applicandola al caso limite di un **gas perfetto**. In tale scenario, sappiamo che:

- Il parametro di espansione termica è $\delta = 1$.
- Il parametro di compressibilità è $\alpha = 1$.
- Il fattore $\frac{P}{\rho T}$ coincide con $\frac{R}{\mu}$.

Sostituendo queste quantità nella formula di ∇_{ad}, si ottiene:

$$\nabla_{ad} = \frac{R}{\mu c_P} \tag{3.55}$$

Questo risultato corrisponde all'espressione canonica del gradiente adiabatico per un gas perfetto, confermando la solidità dell'approccio generalizzato. Tale formalismo è inoltre in grado di descrivere immediatamente scenari complessi; ad esempio, se la materia diventa fortemente degenere ($\delta \to 0$), il gradiente adiabatico tenderà coerentemente a zero ($\nabla_{ad} \to 0$).

Prospetto delle Lezioni Successive

Nelle prossime lezioni, il quadro teorico appena costruito verrà applicato all'analisi del gas monoatomico perfetto. Verrà inoltre approfondito lo studio del peso molecolare medio μ, un parametro fondamentale per descrivere la composizione

stellare. Successivamente, integrando i criteri di stabilità dinamica, l'equazione di stato generalizzata e il concetto di gradiente adiabatico, si affronterà in maniera organica il problema del trasporto dell'energia nelle varie zone dell'interno stellare.

Capitolo 4

Lezione 4 - 14/10/2026

4.1 Verifica della Relazione per il Gas Perfetto Monoatomico

Dobbiamo tenere in considerazione la notazione che usiamo per la derivazione del gradiente adiabatico. Come ben sapete dalle nozioni di astrofisica, si tratta di un termine di confronto fondamentale per stabilire il tipo di trasporto dell'energia che noi troviamo nell'interno stellare.

Quello che abbiamo fatto in precedenza è stato generalizzare le equazioni dell'interno stellare per un'equazione di stato qualsiasi. Come avrete visto, entra in gioco il termine di espansione termica δ e il termine di compressibilità α. Abbiamo visto che ponendo $\alpha = 1$ e $\delta = 1$ ritorniamo alle equazioni del gas perfetto. Oggi partiamo proprio dal dimostrare questa cosa qui: verifichiamo che questa formula generalizzata, applicata a un **gas perfetto monoatomico** (*monatomic perfect gas*), riporta alla forma nota. In questo modo evitiamo ambiguità.

Per un gas perfetto monoatomico, l'energia interna specifica u è data in pratica dalla sola energia cinetica di traslazione, legata ai tre gradi di libertà ($f = 3$) traslazionali spaziali. Quindi questa energia, per singola particella, è:

$$E_{kin} = \frac{3}{2}kT \tag{4.1}$$

Esprimendola per unità di massa (energia interna specifica u), otteniamo:

$$u = \frac{3}{2}\frac{k}{m}T \tag{4.2}$$

(dove spesso nella letteratura si usa R/μ al posto di k/m).

Scriviamo l'equazione di stato del gas perfetto come:

$$P = \frac{\rho}{\mu m_H}kT \implies \frac{P}{\rho} = \frac{k}{\mu m_H}T \tag{4.3}$$

dove m_H (o m_u) è l'unità di massa atomica. Confrontando le due espressioni, possiamo scrivere l'energia interna in funzione del rapporto P/ρ:

$$u = \frac{3}{2}\frac{P}{\rho} \implies \frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}u \tag{4.4}$$

E da cui possiamo anche isolare la densità:

$$\rho = \frac{3}{2}\frac{P}{u} \tag{4.5}$$

4.1.1 Derivazione del parametro di compressibilità α

Per come abbiamo definito il parametro α, esso è la derivata logaritmica della densità rispetto alla pressione a temperatura costante:

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln P}\right)_T = \frac{P}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T \tag{4.6}$$

Sostituendo $\frac{P}{\rho}$ con $\frac{2}{3}u$, e calcolando la derivata di $\rho = \frac{3}{2}\frac{P}{u}$ rispetto a P (ricordando che u dipende solo da T, quindi a T costante è una costante), otteniamo:

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T = \frac{3}{2}\frac{1}{u} \tag{4.7}$$

Moltiplicando i due termini:

$$\alpha = \left(\frac{2}{3}u\right)\left(\frac{3}{2}\frac{1}{u}\right) = 1 \tag{4.8}$$

Questo dimostra che per un gas perfetto (monoatomico o meno), $\alpha = 1$.

4.1.2 Derivazione del parametro di espansione termica δ

Analogamente, il termine δ è definito come:

$$\delta = -\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T}\right)_P = -\frac{T}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P \tag{4.9}$$

Possiamo scrivere ρ esplicitando la dipendenza da T:

$$\rho = P\frac{\mu m_H}{kT} \tag{4.10}$$

Quindi il rapporto $\frac{T}{\rho}$ è:

$$\frac{T}{\rho} = \frac{kT^2}{P\mu m_H} = \frac{T}{P\frac{\mu m_H}{kT}} = T\frac{1}{\rho} \tag{4.11}$$

(In maniera più immediata, $\frac{T}{\rho} = \frac{kT}{\mu m_H P}$). La derivata di ρ rispetto a T a pressione costante è:

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P = P\frac{\mu m_H}{k}\left(-\frac{1}{T^2}\right) = -\frac{\rho}{T} \tag{4.12}$$

Moltiplicando i due termini:

$$\delta = -\left(\frac{T}{\rho}\right)\left(-\frac{\rho}{T}\right) = 1 \tag{4.13}$$

Abbiamo così dimostrato rigorosamente che per un gas perfetto $\alpha = 1$ e $\delta = 1$.

4.2 Calori Specifici e Gradiente Adiabatico

Torniamo a quello che abbiamo detto riguardo le differenze nei calori specifici. La differenza tra il calore specifico a pressione costante (c_P) e il calore specifico a volume costante (c_V) nell'equazione di stato generalizzata è:

$$c_P - c_V = \frac{P}{\rho T}\frac{\delta^2}{\alpha} \tag{4.14}$$

Questo è ciò che abbiamo dimostrato nella lezione precedente. Sostituendo $\delta^2 = 1$ e $\alpha = 1$, l'espressione si riduce ovviamente a:

$$c_P - c_V = \frac{P}{\rho T} = \frac{R}{\mu} \tag{4.15}$$

(dove R è la costante dei gas e μ il peso molecolare medio). Questa è la classica relazione di Mayer.

Questo implica, e lascio la dimostrazione a voi come esercizio, che per un gas perfetto monoatomico il calore specifico a volume costante (che è la variazione di energia interna per una variazione di temperatura a densità costante) è:

$$c_V = \frac{3}{2}\frac{R}{\mu} \tag{4.16}$$

E di conseguenza, c_P è:

$$c_P = \frac{5}{2}\frac{R}{\mu} \tag{4.17}$$

4.2.1 Il Gradiente Adiabatico ∇_{ad}

Vediamo ora quanto vale il **gradiente adiabatico** per questo gas. Definito in forma logaritmica, esso è:

$$\nabla_{ad} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln P}\right) * S = \frac{P}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right) * S \tag{4.18}$$

Come ricavato in precedenza dalla generalizzazione, l'espressione per il gradiente adiabatico è:

$$\nabla * ad = \frac{P\delta}{T\rho\alpha c_P} \tag{4.19}$$

Ponendo $\delta = 1$, $\alpha = 1$ e ricordando che $\frac{P}{T\rho} = c_P - c_V$, l'espressione diventa:

$$\nabla * ad = \frac{c_P - c_V}{c_P} = 1 - \frac{c_V}{c_P} \tag{4.20}$$

Sostituendo i valori di c_P e c_V del gas perfetto monoatomico, otteniamo:

$$\nabla_{ad} = \frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} = 0.4 \tag{4.21}$$

Il gradiente adiabatico per un gas perfetto monoatomico ammonta quindi a 2/5.

4.2.2 Definizioni alternative del Gradiente Adiabatico (Γ)

Nella letteratura potreste trovare il gradiente adiabatico definito anche tramite la variabile γ (o Γ_1). A volte è definito come la derivata logaritmica della pressione rispetto alla densità a entropia costante:

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial \ln P}{\partial \ln \rho}\right)_S \tag{4.22}$$

Questo non cambia molto il quadro fisico, poiché in termodinamica possiamo esprimere il sistema scegliendo due variabili qualsiasi (ad esempio temperatura e pressione, o pressione e densità) per descrivere lo stato del gas. Questa è semplicemente un'altra maniera di esprimere il comportamento adiabatico.

Potete verificare voi stessi (utilizzando le relazioni viste finora) che questa definizione ammonta al rapporto dei calori specifici:

$$\Gamma_1 = \frac{c_P}{c_V} \tag{4.23}$$

Invece di $\frac{c_P - c_V}{c_P}$. Per un gas perfetto monoatomico, questo porta a:

$$\Gamma_1 = \frac{5}{3} \approx 1.67 \tag{4.24}$$

È una descrizione differente ma posta sullo stesso livello teorico; si utilizza la definizione che più si adatta al problema in esame. Per i nostri scopi (la struttura stellare in cui compare il gradiente di temperatura ∇), la definizione migliore è $\nabla_{ad} = \frac{d \ln T}{d \ln P}$, poiché semplifica le equazioni del trasporto radiativo e convettivo. Bisogna quindi prestare attenzione alla definizione utilizzata.

4.3 Introduzione al Peso Molecolare Medio (μ)

Abbiamo introdotto il gradiente adiabatico perché vogliamo generalizzare il **criterio di Schwarzschild** per un'equazione di stato qualsiasi. Come sapete, questo criterio stabilisce l'innesco del trasporto convettivo di energia in luogo del trasporto radiativo, e la soglia limite per l'instaurarsi della convezione è data proprio dal gradiente adiabatico del gas.

Ma prima di procedere con questa generalizzazione, è necessario dedicare un po' di tempo al concetto di **peso molecolare medio** (*mean molecular weight*, μ).

Il nome dice tutto: il peso molecolare medio rappresenta la massa media di una singola particella (atomo, ione o elettrone libero) nel gas stellare, espressa in **unità di massa atomica** (che è tipicamente la massa dell'idrogeno m_H o del protone).

Se indichiamo con n la densità numerica delle particelle (numero di particelle per unità di volume), e con ρ la densità di massa, il peso molecolare medio fa da ponte tra queste due grandezze. Se esprimiamo la densità di massa ρ come il prodotto tra il numero totale di particelle nel volume e la massa media di una singola particella (μm_H), otteniamo:

$$\rho = n \mu m_H \implies n = \frac{\rho}{\mu m_H} \tag{4.25}$$

Questa parametrizzazione è un modo per semplificare enormemente il problema. Il plasma stellare è una miscela complessa di fotoni, elettroni liberi, nuclei di idrogeno, nuclei di elio e atomi più pesanti. Quando siamo interessati alla densità numerica (ad esempio per calcolare la pressione cinetica del gas), il peso molecolare medio ci permette di convertire agilmente la densità di massa in densità numerica e viceversa, senza dover tracciare le abbondanze singole in ogni equazione.

4.4 Il Peso Molecolare Medio: Concetti e Applicazioni

Esprimere la complessa situazione di una miscela di particelle attraverso il **peso molecolare medio** (μ) è essenziale. Questo parametro rappresenta il significato stesso del peso molecolare medio: è un modo per semplificare enormemente il problema. Altrimenti, saremmo costretti a specificare costantemente "ho un milione di atomi di idrogeno, centomila particelle di elio, eccetera", e tenere traccia di quanto ciascuna specie diventi due, tre o più particelle a seconda dello stato di ionizzazione. In questo modo, invece, semplifichiamo la trattazione.

Vediamo ora cosa significhi quantitativamente questo peso molecolare medio e quali siano i suoi valori nelle diverse condizioni di interesse astrofisico.

Definiamo X_j come la **frazione di massa** dell'elemento j-esimo. Come è noto, nella versione semplificata per le stelle indichiamo tipicamente le frazioni di massa dell'idrogeno (X), dell'elio (Y) e dei "metalli" (Z, che in astronomia indicano tutti gli elementi più pesanti dell'elio). La somma di queste frazioni deve necessariamente restituire l'unità ($X + Y + Z = 1$). Il concetto è identico se esteso a tutti i singoli elementi, con $\sum X_j = 1$.

Definiamo inoltre f_j come il **numero di particelle libere per nucleo atomico** dell'elemento j-esimo. Cosa si intende con questo termine?

- Consideriamo un gas di puro idrogeno. Se il gas è neutro, si ha 1 sola particella (l'atomo) per ogni nucleo: $f_H = 1$. Se è completamente ionizzato, si hanno 2 particelle per ogni nucleo (il protone e l'elettrone libero): $f_H = 2$.
- Consideriamo l'elio. Se è neutro, è 1 particella. Se è singolarmente ionizzato, sono 2 particelle. Se è completamente ionizzato (nucleo nudo), sono 3 particelle per nucleo: $f_{He} = 3$.

Quindi, il parametro f_j fornisce la frazione di atomi ionizzati, tenendo conto del nucleo e di quanti elettroni liberi esso contribuisce al plasma. In una miscela di idrogeno ed elio completamente ionizzati, si dovrà tenere conto che l'idrogeno contribuisce con 1 elettrone libero per nucleo, mentre l'elio contribuisce con 2 elettroni liberi per nucleo.

4.4.1 Densità Numerica e Formula Generale per μ

Avendo introdotto questi termini, il numero di particelle (densità numerica) corrispondente all'elemento j può essere scritto come:

$$n_j = \frac{X_j f_j}{A_j m_H} \rho \tag{4.26}$$

dove:

- X_j è la frazione di massa dell'elemento;
- f_j è il numero di particelle libere fornite dall'elemento;
- A_j è il numero di massa (peso atomico) dell'elemento;
- m_H è l'unità di massa atomica (approssimata alla massa del protone);
- ρ è la densità di massa totale del gas.

La densità numerica totale del gas, n, sarà la somma delle densità numeriche di tutti gli elementi:

$$n = \sum_j n_j = \sum_j \left(\frac{X_j f_j}{A_j m_H} \rho \right) \tag{4.27}$$

Se confrontiamo questa espressione con la formula generale che lega densità di massa, densità numerica e peso molecolare medio ($n = \frac{\rho}{\mu m_H}$), risulta chiaro che l'inverso del peso molecolare medio può essere definito rigorosamente come:

$$\frac{1}{\mu} = \sum_j \frac{X_j f_j}{A_j} \tag{4.28}$$

perché, affinché le equazioni siano equivalenti, questa somma deve soddisfare la relazione $n = \frac{\rho}{\mu m_H}$.

4.4.2 Stati di Ionizzazione Estremi

1. **Gas Completamente Ionizzato:** Se il gas è completamente ionizzato, f_j è pari al numero di elettroni liberi che l'atomo può cedere (che è uguale al numero atomico Z_j, ovvero la carica nucleare) più il nucleo stesso (che contribuisce per 1). Pertanto:

   $$f_j = Z_j + 1 \tag{4.29}$$

   Per l'elio, per esempio, la carica nucleare è $Z_{He} = 2$. Esso contribuisce con 2 elettroni liberi più il nucleo; quindi, per l'elio completamente ionizzato, il numero totale di particelle per nucleo è $f_{He} = 3$.
   ‘‘‘

2. **Gas Neutro:** Chiaramente, per un gas neutro non ci sono elettroni liberi. Esiste solo il nucleo (mantenente i suoi elettroni legati in un singolo blocco atomico). Dunque:

   $$f_j = 1 \tag{4.30}$$

3. **Formazione di Molecole:** Cosa succede al termine f_j se abbiamo gas molecolare, come l'idrogeno biatomico H_2? L'H_2 è una molecola formata da due atomi di idrogeno raggruppati in un'unica particella libera. Quindi il numero di particelle libere per singolo nucleo (atomo) è:

   $$f_{H_2} = \frac{1}{2} \tag{4.31}$$

   Analogamente, per una molecola d'acqua (H_2O), formata da 3 atomi in 1 particella, sarebbe $\frac{1}{3}$.
   ‘‘‘

4.5 Calcolo di μ per una Stella di Popolazione I

Detto ciò per le basi teoriche, andiamo a calcolare quali sono i valori tipici di μ nei regimi fisici che si incontrano in astrofisica, che è ciò di cui necessitiamo per la nostra discussione. Consideriamo una **stella di Popolazione I**.

Le stelle di Popolazione I sono le stelle più giovani e relativamente ricche di metalli (es. il Sole). Torneremo alla semplificazione abituale: idrogeno, elio e metalli. I valori tipici delle frazioni di massa per una stella di Popolazione I sono:

- Idrogeno (X): $X = 0.70$
- Elio (Y): $Y = 0.28$
- Metalli (Z): $Z = 0.02$

Qui affrontiamo una complicazione che rende il problema potenzialmente difficile: Z non rappresenta un singolo atomo particolare, ma una complessa *miscela* di innumerevoli atomi pesanti. Non vogliamo specificare la frazione di massa per ciascun metallo individualmente. Per la maggior parte delle applicazioni (come i modelli di base di struttura stellare) questo non è affatto importante, poiché il contributo totale di Z è piccolo. (Sarebbe essenziale solo se fosse richiesto lo studio dettagliato delle singole abbondanze chimiche).

Per una stima pratica sufficiente ai nostri scopi, associamo ai "metalli" un **peso atomico medio rappresentativo** ($A_{metalli}$), basato sulla curva di abbondanza universale degli elementi. Adotteremo il valore:

$$A_{metalli} \approx 17 \tag{4.32}$$

In questo modo otteniamo una semplificazione formidabile per i calcoli.

4.5.1 Caso 1: Gas Neutro (Popolazione I)

Calcoliamo μ per un gas completamente neutro. In questo caso, $f_j = 1$ per tutte le specie chimiche. Applichiamo la formula $\frac{1}{\mu} = \sum \frac{X_j f_j}{A_j}$:

- Contributo dell'Idrogeno: $A_H = 1 \implies \frac{0.70 \times 1}{1} = 0.70$
- Contributo dell'Elio: $A_{He} = 4 \implies \frac{0.28 \times 1}{4} = 0.07$
- Contributo dei Metalli: $A_{metalli} \approx 17 \implies \frac{0.02 \times 1}{17} \approx 0.001$

Sommando i contributi:

$$\frac{1}{\mu} = 0.70 + 0.07 + 0.001 = 0.771 \approx 0.77 \tag{4.33}$$

Come si nota, il contributo dei metalli al denominatore è essenzialmente trascurabile. Prendendo l'inverso:

$$\mu = \frac{1}{0.77} \approx 1.3 \tag{4.34}$$

Messaggio chiave: Il peso molecolare medio per una composizione di Popolazione I, in caso di **gas neutro**, è $\mu \approx 1.3$.

4.5.2 Caso 2: Gas Completamente Ionizzato (Popolazione I)

L'estremo opposto si ha quando il gas è completamente ionizzato (che è la situazione standard nelle zone interne stellari). Per calcolarlo, possiamo scinderne la formula in due parti: il contributo dei *nuclei* (gli ioni) che abbiamo appena calcolato (0.77), a cui aggiungere semplicemente il contributo degli *elettroni liberi*.

Calcoliamo il contributo al numero di particelle dovuto unicamente agli elettroni liberi, $\left(\frac{1}{\mu}\right)_{elettroni}$:

- **Idrogeno:** Contribuisce con 1 elettrone libero per nucleo ($A_H = 1$). Il contributo è $\frac{0.70 \times 1}{1} = 0.70$.
- **Elio:** Contribuisce con 2 elettroni liberi per nucleo ($A_{He} = 4$). Il contributo è pari al doppio del suo contributo nucleare calcolato prima: $\frac{0.28 \times 2}{4} = 0.14$.
- **Metalli:** Qui sorge una criticità: cosa significa "completamente ionizzato" per i metalli pesanti? Per ionizzare completamente il piombo o il ferro servirebbero energie termiche spaventose (per il ferro completamente ionizzato servono temperature superiori ai 10^7 K). Al di fuori del nucleo stellare profondo, non avremo queste energie. Tuttavia, adottiamo un parametro rappresentativo, assumendo che i metalli abbiano un rapporto costante tra peso atomico (A) e carica nucleare (Z). Tipicamente si assume che l'atomo metta a disposizione $Z_{metalli} = A_{metalli}/2 \approx 17/2$ elettroni. Questo significa che il numero di elettroni liberi $f_{e,Z}$ si approssima con la metà del peso atomico. Quindi il contributo degli elettroni per i metalli è: $\frac{0.02 \times (17/2)}{17} = \frac{0.02}{2} = 0.01$. Semplificando per calcoli veloci, si utilizza spesso il doppio del contributo nucleare (come se la specie cedesse in media quasi la totalità della sua massa proporzionale): ~ 0.04 (come mostrato nei calcoli grossolani esposti a voce, pur sapendo che per i metalli il rapporto è sfumato). In sede di calcolo in aula: se arrotondiamo grossolanamente i pesi, il contributo degli elettroni per la componente Z è piccolo e porta il totale a circa:

$$\left(\frac{1}{\mu}\right)_{elettroni} \approx 0.70 + 0.14 + 0.04 = 0.88 \tag{4.35}$$

Il termine $\frac{1}{\mu_{tot}}$ sarà quindi la somma del contributo dei nuclei (*ion contribution*) e del contributo degli elettroni (*electron contribution*):

$$\frac{1}{\mu_{tot}} = \left(\frac{1}{\mu}\right) * nuclei + \left(\frac{1}{\mu}\right) * elettroni = 0.77 + 0.88 = 1.65 \tag{4.36}$$

Prendendo l'inverso per trovare μ:

$$\mu = \frac{1}{1.65} \approx 0.6 \tag{4.37}$$

In conclusione, per una stella di Popolazione I, il range di interesse va da $\mu \approx 1.3$ per il gas neutro atmosferico a $\mu \approx 0.6$ per il gas completamente ionizzato degli interni profondi.

4.6 Il Peso Molecolare Medio per un Gas Molecolare

Per completare e rendere esaustiva la nostra descrizione, consideriamo come ultimo caso quello di un gas molecolare, prendendo in esame specificamente l'idrogeno molecolare (H_2).

Ripetendo il ragionamento introdotto in precedenza, per l'idrogeno in forma molecolare il numero di particelle libere per nucleo è pari a $f_H = \frac{1}{2}$. Procediamo quindi al calcolo dell'inverso del **peso molecolare medio** (μ), considerando i contributi dei singoli elementi:

- Per l'idrogeno, assumendo una frazione di massa tipica $X = 0.70$, dobbiamo considerarne la metà (a causa del fattore f_H). Il suo contributo sarà pertanto pari a 0.35.
- Lasciando inalterato il contributo dell'elio ($Y = 0.28$), il quale, diviso per il suo numero di massa $A_{He} = 4$, fornisce un valore pari a 0.07.
- Per semplicità, in questo specifico esempio, possiamo trascurare il contributo residuo dei metalli.

Sommando questi termini, otteniamo:

$$\frac{1}{\mu} \approx 0.35 + 0.07 = 0.42 \tag{4.38}$$

Per trovare il valore del peso molecolare medio per un gas di idrogeno molecolare, calcoliamo l'inverso di tale somma:

$$\mu = \frac{1}{0.42} \approx 2.4 \tag{4.39}$$

Questi sono i valori numerici tipici con cui ci troveremo a lavorare nel prosieguo della trattazione.

4.7 Importanza del Peso Molecolare Medio nell'Evoluzione Stellare

A questo punto possedete tutte le regole necessarie per calcolare il peso molecolare medio e ne avete compreso appieno il significato fisico e l'impatto sul sistema.

Considerando che μ compare esplicitamente all'interno dell'equazione di stato dei gas perfetti:

$$P = \frac{\rho}{\mu m_H} kT \tag{4.40}$$

è evidente che tale parametro non può in alcun modo essere trascurato. Una variazione del peso molecolare medio, indotta ad esempio dallo stato di **ionizzazione** del gas, produce una differenza sostanziale nello stato termodinamico del sistema.

4.7.1 Effetto delle Reazioni Nucleari: Competizione tra Nucleosintesi e Ionizzazione

Un altro fattore cruciale da considerare riguarda l'innesco delle **reazioni nucleari** nel nucleo della stella (*core*). Questi processi generano nuclei progressivamente più pesanti; di conseguenza, la nucleosintesi tende intrinsecamente ad **aumentare** il peso molecolare medio.

Tuttavia, le reazioni nucleari producono anche un notevole innalzamento della temperatura (T). Un aumento di temperatura può indurre un grado di ionizzazione maggiore rispetto a quello preesistente. Una maggiore ionizzazione si traduce in un aumento del numero di particelle libere all'interno del plasma (nuclei ed elettroni sfuggiti), il che tende, al contrario, a **diminuire** il peso molecolare medio.

Si instaura pertanto una competizione tra due effetti contrapposti:

- La creazione di elementi pesanti spinge verso l'aumento di μ.
- L'aumento della temperatura e della conseguente ionizzazione spinge verso la diminuzione di μ.

Il valore effettivo del peso molecolare medio — e ciò che accade fisicamente all'interno della stella durante la sua evoluzione — è determinato dall'esatto bilancio tra questi due fenomeni.

4.7.2 Variazioni Spaziali e Temporali di μ

Se analizziamo la struttura stellare in un singolo istante, notiamo che il peso molecolare medio varia spostandosi dal centro verso la superficie. Questa variazione spaziale è dettata dal **gradiente di temperatura**, il quale controlla lo stato di ionizzazione nelle diverse *shell* (strati) stellari.

Tuttavia, man mano che la stella evolve, è la **composizione chimica** all'interno del nucleo a subire la prima e più profonda variazione temporale. Inizialmente, la superficie stellare non "sa" nulla di ciò che sta accadendo nel nucleo e mantiene la sua composizione originale.

Questa variazione temporale del peso molecolare medio nel *core* è il vero motore che guida l'**evoluzione stellare**. La struttura globale della stella non fa altro che adattarsi e cambiare gradualmente in risposta alla lenta ma inesorabile variazione temporale di μ.

Sebbene i dettagli di ciò che accadrà negli stadi evolutivi più avanzati dipendano da molteplici altri fattori fisici che esploreremo in seguito, il peso molecolare medio si afferma come il parametro critico e fondamentale per comprendere l'evoluzione stellare nel suo complesso.

4.8 Introduzione alla Conservazione dell'Energia nella Struttura Stellare

In linea di principio, è possibile ottenere una sorta di soluzione puramente meccanica alle equazioni della struttura stellare, senza dover ricorrere all'equazione dell'energia. Tuttavia, questo è vero solo in casi idealizzati.

Quando utilizziamo un'equazione di stato completa (in cui la densità dipende sia dalla pressione che dalla temperatura, ovvero $\rho = f(P,T)$), ci troviamo di fronte a una variabile extra: la temperatura. Per chiudere il sistema di equazioni differenziali e trovare una soluzione analitica o numerica per la struttura stellare, è imperativo introdurre un'ulteriore equazione (sperando di non dover introdurre a sua volta ulteriori variabili).

Nel caso generale, l'equazione aggiuntiva necessaria per chiudere il sistema è l'**equazione di conservazione dell'energia**. Come vedremo in futuro, questa equazione andrà poi accoppiata alle equazioni che descrivono il *trasporto* dell'energia (come l'energia si trasferisce da uno strato all'altro). Iniziamo però con la derivazione della conservazione dell'energia.

4.9 Conservazione dell'Energia nel Caso Stazionario

Consideriamo una stella descritta tramite gusci sferici concentrici (*shells*). Analizziamo uno di questi gusci, situato a una distanza r dal centro della stella e con uno spessore infinitesimo dr. L'energia totale emessa nell'unità di tempo che fluisce attraverso l'area di questa sfera è la luminosità locale, che indichiamo con $L(r)$.

Ovviamente, per le condizioni al contorno:

- Al centro della stella ($r = 0$), non c'è volume racchiuso, per cui $L(0) = 0$.
- Alla superficie della stella ($r = R$), otteniamo la luminosità totale osservabile L.

Cominciamo dal **caso stazionario**. In un regime stazionario, assumiamo che il gas non compia lavoro termodinamico e non subisca lavoro dagli strati adiacenti. Localmente, l'unica sorgente in grado di far variare il flusso di energia (la luminosità) è la produzione di energia tramite reazioni nucleari.

Se il guscio produce energia nucleare, l'incremento di luminosità dL attraverso il guscio sarà pari alla massa del guscio moltiplicata per il tasso di produzione di energia. La massa del guscio si ottiene moltiplicando l'area della sfera ($4\pi r^2$) per lo spessore dr e per la densità locale ρ:

$$dm = 4\pi r^2 \rho, dr \tag{4.41}$$

Introduciamo il coefficiente ϵ, definito come l'**energia nucleare prodotta per unità di massa e per unità di tempo**. L'incremento di luminosità è dunque:

$$dL = 4\pi r^2 \rho, \epsilon, dr \tag{4.42}$$

Utilizzando la massa m come variabile indipendente al posto del raggio r, l'equazione si scrive molto più semplicemente come:

$$dL = \epsilon, dm \tag{4.43}$$

Dividendo per il differenziale di massa, otteniamo la derivata (che scriviamo come derivata parziale per mantenere validità formale anche in casi non stazionari in cui compare il tempo):

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon \tag{4.44}$$

In base a questa equazione, in un caso stazionario, il coefficiente ϵ sarà non nullo solo nel nucleo della stella (*core*), dove le temperature sono sufficientemente alte per innescare reazioni nucleari. Al di fuori del nucleo nucleosinteticamente attivo, ϵ diventa zero. Di conseguenza, al di fuori del nucleo:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = 0 \implies L = \text{costante} \tag{4.45}$$

Ciò significa che, negli strati più esterni, l'energia creata nel nucleo viene semplicemente trasferita inalterata da un layer a quello successivo fino alla superficie. La luminosità si conserva.

Nota: Questo è lo stesso approccio classico derivato nei corsi di base di astrofisica.

4.10 Conservazione dell'Energia nel Caso Non Stazionario (Dinamico)

Nella realtà fisica, dobbiamo tenere in considerazione la possibilità che il plasma non sia stazionario (ad esempio durante l'evoluzione rapida, espansioni/contrazioni, pulsazioni stellari o thermal pulses nelle stelle del ramo asintotico delle giganti).

In un caso **non stazionario (dinamico)**, gli strati di gas compiono lavoro l'uno sull'altro, scambiandosi volume e scambiandosi energia termica. In questo regime, la luminosità può variare localmente *anche* in assenza di reazioni nucleari ($\epsilon = 0$).

Consideriamo la variazione di calore dq per unità di massa ceduta o assorbita da un guscio in un certo intervallo di tempo dt. Dal bilancio energetico, la differenza tra l'energia nucleare prodotta (ϵ) e la variazione locale del flusso radiativo ($\frac{\partial L}{\partial m}$) nel tempo dt deve uguagliare il calore dq introdotto o rimosso:

$$dq = \left(\epsilon - \frac{\partial L}{\partial m}\right) dt \tag{4.46}$$

Richiamiamo il primo principio della termodinamica, che lega il calore assorbito alla variazione di energia interna specifica (du) e al lavoro di volume (Pdv, dove $v = 1/\rho$ è il volume specifico):

$$dq = du + Pdv \tag{4.47}$$

Eguagliando i tassi per unità di tempo (dividendo tutto per dt), scopriamo che la variazione di luminosità deve bilanciare la produzione nucleare, al netto del costo energetico in energia interna e in lavoro:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon - \frac{\partial u}{\partial t} - P\frac{\partial v}{\partial t} \tag{4.48}$$

Se preferiamo utilizzare la densità ρ al posto del volume specifico v, poiché $v = \rho^{-1}$, la derivata temporale diventa $\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial \rho}{\partial t}$. L'equazione si riscrive come:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon - \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{P}{\rho^2}\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{4.49}$$

Takeaway: Nel caso dinamico, compaiono esplicitamente le **derivate temporali**. Se c'è lavoro compiuto su un guscio o da un guscio, l'energia scambiata per via meccanica contribuisce al bilancio termico della stella. In una stella stazionaria come il Sole (all'attuale stadio evolutivo), queste derivate temporali si annullano e si ritorna al caso semplice $\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon$.

4.10.1 Formulazione in Pressione e Temperatura

Dal punto di vista pratico e computazionale, nei calcoli termodinamici della struttura stellare è spesso molto più conveniente lavorare con **pressione e temperatura** come variabili di stato, piuttosto che con pressione e densità.

Per operare questo cambio di variabili, utilizziamo la forma generalizzata della prima legge della termodinamica che abbiamo ricavato nelle lezioni precedenti:

$$dq = c_P dT - \frac{\delta}{\alpha\rho} dP \tag{4.50}$$

Esprimendo queste grandezze per unità di tempo e riorganizzando l'equazione dell'energia, otteniamo la formulazione generale definitiva per la conservazione dell'energia:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon - c_P \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\alpha\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \tag{4.51}$$

Questa equazione include tutti i casi che possiamo incontrare in un interno stellare:

- La produzione di energia tramite nucleosintesi (ϵ).
- La variazione di energia interna, pesata dal calore specifico a pressione costante ($c_P \frac{\partial T}{\partial t}$).
- Il lavoro termodinamico, che nella formulazione $P - T$ dipenderà dai parametri del gas α e δ ($\frac{\delta}{\alpha\rho} \frac{\partial P}{\partial t}$).

I termini dipendenti dal tempo non sono trascurabili ogni qual volta la scala temporale delle variazioni termodinamiche diventa rilevante.

4.11 Distinzione tra Luminosità e Flusso

Per concludere con un richiamo fondamentale (come ad esempio per la struttura interna del Sole, dove L è costante al di fuori del *core*): è cruciale non confondere la luminosità L con il **flusso** F.

- La **luminosità** L è l'energia totale irradiata per unità di tempo. Come dimostrato, al di fuori delle zone di produzione nucleare (in assenza di espansioni), la luminosità si conserva ed è costante.
- Il **flusso** F è l'energia irradiata per unità di tempo *e per unità di superficie*. Poiché la superficie dei gusci sferici cresce col raggio come $4\pi r^2$, il flusso deve necessariamente diluirsi e decrescere seguendo la legge dell'inverso del quadrato della distanza:

$$F = \frac{L}{4\pi r^2} \propto \frac{1}{r^2} \tag{4.52}$$

4.12 Il Flusso Radiativo e la Luminosità

È fondamentale stabilire con estrema chiarezza la distinzione tra flusso e luminosità.

- Il **flusso** (F) è l'energia per unità di area e per unità di tempo.
- La **luminosità** (L) è l'energia totale che fluisce attraverso l'intera superficie del guscio (shell) nell'unità di tempo.

Pertanto, per passare dalla luminosità al flusso locale a una distanza r dal centro, occorre dividere per la superficie sferica del guscio:

$$F = \frac{L}{4\pi r^2} \tag{4.53}$$

In corrispondenza della superficie della stella ($r = R$), il flusso emergente sarà analogamente pari a $F_{sup} = \frac{L}{4\pi R^2}$. Non devono esserci dubbi su queste definizioni fondamentali.

4.13 Produzione di Energia Termodinamica

Concludiamo ora la discussione riguardante la conservazione dell'energia. Per le nostre applicazioni, semplificheremo la notazione definendo un termine che descrive la produzione (o l'assorbimento) di energia dovuta puramente a effetti termodinamici del gas.

Definiamo la **produzione di energia termodinamica** (ϵ_g) come la variazione dell'entropia specifica nel tempo, pesata per la temperatura (con il segno meno convenzionale):

$$\epsilon_g = -T\frac{\partial S}{\partial t} \tag{4.54}$$

Ricordando che l'entropia specifica è definita dal rapporto tra il calore scambiato e la temperatura ($dS = dq/T$), possiamo espandere l'equazione sfruttando la prima legge della termodinamica generalizzata ricavata nelle lezioni precedenti:

$$\epsilon_g = -c_P\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho}\frac{\partial P}{\partial t} \tag{4.55}$$

Confrontando questa espressione con l'equazione di conservazione dell'energia precedentemente ricavata, riconosciamo che questi due termini rappresentano esattamente il contributo dinamico scambiato con l'ambiente. Di conseguenza, l'equazione della luminosità può essere riscritta in forma molto compatta:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon + \epsilon_g \tag{4.56}$$

4.13.1 L'Epsilon Termodinamico in Funzione del Gradiente Adiabatico

Si noti la stretta correlazione tra l'espressione di ϵ_g e il gradiente adiabatico (∇_{ad}). Dalla definizione del gradiente adiabatico per un'equazione di stato generalizzata, abbiamo:

$$\nabla_{ad} = \frac{P\delta}{T\rho c_P} \tag{4.57}$$

Possiamo invertire questa relazione per isolare il termine $\frac{\delta}{\rho}$:

$$\frac{\delta}{\rho} = \frac{c_P T}{P} \nabla_{ad} \tag{4.58}$$

Sostituendo questa identità nell'equazione della produzione di energia termodinamica e raccogliendo il termine $c_P T$, giungiamo a una nuova e utilissima formulazione:

$$\epsilon_g = -c_P T \left[\frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\nabla_{ad}}{P} \frac{\partial P}{\partial t} \right] \tag{4.59}$$

In futuro faremo ampio uso di questa espressione, che lega esplicitamente la produzione di energia termodinamica al gradiente adiabatico del gas.

4.14 La Produzione di Neutrini

Dobbiamo introdurre un ultimo termine fondamentale nella nostra equazione di conservazione dell'energia: la **perdita di energia dovuta alla produzione di neutrini** (ϵ_ν).

I neutrini vengono prodotti direttamente durante le reazioni nucleari nel nucleo stellare. Sotto questo aspetto, la loro generazione è intimamente legata alla produzione di energia nucleare (ϵ). Tuttavia, vi è una profonda differenza dal punto di vista del trasporto energetico.

Quando parliamo di *luminosità* (nel senso classico di L), ci riferiamo all'energia trasportata dai fotoni dal centro verso la superficie. I fotoni sono soggetti a uno scattering continuo con il gas; la loro propagazione dipende strettamente dal cammino libero medio dettato dall'opacità del plasma. Al contrario, i neutrini possiedono una peculiarità straordinaria: la loro opacità con la materia stellare è essenzialmente zero. Una volta prodotti nel *core*, sfuggono istantaneamente dalla stella, senza interagire con gli strati sovrastanti. Essi costituiscono dunque un pozzo (sink) irreversibile di energia termica sottratta alla stella nel suo complesso.

Per includere formalmente questo effetto, dobbiamo sottrarre la produzione dei neutrini dal bilancio termico. L'equazione di conservazione dell'energia locale completa e definitiva assume la forma:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon - \epsilon_\nu + \epsilon_g \tag{4.60}$$

Questa è l'equazione di conservazione dell'energia locale generale che adotteremo nello studio degli interni stellari.

4.14.1 Implicazioni Fisiche dell'Equazione Completa

Analizziamo i tre termini a destra per comprenderne il profondo significato fisico:

1. **Espansione Rapida dell'Inviluppo:** Immaginiamo una stella in fase di rapida espansione. A causa dell'espansione del gas, il termine termodinamico (ϵ_g) risulterà fortemente negativo, in quanto l'inviluppo in espansione assorbe energia (lavoro meccanico). In tal caso, la luminosità osservabile alla superficie potrà risultare nettamente *minore* dell'energia prodotta dalle reazioni nucleari nel nucleo. L'energia nucleare viene "spesa" per far espandere la stella.

2. **Luminosità Neutrinica Dominante:** In alcune fasi evolutive avanzate (ad esempio poco prima di una supernova), la produzione di neutrini (ϵ_ν) diventa il meccanismo di raffreddamento dominante. In certi strati della stella si potrà avere un contributo netto negativo alla derivata della luminosità: la materia in quelle zone non *aggiunge* luminosità fotonica, ma la "risucchia" sotto forma di neutrini invisibili. (Si potrà definire analogamente una *luminosità neutrinica* totale globale: $L_\nu = \int_0^M \epsilon_\nu dm$).

4.15 Dalla Conservazione Locale alla Conservazione Globale

Fino a questo punto abbiamo trattato l'equazione di conservazione dell'energia nella sua forma **locale**, operando guscio per guscio (layer by layer). Ma qual è il legame con la **conservazione dell'energia globale** dell'intera stella?

In base al teorema del viriale, l'energia totale (E_{tot}) di una stella è data dalla somma dell'energia cinetica macroscopica (E_{kin}, che descrive moti globali di espansione o contrazione), dell'energia potenziale gravitazionale (E_G), dell'energia interna termica (E_{int}) e del potenziale energetico nucleare. Da un punto di vista globale, la variazione temporale dell'energia totale della stella è esattamente compensata dalla somma della luminosità fotonica (L) e della luminosità neutrinica (L_ν) emesse:

$$\frac{dE_{tot}}{dt} = -(L + L_\nu) \tag{4.61}$$

L'emissione di radiazione dalla superficie e l'emissione di neutrini corrispondono necessariamente a un attingimento all'energia nucleare, gravitazionale o interna.

Verifichiamo la coerenza passando dall'equazione locale alla forma globale integrando su tutta la massa stellare ($m \in [0, M]$):

- L'integrale della derivata della luminosità fornisce la luminosità totale (luminosità fotonica alla superficie):

$$\int_0^M \frac{\partial L}{\partial m}, dm = L \tag{4.62}$$

- L'integrale del termine di perdita fornisce la luminosità neutrinica:

$$\int_0^M \epsilon_\nu, dm = L_\nu \tag{4.63}$$

L'aspetto meno ovvio riguarda l'integrazione della produzione di energia termodinamica (ϵ_g) e il suo legame con l'energia interna e gravitazionale globale.

4.15.1 Integrazione del Lavoro Termodinamico e Teorema del Viriale

Esplicitiamo l'espressione in funzione di densità e volume:

$$\epsilon_g = -\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{P}{\rho^2}\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{4.64}$$

Integrando il primo termine sulla massa:

$$\int_0^M \left(-\frac{\partial u}{\partial t}\right) dm = -\frac{dE_{int}}{dt} \tag{4.65}$$

Si ottiene direttamente la variazione dell'energia interna totale nel tempo.

Il secondo termine (il lavoro di volume) è legato all'energia gravitazionale E_G. Ricordando la dimostrazione del teorema del viriale per una sfera di gas in equilibrio:

$$E_G = -3\int_0^M \frac{P}{\rho}, dm \tag{4.66}$$

Se prendiamo la derivata temporale di questa espressione (la variazione dell'energia gravitazionale nel tempo), otteniamo due contributi sotto il segno di integrale:

$$\frac{dE_G}{dt} = -3\int_0^M \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{P}{\rho}\right) dm = -3\int_0^M \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial t}, dm + 3\int_0^M \frac{P}{\rho^2}\frac{\partial \rho}{\partial t}, dm \tag{4.67}$$

Attraverso le relazioni termodinamiche integrali, è possibile dimostrare che l'integrazione sull'intera massa del termine locale di lavoro $\left(\frac{P}{\rho^2}\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)$ è l'anello di congiunzione esatto tra la variazione locale di volume e la variazione globale dell'energia potenziale gravitazionale della stella nel suo complesso. La trattazione locale implica in maniera rigorosa la conservazione globale dell'energia.

4.16 Completamento del Quadro dell'Energia Globale

D'altra parte, occorre considerare il fatto che la variazione dell'energia gravitazionale può essere espressa anche in una forma alternativa. Nello specifico, essa è descrivibile come l'integrale sulla massa del termine associato alla variazione radiale spaziale nel tempo:

$$\frac{dE_G}{dt} = \int_0^M \frac{Gm}{r}\frac{\dot{r}}{r}, dm \tag{4.68}$$

La validità di questo passaggio matematico dovrebbe risultare di ovvia comprensione.

Poiché il tempo a nostra disposizione per questa sessione è terminato, riprenderemo l'argomento nella prossima lezione, dove analizzeremo nel dettaglio la derivazione esatta di questa formula.

In tale sede dimostreremo esplicitamente che questa derivata temporale è equivalente all'integrale del termine di lavoro di volume (legato alla variazione di densità), ovvero:

$$\int_0^M \frac{Gm}{r}\frac{\dot{r}}{r}, dm = \int_0^M \frac{P}{\rho^2}\dot{\rho}, dm \tag{4.69}$$

dove $\dot{\rho}$ rappresenta la derivata temporale della densità ($\frac{\partial \rho}{\partial t}$).

L'uguaglianza tra questi integrali ci permetterà di chiudere il cerchio concettuale, completando in maniera rigorosa il quadro teorico relativo alla **trasformazione dell'energia globale** all'interno della struttura stellare.

Capitolo 5

Lezione 5 - 20/10/2026

5.1 Conservazione dell'Energia: Visione Globale e Locale

Riprendendo i concetti trattati in precedenza, ci concentriamo sulla **conservazione dell'energia**, analizzandola sia da un punto di vista globale sia da un punto di vista locale.

Analizzando la stella strato per strato (o "shell" per "shell"), l'equazione di conservazione locale ci descrive come l'energia viene trasferita all'interno della struttura. Fintanto che vi è produzione di energia nucleare, la luminosità aumenta. Quando si raggiungono gli strati più esterni in cui non vi è più combustione nucleare, la luminosità si conserva e diventa costante. Matematicamente, questo si traduce in:

$$\frac{dL}{dm} = 0 \implies L = \text{costante} \tag{5.1}$$

Dividendo per $4\pi r^2$, si ottiene il corrispondente flusso di energia, il quale viene diluito su tutta la superficie sferica. In assenza di produzione nucleare, la luminosità complessiva viene trasferita in superficie in maniera costante.

Tuttavia, bisogna considerare eventuali contributi derivanti dal **lavoro termodinamico**. Se gli strati stellari sono in espansione o in contrazione, occorre tenere conto del lavoro che coinvolge la pressione (P) e il volume (V), nonché del trasferimento di energia in energia interna, o, viceversa, dell'utilizzo dell'energia interna per compiere lavoro.

L'equazione locale dell'energia può essere scritta nella sua forma più generale tenendo conto di tutte le possibilità: reazioni nucleari, perdite di neutrini, lavoro termodinamico e le deviazioni dal comportamento di gas perfetto.

Da un punto di vista globale, la luminosità prodotta è strettamente legata alla variazione di energia totale. Tale luminosità è composta sia dai fotoni che dai neutrini. La relazione tra energia globale ed energia locale si esprime tramite i seguenti integrali:

- L'integrale della luminosità fotonica locale restituisce la **luminosità totale dei fotoni**:

$$L_{fotoni} = \int dL \tag{5.2}$$

- L'integrale della perdita di energia per neutrini restituisce la **luminosità dei neutrini**:

$$L_\nu = \int \epsilon_\nu, dm \tag{5.3}$$

5.1.1 Energia Gravitazionale ed Energia Interna

Il collegamento tra i termini di energia totale e l'energia gravitazionale richiede un richiamo al **teorema del viriale**. Abbiamo visto che l'integrale dell'energia interna locale sulla massa fornisce la variazione di energia interna globale:

$$E_{int} = \int_0^M u, dm \tag{5.4}$$

Per quanto riguarda l'**energia gravitazionale** (E_G), dal teorema del viriale si ricava:

$$E_G = -3 \int \frac{P}{\rho}, dm \tag{5.5}$$

Esprimendo la derivata temporale (lavoro gravitazionale locale), si ottiene un termine proporzionale a $\frac{GM}{r}\frac{\dot{r}}{r}$, che tramite le relazioni del viriale può essere riscritto in termini di variazione della densità:

$$\dot{E} * G = \int *0^M \frac{P}{\rho^2}\dot{\rho}, dm \tag{5.6}$$

L'espressione dell'energia totale coinvolge l'energia cinetica, l'energia gravitazionale, l'energia interna e l'energia nucleare. Assumendo l'**equilibrio idrostatico** (non vi sono movimenti globali del gas all'interno della stella), l'energia cinetica macroscopica è nulla ($E_{cin} = 0$).

5.2 I Tempi Scala Stellari

5.2.1 Il Tempo Scala Nucleare

Avendo a che fare con l'energia nucleare, introduciamo il **tempo scala nucleare** (τ_{nuc}), definito in maniera analoga agli altri tempi scala già visti:

$$\tau_{nuc} = \frac{E_{nuc}}{L} \tag{5.7}$$

dove E_{nuc} è l'energia nucleare a disposizione (espressa in erg) ed L è la luminosità (in erg/s).

Nel caso del Sole, questo conto fornisce un tempo scala nucleare di circa 10^{10} anni. Questo risultato ha risolto il classico problema storico dell'età del Sole:

- Il tempo scala termico di **Kelvin-Helmholtz** forniva un'età di appena $\tau_{KH} \approx 10^7$ anni.

- Il tempo scala **nucleare** fornisce $\tau_{nuc} \approx 10^{10}$ anni, un valore perfettamente compatibile con le evidenze geologiche.

5.2.2 Gerarchia dei Tempi Scala

Per la fase in cui brucia idrogeno o elio (*hydrogen / helium burning*), dal momento che questi elementi sono molto abbondanti e le loro sezioni d'urto non sono eccessivamente elevate, vale la seguente gerarchia per i tempi scala stellari:

$$\tau_{nuc} \gg \tau_{KH} \gg \tau_{idro} \tag{5.8}$$

Per il Sole, abbiamo 10^{10} anni per il nucleare, 10^7 anni per Kelvin-Helmholtz e circa 30 minuti per il tempo scala **idrodinamico** (τ_{idro}), che rappresenta il tempo necessario per riportare la stella in equilibrio in caso di perturbazioni su larga scala.

5.3 Analisi in Ordini di Grandezza dell'Equazione dell'Energia

Prendiamo l'equazione di conservazione dell'energia locale nella sua forma differenziale completa:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon_{nuc} - \epsilon_\nu + \epsilon_g \tag{5.9}$$

dove ϵ_g rappresenta il termine termo-gravitazionale (combinazione di lavoro e variazione di energia interna). Esprimiamo in ordini di grandezza ciascun termine utilizzando i tempi scala appena introdotti per capire quali termini dominano e quali si possono trascurare a seconda del fenomeno.

1. **Variazione spaziale della luminosità:**

$$\frac{\partial L}{\partial m} \sim \frac{L}{M} \tag{5.10}$$

   Moltiplicando e dividendo per l'energia interna totale E_{int}, possiamo riscriverlo in funzione del tempo scala di Kelvin-Helmholtz:

$$\frac{L}{M} \sim \frac{E_{int}}{M, \tau_{KH}} \tag{5.11}$$

   poiché $\tau_{KH} \approx \frac{E_{int}}{L} \approx \frac{|E_G|}{L}$.
   ‘‘‘

2. **Produzione di energia nucleare:**

$$\epsilon_{nuc} \sim \frac{L_{nuc}}{M} \tag{5.12}$$

   Moltiplicando e dividendo per l'energia nucleare totale E_{nuc}, otteniamo:

$$\epsilon_{nuc} \sim \frac{E_{nuc}}{M\,\tau_{nuc}} \tag{5.13}$$

   La variazione di L scala quindi con il tempo di Kelvin-Helmholtz e dipende dall'energia interna disponibile, mentre il tasso ϵ_{nuc} scala col tempo nucleare e dipende dall'energia nucleare disponibile.

3. **Termine termo-gravitazionale (ϵ_g):** Dalla prima legge della termodinamica (legata alla variazione di entropia nel tempo $T\frac{dS}{dt}$), il termine locale ϵ_g è espresso come:

$$\epsilon_g = -C_P \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \tag{5.14}$$

In ordini di grandezza, la derivata temporale introduce il tempo scala del fenomeno *attuale* in corso (τ):

$$-C_P \frac{\partial T}{\partial t} \sim \frac{u}{M\,\tau} \tag{5.15}$$

dove u è la densità di energia interna. Specificando per un **gas perfetto** ($\delta = 1$ e $\frac{P}{\rho} = \frac{R}{\mu}T$), si trova che anche il termine in pressione ha lo stesso ordine di grandezza:

$$\frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \sim \frac{R}{\mu} \frac{T}{\tau} \sim \frac{u}{M\,\tau} \tag{5.16}$$

“‘

5.4 Applicazioni nei Vari Scenari Evolutivi

Questa impostazione ci permette di semplificare enormemente l'equazione dell'energia ignorando, caso per caso, i termini che risultano ordini di grandezza inferiori rispetto agli altri.

5.4.1 Caso 1: Evoluzione in Sequenza Principale ($\tau \gg \tau_{KH}$)

Quando si analizza l'evoluzione su scala nucleare (come durante la Sequenza Principale), la variazione di peso molecolare e l'evoluzione stellare avvengono su un tempo scala lunghissimo:

$$\tau = \tau_{nuc} \gg \tau_{KH} \tag{5.17}$$

In questo regime, il termine $\epsilon_g \propto \frac{1}{\tau_{nuc}}$ diventa trascurabile rispetto ai termini $\frac{\partial L}{\partial m} \propto \frac{1}{\tau_{KH}}$. I termini termo-gravitazionali (o *gravothermal*, come definiti da Kippenhahn) possono essere completamente ignorati. L'equazione si riduce alla classica forma stazionaria:

$$\frac{\partial L}{\partial m} \approx \epsilon_{nuc} - \epsilon_\nu \tag{5.18}$$

5.4.2 Caso 2: Evoluzione Rapida, Esplosioni e Pulsazioni ($\tau \ll \tau_{KH}$)

Consideriamo invece fenomeni estremamente rapidi, come l'esplosione di una supernova (scala di giorni) o la pulsazione di una Cefeide. In questi casi il tempo scala del fenomeno è dell'ordine del tempo scala idrodinamico, nettamente inferiore a quello di Kelvin-Helmholtz:

$$\tau \approx \tau_{idro} \ll \tau_{KH} \tag{5.19}$$

Poiché $\frac{\partial L}{\partial m} \propto \frac{1}{\tau_{KH}}$, la variazione della luminosità è lentissima rispetto al fenomeno in atto, rendendo il termine $\frac{\partial L}{\partial m}$ circa nullo rispetto ai termini termogravitazionali. Il termine dominante è proprio ϵ_g, e l'equazione si semplifica imponendo $\epsilon_g \approx 0$ (assumendo l'assenza di forti reazioni nucleari nel medesimo intervallo idrodinamico), il che equivale a descrivere un'evoluzione **adiabatica** ($dS \approx 0$). In termini fisici:

$$\epsilon_g = 0 \implies -C_P \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} = 0 \tag{5.20}$$

$$C_P \frac{\partial T}{\partial t} \approx \frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \tag{5.21}$$

Nel caso specifico di una **Cefeide**, la pulsazione coinvolge l'inviluppo della stella, il quale si contrae ed espande in maniera significativa su tempi scala molto brevi (circa un giorno). Dal momento che il tempo necessario per dissipare quell'energia in modo radiativo è dettato da τ_{KH} (molto più lungo), lo strato gassoso in movimento non ha il tempo fisico di scambiare energia con l'esterno in maniera efficace. La variazione di energia interna viene quindi interamente compensata dal lavoro termodinamico del gas, confermando che il ciclo di espansione e contrazione avviene in condizioni quasi rigorosamente adiabatiche.

5.5 Il Trasporto dell'Energia all'Interno delle Stelle

Lo studio della struttura interna stellare richiede di comprendere come l'energia venga trasportata dal nucleo verso gli strati più esterni. Le modalità principali attraverso cui avviene questo trasferimento sono tre:

- **Trasporto radiativo**;
- **Trasporto per conduzione**;
- **Trasporto per convezione**.

In diverse condizioni fisiche, prevarranno diverse forme di trasporto. Queste modalità controllano in maniera significativa la struttura termodinamica della stella. Di conseguenza, il calcolo del trasporto dell'energia si unisce alle altre equazioni fondamentali della struttura stellare, ovvero la conservazione della massa, la conservazione dell'impulso (che si traduce nell'equilibrio idrostatico) e la conservazione dell'energia.

5.6 Il Trasporto Radiativo come Diffusione

Il problema del trasporto della radiazione è, nel caso generale, estremamente complesso poiché coinvolge nel dettaglio l'interazione tra radiazione e materia (come avviene, ad esempio, nello studio delle atmosfere stellari).

Tuttavia, all'interno della stella è possibile adottare un'approssimazione molto forte. Poiché la densità ρ è estremamente elevata, il **cammino libero medio** (l) dei fotoni è molto piccolo. Questo ci permette di trattare il trasporto della

radiazione negli interni stellari con un approccio formale analogo a quello della **diffusione di particelle**, dove le particelle in questione sono i fotoni.

Il cammino libero medio è inversamente proporzionale all'**opacità** della materia (che indicheremo con κ) e alla densità ρ. Essendo l'opacità espressa come una sezione d'urto per unità di massa (in $\mathrm{cm^2 g^{-1}}$), il cammino libero medio assume la forma:

$$l = \frac{1}{\kappa \rho} \tag{5.22}$$

Per dare un ordine di grandezza, all'interno del Sole il cammino libero medio dei fotoni è di circa 2 cm. Consideriamo infatti dei valori tipici per gli interni stellari:

- L'opacità media globale può essere dell'ordine di $\kappa \approx 1\ \mathrm{cm^2 g^{-1}}$.
- Se consideriamo specificamente lo *scattering* elettronico, l'opacità è $\kappa_{es} \approx 0.4\ \mathrm{cm^2 g^{-1}}$.
- Con una densità media solare di circa $\rho \approx 1.4\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, il prodotto $\kappa\rho$ porta a distanze di percorrenza dell'ordine del centimetro.

Essendo il cammino libero medio infinitesimo rispetto alle dimensioni globali della stella, i fotoni vengono continuamente emessi e riassorbiti su distanze brevissime. Questo giustifica pienamente l'utilizzo di un regime di diffusione.

5.6.1 L'Equazione di Diffusione per i Fotoni

In un regime classico di diffusione, il flusso di particelle $\vec{J}$ è proporzionale al gradiente della densità delle particelle stesse, mediato da un **coefficiente di diffusione** D:

$$\vec{J} = -D \nabla n \tag{5.23}$$

Nel caso semplice non relativistico, il coefficiente di diffusione è dato da:

$$D = \frac{1}{3} v l \tag{5.24}$$

dove il fattore 1/3 deriva dai tre gradi di libertà spaziali, v è la velocità media delle particelle e l è il loro cammino libero medio.

Adattiamo ora questo formalismo ai fotoni. La loro velocità è pari alla velocità della luce, $v = c$ (trascurando le variazioni dell'indice di rifrazione nel plasma stellare). Invece della densità numerica delle particelle, ragioniamo in termini di **densità di energia della radiazione**, che indicheremo con U.

Trovandoci negli interni stellari, siamo rigorosamente in condizioni di **Equilibrio Termodinamico Locale (LTE)**. In tali condizioni, la radiazione si comporta come un corpo nero e la densità di energia dei fotoni è proporzionale alla quarta potenza della temperatura T:

$$U = aT^4 \tag{5.25}$$

dove a è la costante di radiazione.

Date le simmetrie del problema stellare, tutte le grandezze fisiche variano esclusivamente in funzione della coordinata radiale r. Il flusso radiativo $\vec{F}_{rad}$ si

riduce quindi a uno scalare diretto lungo il raggio. Sostituendo i termini nella legge di diffusione, otteniamo:

$$F_{rad} = -D\frac{\partial U}{\partial r} = -\left(\frac{1}{3}c\frac{1}{\kappa\rho}\right)\frac{\partial(aT^4)}{\partial r} \tag{5.26}$$

Svolgendo la derivata rispetto al raggio, e considerando a come costante, giungiamo alla formulazione finale per il flusso radiativo:

$$F_{rad} = -\frac{4}{3}\frac{acT^3}{\kappa\rho}\frac{dT}{dr} \tag{5.27}$$

In questo modo, abbiamo ridotto il complesso problema dell'interazione radiazione-materia a una semplice equazione di gradiente.

5.7 Il Gradiente di Temperatura nella Struttura Stellare

Da un punto di vista formale, l'equazione appena ricavata evidenzia che il flusso dei fotoni è guidato dal **gradiente di temperatura**. Possiamo riscriverla definendo un coefficiente di conducibilità radiativa, che indicheremo con $\mathcal{K}_{rad}$ per distinguerlo dall'opacità κ:

$$F_{rad} = -\mathcal{K} * rad\frac{dT}{dr} \tag{5.28}$$

dove il coefficiente è pari a:

$$\mathcal{K} * rad = \frac{4acT^3}{3\kappa\rho} \tag{5.29}$$

Questa formulazione ci fornisce un'importante chiave di lettura fisica:

- Il flusso radiativo è **avvantaggiato** da temperature elevate (T^3 a numeratore), poiché lo strato fa meno fatica a trasferire energia.
- Il flusso è **ostacolato** (frenato) dall'opacità κ e dalla densità ρ. Un mezzo più denso o più opaco fa maggiore "resistenza" al passaggio della radiazione, riducendo il libero cammino medio e rendendo più difficile il trasporto energetico.

5.7.1 Esplicitazione per i Calcoli di Struttura

Nei codici e nei calcoli di struttura stellare, l'equazione viene ribaltata: partendo dal flusso di energia generato, si calcola quale debba essere il gradiente di temperatura necessario a smaltirlo. Invertendo la formula si ottiene:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho}{4acT^3}F_{rad} \tag{5.30}$$

Tuttavia, nella pratica astrofisica, anziché il flusso F_{rad} si utilizza la **luminosità** L, che rappresenta l'energia totale irradiata attraverso una superficie sferica di raggio r:

$$F_{rad} = \frac{L}{4\pi r^2} \tag{5.31}$$

Sostituendo il flusso, il gradiente spaziale della temperatura diventa:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho L}{16\pi acT^3 r^2} \tag{5.32}$$

Spesso, i modelli di struttura stellare utilizzano come variabile indipendente la massa racchiusa m anziché il raggio r. Per effettuare il cambio di variabile, sfruttiamo l'equazione di conservazione della massa:

$$dm = 4\pi r^2 \rho, dr \implies \frac{dr}{dm} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \tag{5.33}$$

Applicando la regola della catena per le derivate, calcoliamo $\frac{dT}{dm}$:

$$\frac{dT}{dm} = \frac{dT}{dr}\frac{dr}{dm} = \left(-\frac{3\kappa\rho L}{16\pi acT^3 r^2}\right)\left(\frac{1}{4\pi r^2 \rho}\right) \tag{5.34}$$

Semplificando la densità ρ e moltiplicando i termini al denominatore, si ottiene l'equazione differenziale definitiva per il gradiente di temperatura in funzione della massa:

$$\frac{dT}{dm} = -\frac{3\kappa L}{64\pi^2 acT^3 r^4} \tag{5.35}$$

Riepilogando, la fisica del trasporto radiativo ci insegna che, fissato un certo flusso di energia in transito verso l'esterno, il gradiente di temperatura che si instaura dipende dalle caratteristiche dello strato: se aumentano opacità e densità, lo strato oppone maggiore resistenza, e il gradiente di temperatura richiesto per mantenere il flusso deve necessariamente aumentare. Se aumenta la temperatura, la resistenza diminuisce e il gradiente si riduce.

5.8 Il Trasporto per Conduzione

Oltre alla radiazione, l'energia può essere trasferita tramite **conduzione termica**. Negli interni stellari classici, il trasporto per conduzione è considerato secondario e spesso trascurabile, poiché la conducibilità del plasma è tale da non competere con l'efficienza del trasporto radiativo.

Tuttavia, nei calcoli fisici più accurati (e in particolari regimi stellari), la conduzione viene inclusa nelle equazioni. L'approccio matematico è del tutto analogo a quello appena visto per la diffusione dei fotoni: si utilizza la forma classica dell'equazione di conduzione applicata alle particelle del gas. Il flusso conduttivo sarà proporzionale al gradiente di temperatura tramite un apposito coefficiente di conducibilità termica:

$$F_{cond} = -\mathcal{K}_{cond}\frac{dT}{dr} \tag{5.36}$$

I due flussi (radiativo e conduttivo) possono poi essere sommati formalmente nello studio del bilancio energetico globale dello strato.

5.9 Trasporto dell'Energia: Conduzione e Opacità Totale

Come introdotto in precedenza, il trasporto di energia tramite conduzione termica, associato al moto delle particelle del gas, può essere trattato analiticamente

sfruttando la forma classica della conduzione. Analogamente al caso del trasporto radiativo, è possibile definire un coefficiente conduttivo $\mathcal{K}_{cond}$ che lega il flusso di energia al gradiente di temperatura.

Negli interni stellari, risulta estremamente conveniente esprimere il coefficiente di conduzione in una forma matematicamente del tutto simile a quella del coefficiente radiativo. A tale scopo, si introduce una **opacità conduttiva**, indicata con κ_{cond}. Il flusso totale di energia, F_{tot}, sarà dato dalla somma del flusso radiativo e del flusso conduttivo:

$$F_{tot} = F_{rad} + F_{cond} = -\left(\mathcal{K} * rad + \mathcal{K} * cond\right) \nabla T \tag{5.37}$$

Esplicitando i termini in funzione dell'opacità radiativa (κ_{rad}) e di quella conduttiva (κ_{cond}), si ottiene:

$$F_{tot} = -\frac{4ac}{3}\frac{T^3}{\rho}\left(\frac{1}{\kappa_{rad}} + \frac{1}{\kappa_{cond}}\right)\nabla T \tag{5.38}$$

5.9.1 L'invarianza formale della costante c

Sorge spontanea una domanda: perché nell'espressione del flusso totale continua a comparire la velocità della luce c nel fattore $\frac{4ac}{3}$, anche per il termine conduttivo che riguarda particelle massive e non fotoni?

Questa è una precisa scelta di convenienza formale. La velocità reale delle particelle del gas viene assorbita (inglobata) all'interno della definizione dell'opacità conduttiva κ_{cond}, la quale viene poi opportunamente scalata per la velocità della luce c. Questo artifizio matematico permette di raccogliere a fattor comune il termine $\frac{4ac}{3}$, mantenendo inalterata la struttura dell'equazione differenziale.

Il risultato di questa operazione si traduce in una semplice correzione del coefficiente di opacità. È sufficiente definire un'unica **opacità totale** κ (o opacità corretta) tale che:

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\kappa_{rad}} + \frac{1}{\kappa_{cond}} \tag{5.39}$$

In questo modo, la trattazione del trasporto energetico si semplifica notevolmente, poiché l'effetto della conduzione è interamente assorbito nella definizione dell'opacità equivalente del mezzo.

5.10 Il Calcolo delle Opacità e i Database di Struttura Stellare

La semplificazione matematica appena vista trova la sua applicazione pratica nei codici di calcolo numerico. Il parametro di opacità κ viene calcolato a priori, poiché il suo computo analitico è un problema di fisica atomica di enorme complessità.

Negli interni stellari, a causa delle alte energie in gioco, è necessario tenere conto di innumerevoli transizioni atomiche, incluse quelle di elementi pesanti e complessi come il ferro o il vanadio. Tra gli anni '90 e i primi anni 2000, la comunità scientifica ha compiuto uno sforzo computazionale straordinario attraverso programmi internazionali come l'**Opacity Project** e l'**Iron Project**.

Questi progetti, sfruttando le massime capacità computazionali dell'epoca, hanno calcolato tutte le sezioni d'urto necessarie per costruire tabelle di opacità realistiche.

L'opacità di una miscela stellare dipende strettamente da:

- Composizione chimica del gas;
- Temperatura (T);
- Densità (ρ);
- Equazione di stato del gas (che tiene conto, ad esempio, del regime di degenerazione elettronica che si instaura a densità molto elevate e temperature non altissime).

Oggi, i moderni codici di evoluzione stellare non calcolano l'opacità *runtime*, ma interrogano direttamente dei vasti **database a griglia**. Richiamando un'apposita *routine*, il codice estrapola il valore di κ corretto, il quale include già al suo interno il contributo del trasporto conduttivo. Queste tabelle sono essenziali per modellare stelle in qualsiasi fase, comprese le fasi evolutive avanzate (es. stelle AGB) dove le reazioni nucleari producono elementi pesanti che complicano ulteriormente l'interazione radiazione-materia.

5.11 Gradiente Radiativo di Temperatura rispetto alla Pressione

Torniamo all'equazione del gradiente di temperatura per il trasporto radiativo in coordinate lagrangiane (massa m). Come precedentemente dimostrato, le variabili fisiche coinvolte sono l'opacità, la luminosità, la distanza dal centro r e la temperatura T.

$$\frac{dT}{dm} = -\frac{3\kappa L}{64\pi^2 acT^3 r^4} \tag{5.40}$$

Per studiare la struttura termodinamica in funzione della pressione, combiniamo questa equazione con l'equazione dell'**equilibrio idrostatico**, che esprime il gradiente di pressione rispetto alla massa:

$$\frac{dP}{dm} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{5.41}$$

Per ottenere il gradiente di temperatura rispetto alla pressione ($\frac{dT}{dP}$), facciamo il rapporto membro a membro tra le due equazioni differenziali:

$$\frac{dT}{dP} = \frac{\left(\frac{dT}{dm}\right)}{\left(\frac{dP}{dm}\right)} = \frac{\left(-\frac{3\kappa L}{64\pi^2 acT^3 r^4}\right)}{\left(-\frac{Gm}{4\pi r^4}\right)} \tag{5.42}$$

Eseguendo le semplificazioni algebriche:

- Il termine spaziale r^4 a denominatore si elide in ambo i membri.
- Il termine π^2 a numeratore si semplifica con il π a denominatore, lasciando un π a denominatore nel risultato finale.
- Il coefficiente numerico si riduce: $\frac{4}{64} = \frac{1}{16}$.

Si ricava così il **gradiente di temperatura radiativo** (∇_{rad}):

$$\frac{dT}{dP} = \frac{3\kappa L}{16\pi acGmT^3} \tag{5.43}$$

Questa formulazione permette di esprimere la variazione termica locale direttamente in termini di pressione, massa racchiusa e luminosità.

5.11.1 Nota sulla variabile densità (ρ)

È importante fare una precisazione algebrica riguardante l'assenza della densità ρ nell'equazione di $\frac{dT}{dm}$. Durante il passaggio dalle coordinate euleriane (raggio r) alle coordinate lagrangiane (massa m), si utilizza la relazione differenziale della conservazione della massa: $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. Dividendo l'espressione iniziale per questo termine, la densità ρ (presente a numeratore nell'equazione in dr) si semplifica esattamente con quella introdotta dal differenziale di massa. Questo rappresenta uno dei maggiori vantaggi della descrizione lagrangiana: la densità viene assorbita dalla variabile massa, semplificando notevolmente il sistema di equazioni.

Nota a margine: Orientamento sul Piano di Studi

In risposta a un quesito posto a fine lezione riguardante le sovrapposizioni tra il corso di Cosmologia (o Elementi di Astronomia) della laurea triennale e i programmi della laurea magistrale: si sottolinea che gran parte degli argomenti introduttivi trattati in ambito triennale verranno ripresi e approfonditi nei vari corsi magistrali. La scelta del percorso magistrale non è vincolata in maniera assoluta dalle materie opzionali seguite alla triennale. L'approccio consigliato è quello di selezionare gli esami a scelta basandosi sulle proprie inclinazioni e interessi principali; eventuali lacune pregresse relative a materie non seguite potranno essere agevolmente colmate durante gli studi magistrali.

Capitolo 6

Lezione 6 - 21/10/2026

6.1 Il Gradiente Radiativo e il Gradiente Adiabatico

Il **gradiente radiativo** (∇_{rad}) è una grandezza che descrive le condizioni dell'interno stellare nel suo complesso. Come si evince dalla sua espressione analitica, esso non dipende unicamente dalle condizioni termodinamiche locali del plasma (opacità κ, pressione P e temperatura T), ma dipende anche, e in modo cruciale, da quantità strutturali globali della stella, quali:

- La **luminosità** (L) che attraversa un determinato strato sferico (o *shell*).
- La **massa racchiusa** (massa relativa) a cui si trova tale strato.

Poiché coinvolge direttamente il trasporto di energia radiativa, la dipendenza dal termine di luminosità lo lega indissolubilmente allo stato dell'intero interno stellare.

Al contrario, il **gradiente adiabatico** (∇_{ad}) viene derivato e dipende esclusivamente dalle proprietà termodinamiche locali del gas.

Vi sono situazioni fisiche all'interno della stella in cui la stratificazione diviene di tipo adiabatico. In assenza di condizioni che innescano la convezione, il gradiente reale del profilo termico assume il valore del gradiente radiativo. Tuttavia, se le condizioni lo permettono, il gradiente radiativo può uguagliare il gradiente adiabatico ($\nabla_{rad} = \nabla_{ad}$); in tal caso si instaura, per l'appunto, una **stratificazione adiabatica**.

6.2 Instabilità Dinamica e Trasporto Convettivo

Introduciamo ora il concetto di **instabilità dinamica** (*dynamic instability*), ovvero le condizioni fisiche sotto le quali si instaura il **trasporto convettivo**. La notazione che utilizzeremo sarà valida per un'equazione di stato generalizzata.

L'instabilità dinamica è un fenomeno strettamente locale: non riguarda l'intera struttura della stella, ma deve essere analizzata strato per strato. In queste condizioni locali, l'**equilibrio idrostatico globale viene comunque mantenuto**, ma il trasporto di energia abbandona il regime puramente radiativo a favore di un meccanismo differente: si instaura un **regime convettivo**. È

proprio l'innesco di questo regime che definiamo come condizione di instabilità dinamica.

6.2.1 Analisi di Stabilità: Il Metodo dell'Elemento di Plasma

Per studiare le condizioni di stabilità o instabilità, ragioniamo in termini cinematici e termodinamici seguendo il moto di un **elemento di plasma** (o bolla) all'interno della stella.

Supponiamo che questo elemento si trovi in una posizione iniziale di equilibrio, caratterizzata da una determinata temperatura T, densità ρ e pressione P. Per valutare la stabilità del sistema, applichiamo una piccola perturbazione spaziale, spostando l'elemento in una nuova posizione radiale:

$$r' = r + \Delta r \tag{6.1}$$

Nel nuovo ambiente circostante (*surrounding*), i parametri termodinamici di base sono variati in:

$$T_s = T + \Delta T, \quad \rho_s = \rho + \Delta\rho, \quad P_s = P + \Delta P \tag{6.2}$$

Il problema consiste nel determinare se l'elemento perturbato (che inizialmente conserva le sue grandezze T, ρ e P) tenderà a ritornare nella sua posizione di partenza (condizione di **stabilità**) oppure se continuerà il suo moto di risalita/discesa (condizione di **instabilità**). L'analisi può essere formulata anche in modo equivalente: si può immaginare di variare leggermente la temperatura o la densità dall'interno dell'elemento stesso, mantenendolo fermo, e osservarne la reazione dinamica.

Per formalizzare il problema, per una generica quantità termodinamica A, definiamo la variazione dA come la differenza tra il valore assunto all'interno dell'elemento (*element*, pedice e) e quello dell'ambiente circostante (*surrounding*, pedice s):

$$dA = A_e - A_s \tag{6.3}$$

L'Equilibrio di Pressione e la Spinta di Archimede

Consideriamo il caso in cui, a seguito di una perturbazione, la temperatura dell'elemento sia maggiore di quella dell'ambiente:

$$dT = T_e - T_s > 0 \tag{6.4}$$

Il tempo scala su cui la pressione si equilibra è estremamente più breve rispetto ai tempi scala termici. Pertanto, possiamo assumere ragionevolmente che in ogni singolo istante l'elemento di plasma si trovi in **perfetto equilibrio di pressione** con l'ambiente circostante:

$$dP = P_e - P_s = 0 \implies P_e = P_s \tag{6.5}$$

Se assumiamo come esempio il comportamento di un gas perfetto, l'equazione di stato ci dice che la densità è proporzionale al rapporto tra pressione e temperatura:

$$\rho \propto \frac{P}{T} \tag{6.6}$$

Essendo la pressione costante tra interno ed esterno ($dP = 0$), l'aumento di temperatura ($dT > 0$) implica necessariamente una diminuzione della densità dell'elemento rispetto all'ambiente:

$$d\rho = \rho_e - \rho_s < 0 \tag{6.7}$$

Avere una densità minore dell'ambiente comporta che l'elemento subirà una **forza di galleggiamento** (forza di Archimede) verso l'esterno, che lo porterà a salire. Lo stesso identico ragionamento si applica se spostiamo fisicamente l'elemento di un $\Delta r > 0$: l'equilibrio di pressione si ripristina istantaneamente, ma la differenza termica residua genererà un gradiente di densità.

6.2.2 Criterio di Stabilità Dinamica sui Gradienti di Densità

Il fattore fondamentale che determina la stabilità o l'instabilità dinamica è la **differenza di densità** ($d\rho$) tra l'elemento in moto e l'ambiente.

Possiamo esprimere questa differenza analizzando i gradienti spaziali. La variazione di densità totale rispetto allo spostamento Δr è data dalla differenza tra il gradiente di densità che si realizza *all'interno* dell'elemento in espansione/contrazione (guidato unicamente dall'equazione di stato) e il gradiente di densità dell'ambiente circostante (dettato dalla struttura della stella):

$$d\rho = \left[\left(\frac{d\rho}{dr} \right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr} \right)_s \right] \Delta r \tag{6.8}$$

Una volta stabilitasi questa differenza di densità, si genera una forza di galleggiamento radiale K_r. Per la seconda legge della dinamica, ragionando in termini di **forza per unità di volume** (quindi utilizzando la massa per unità di volume, ovvero la densità), la forza agente sull'elemento è proporzionale all'accelerazione di gravità locale g e alla differenza di densità rispetto all'ambiente:

$$K_r = -g, d\rho \tag{6.9}$$

In base al segno di questa differenza di densità, si distinguono due regimi:

1. **Condizione di Stabilità:** Se la differenza di densità è positiva ($d\rho > 0$), l'elemento è più denso dell'ambiente circostante. In termini di gradienti, si ha:
$$\left(\frac{d\rho}{dr} \right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr} \right)_s > 0 \tag{6.10}$$
In questo caso, la forza di galleggiamento agisce come una **forza di richiamo**. Se l'elemento viene spostato, la forza tenderà a riportarlo esattamente nella sua posizione radiale di partenza.

2. **Condizione di Instabilità (Convezione):** Se la differenza di densità risulta negativa ($d\rho < 0$), significa che la densità all'interno dell'elemento diminuisce meno rapidamente (o in proporzione differente) rispetto alla diminuzione di densità dell'ambiente esterno, rendendo la differenza dei gradienti negativa:
$$\left(\frac{d\rho}{dr} \right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr} \right)_s < 0 \tag{6.11}$$

In questo scenario, la forza di galleggiamento è **positiva** (diretta nello stesso verso dello spostamento iniziale). Se l'elemento di plasma viene spostato verso l'alto ($\Delta r > 0$), si ritroverà ad avere una densità costantemente più bassa rispetto all'ambiente circostante. Di conseguenza, continuerà inesorabilmente a muoversi e a salire, innescando il moto convettivo.

6.3 Criteri di Stabilità Dinamica

Le condizioni per determinare la stabilità o l'instabilità di uno strato stellare si riconducono, come visto precedentemente, allo studio del galleggiamento di un elemento di plasma. Possiamo definire queste condizioni paragonando il gradiente di densità *interno* all'elemento rispetto a quello dell'*ambiente* in cui esso è immerso (la cosiddetta *surrounding*, indicata con il pedice s, in accordo con la notazione del testo di Kippenhahn).

Il principio fisico alla base è del tutto analogo al principio di Archimede classico: se il nostro elemento (o "blob" di gas) viene riscaldato, in presenza di un gas perfetto e trovandosi costantemente in equilibrio di pressione con l'ambiente circostante, la sua densità diminuisce. Tale elemento si troverà pertanto ad avere una densità inferiore rispetto all'ambiente circostante e subirà una spinta verso l'alto.

La stabilità si decide osservando cosa accade durante l'ascensione:

- Se, salendo, l'elemento continua ad avere una densità **minore** di quella dell'ambiente (la sua densità varia meno rapidamente di quanto non faccia quella degli strati stellari che attraversa), continuerà a essere spinto in alto. Questa è una condizione di **instabilità dinamica** (innesco della convezione).

- Se, invece, salendo la sua densità diminuisce più rapidamente rispetto a quella dell'ambiente, presto raggiungerà un livello in cui la sua densità diventerà uguale (o maggiore) rispetto al mezzo esterno. La forza di Archimede cesserà (o si invertirà), riportando il blob verso la sua posizione di equilibrio iniziale. Questa è la condizione di **stabilità dinamica** (trasporto radiativo puro).

6.3.1 Dalla Densità alla Temperatura

Esprimere la condizione di stabilità in termini di differenze di densità ($d\rho$) o di gradienti di densità non risulta tuttavia agevole per i calcoli di struttura stellare. Le equazioni fondamentali del trasporto di energia radiativo sono infatti scritte in termini di **gradienti di temperatura**. Vogliamo quindi convertire la nostra condizione di stabilità dinamica, passando da una disuguaglianza in densità a una esplicitata in funzione delle variazioni termiche.

Per operare questo passaggio mantenendo la massima generalità, dobbiamo utilizzare l'**equazione di stato generalizzata**. È infatti essenziale che la nostra formulazione possa descrivere non solo il comportamento di un gas perfetto, ma anche regimi più complessi tipici dei corpi astrofisici, come il gas degenere, gas parzialmente cristallizzati o gli interni planetari (condizioni ben diverse dalla semplice degenerazione elettronica).

6.4 L'Equazione di Stato Generalizzata

L'equazione di stato generalizzata definisce la variazione relativa della densità in funzione delle variazioni relative delle quantità termodinamiche da cui dipende. Nel caso più generale, la densità ρ non dipende solo dalla pressione P e dalla temperatura T, ma anche dalla composizione chimica, espressa tramite il **peso molecolare medio** μ.

La variazione frazionaria (o logaritmica) della densità si esprime pertanto come un differenziale esatto, pesato per opportuni coefficienti dipendenti dalla fisica del gas:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \alpha \frac{dP}{P} - \delta \frac{dT}{T} + \phi \frac{d\mu}{\mu} \tag{6.12}$$

I coefficienti α, δ e ϕ descrivono la risposta del materiale a variazioni specifiche, mantenendo costanti le altre due variabili. Essi sono formalmente definiti tramite le derivate parziali dei logaritmi naturali, calcolate secondo l'equazione di stato adottata nel regime specifico:

- Il parametro di compressibilità α:

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln P} \right) * T, \mu \tag{6.13}$$

- Il parametro di espansione termica δ (notare il segno meno convenzionale):

$$\delta = - \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T} \right) * P, \mu \tag{6.14}$$

- Il parametro chimico ϕ:

$$\phi = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln \mu} \right)_{P,T} \tag{6.15}$$

L'aggiunta del termine legato alla variazione del peso molecolare medio μ permette di trattare scenari fisici realistici in cui la composizione chimica dello strato stellare non è omogenea, come accade, ad esempio, in prossimità delle zone in cui avvengono reazioni nucleari. Nel caso semplificato in cui la composizione chimica sia strettamente uniforme (μ = costante), la derivata rispetto a μ è nulla e il coefficiente ϕ scompare dalle equazioni ($\phi = 0$).

6.5 Equazione di Stato Generalizzata e Variazioni Chimiche

Nel caso in cui vi siano variazioni di **peso molecolare medio** (μ), il coefficiente ϕ non è nullo. Tale parametro deriva direttamente dall'equazione di stato ed è definito come la derivata parziale del logaritmo naturale della densità rispetto al logaritmo naturale del peso molecolare medio:

$$\phi = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln \mu} \right)_{P,T} \tag{6.16}$$

Il valore assunto da ϕ dipende strettamente da come μ entra nell'equazione di stato che stiamo considerando. Questa formulazione generalizza l'equazione di stato, la quale, si ricordi, nel caso di un **gas perfetto** assume la forma proporzionale a:

$$\rho \propto \frac{\mu}{R}\frac{P}{T} \tag{6.17}$$

Riprendiamo ora la condizione di stabilità dinamica, definita in termini di gradienti spaziali di densità tra l'elemento di plasma (pedice e, *element*) e l'ambiente circostante (pedice s, *surrounding*):

$$\left(\frac{d\rho}{dr}\right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr}\right)_s > 0 \tag{6.18}$$

Questa disuguaglianza rimane valida e inalterata se dividiamo ambo i membri per la densità ρ:

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{d\rho}{dr}\right)_e - \frac{1}{\rho}\left(\frac{d\rho}{dr}\right)_s > 0 \tag{6.19}$$

6.5.1 Sostituzione dell'Equazione di Stato e Semplificazioni

Scritta in questa forma frazionaria, l'espressione equivale alle derivate logaritmiche della densità ($\frac{d\ln\rho}{dr}$). Possiamo quindi sostituire il termine $\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dr}$ con lo sviluppo fornito dall'equazione di stato generalizzata:

$$\left[\alpha\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} - \delta\frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right]_e - \left[\alpha\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} - \delta\frac{1}{T}\frac{dT}{dr} + \phi\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dr}\right]_s > 0 \tag{6.20}$$

Analizziamo i termini inseriti:

- All'interno dell'elemento in moto (*blob*), non vi è variazione di composizione chimica, pertanto il termine in $d\mu$ è assente.
- Nell'ambiente (*surrounding*), man mano che il blob si sposta, potrebbe attraversare strati caratterizzati da una diversa composizione chimica; per questo motivo, il termine legato alla variazione del peso molecolare medio viene incluso esclusivamente per il mezzo circostante.

Possiamo immediatamente semplificare l'equazione. Come stabilito in precedenza, l'elemento si porta istantaneamente in **equilibrio di pressione** con l'ambiente circostante. Questo avviene su tempi scala brevissimi, dettati dai tempi di collisione tra le particelle nel plasma. Avendo in ogni istante $P_e = P_s$, ne consegue che i gradienti di pressione sono identici:

$$\left(\frac{dP}{dr}\right)_e = \left(\frac{dP}{dr}\right)_s \tag{6.21}$$

I due termini in α si cancellano vicendevolmente. La condizione di stabilità si riduce ai soli termini dipendenti dalla temperatura e al termine aggiuntivo della variazione di μ:

$$-\delta\left(\frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right)_e + \delta\left(\frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right)_s - \phi\left(\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dr}\right)_s > 0 \tag{6.22}$$

6.6 L'Altezza Scala di Pressione

Prima di procedere, è necessario introdurre il concetto di **altezza scala di pressione** (H_P). Si tratta di una lunghezza caratteristica entro la quale la pressione varia in maniera significativa. Ai nostri scopi, definiremo H_P come l'inverso del gradiente frazionario di pressione:

$$H_P = -\left(\frac{1}{P}\frac{dP}{dr}\right)^{-1} = -\frac{dr}{d\ln P} \tag{6.23}$$

La presenza del segno meno garantisce che l'altezza scala sia una quantità positiva. Infatti, in virtù dell'equilibrio idrostatico, la pressione decresce procedendo verso l'esterno (all'aumentare del raggio), rendendo il termine $\frac{dP}{dr}$ intrinsecamente negativo.

Considerando l'equazione dell'equilibrio idrostatico ($\frac{dP}{dr} = -\rho g$), l'altezza scala di pressione si esplicita come:

$$H_P = \frac{P}{\rho g} \tag{6.24}$$

6.7 I Criteri di Schwarzschild e Ledoux

Torniamo all'equazione di stabilità e moltiplichiamo tutti i membri per l'altezza scala di pressione H_P (che corrisponde a moltiplicare per $-\frac{dr}{d\ln P}$). Questa operazione ci permette di trasformare le derivate spaziali rispetto a r in derivate logaritmiche rispetto a P:

$$\delta\left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right)_e - \delta\left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right)_s - \phi\left(\frac{d\ln \mu}{d\ln P}\right)_s > 0 \tag{6.25}$$

Riorganizzando la disuguaglianza per isolare il gradiente strutturale dell'ambiente, otteniamo la condizione di stabilità nella sua forma definitiva:

$$\left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right)_s < \left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right) * e + \text{termine}(\nabla * \mu) \tag{6.26}$$

Introducendo la notazione compatta convenzionale per i gradienti ($\nabla \equiv \frac{d\ln T}{d\ln P}$), possiamo riscrivere l'equazione in modo elegante:

$$\nabla < \nabla_e + \nabla^*_\mu \tag{6.27}$$

dove:

- ∇ è il gradiente termico strutturale reale dell'ambiente.
- ∇_e è il gradiente termico dell'elemento in moto (la risposta della temperatura del gas a una variazione di pressione, dettata dall'equazione di stato).
- ∇^*_μ è il termine correttivo che assorbe la variazione di peso molecolare medio e i coefficienti ϕ e δ.

Da questa singola disuguaglianza discendono i due criteri fondamentali per la stabilità stellare:

1. **Criterio di Ledoux:** Si applica quando vi è una variazione della composizione chimica (peso molecolare medio non costante). La stabilità è garantita se il gradiente reale è minore del gradiente dell'elemento sommato al termine chimico.

2. **Criterio di Schwarzschild:** Si applica in regioni chimicamente omogenee, dove non vi sono variazioni di peso molecolare medio ($\nabla^*_\mu = 0$). La condizione di stabilità si riduce alla forma classica:

$$\nabla < \nabla_e \tag{6.28}$$

   Fisicamente, affinché vi sia stabilità, la temperatura dell'ambiente deve variare più lentamente rispetto a quanto non vari la temperatura all'interno dell'elemento al variare della pressione.

6.7.1 Significato del Gradiente dell'Elemento e Adiabaticità

Il gradiente ∇_e rappresenta una proprietà intrinseca del gas: descrive la sua variazione di temperatura al variare della pressione.

Nel caso in cui gli spostamenti della bolla di plasma avvengano rapidamente, senza che vi sia uno scambio termico significativo tra l'elemento e l'ambiente circostante, la trasformazione è **adiabatica**. Sotto questa assunzione, il gradiente dell'elemento coincide con il **gradiente adiabatico**:

$$\nabla_e = \nabla_{ad} \tag{6.29}$$

Qualora invece si debba tenere conto di condizioni non adiabatiche — come le perdite radiative o uno scambio di calore attivo tra il *blob* e la *surrounding* — il gradiente ∇_e subirà delle modifiche rispetto a ∇_{ad} per inglobare l'effetto di tali scambi energetici.

6.7.2 Vantaggi del Formalismo Logaritmico

Sebbene a prima vista l'utilizzo di derivate logaritmiche e dell'equazione di stato in forma differenziale possa sembrare algebricamente complesso, questo approccio si rivela estremamente agile. Esso consente di ricondurre una pluralità di regimi fisici a notazioni matematiche semplici e compatte, fornendo uno strumento che favorisce un'intuizione fisica molto più immediata del comportamento termodinamico degli interni stellari.

6.8 Astrosismologia ed Eliosismologia

La fisica stellare contemporanea si è notevolmente arricchita e avvantaggiata grazie all'analisi approfondita delle **oscillazioni stellari**. Tali oscillazioni derivano da condizioni fisiche prossime alla stabilità, le quali inducono piccole perturbazioni periodiche nel plasma della stella.

Storicamente, lo studio si è basato sulla teoria classica delle stelle pulsanti; tuttavia, un enorme avanzamento nella comprensione della struttura stellare è giunto in tempi recenti grazie all'**astrosismologia**, e in primis dall'**eliosismologia**.

Tra gli anni '80 e '90, il notevole sviluppo tecnologico della strumentazione (in particolare nella **spettroscopia** della superficie solare) ha permesso di raggiungere livelli altissimi di precisione e stabilità nelle misurazioni delle lunghezze d'onda. Questi spettrografi avanzati hanno consentito di isolare e studiare i modi propri di oscillazione del Sole. L'approccio concettuale è del tutto analogo allo studio dei **terremoti** sulla Terra: così come l'analisi della propagazione delle onde sismiche trasversali e longitudinali in vari punti della superficie terrestre ci ha permesso di dedurre la struttura interna del nostro pianeta, i modi di oscillazione solari sono stati utilizzati per investigare e vincolare con estrema precisione la struttura interna del Sole.

L'eliosismologia ha rappresentato un successo enorme, permettendo di verificare sperimentalmente le teorie di struttura stellare. Successivamente, sebbene in maniera inevitabilmente più approssimata rispetto al caso solare, la medesima tecnica è stata applicata alle altre stelle, dando vita all'astrosismologia vera e propria.

Nota a margine: L'astrosismologia condivide molte tecniche osservative (basate su misurazioni spettroscopiche ad altissima stabilità) con i metodi utilizzati per la ricerca dei pianeti extrasolari.

6.9 Stabilità Dinamica e Oscillazioni Interne

L'approccio teorico sviluppato per la stabilità dinamica fornisce lo strumento formale per descrivere le oscillazioni interne negli strati stellari.

In una condizione di **stabilità dinamica**, qualora un elemento di plasma subisca una perturbazione che lo sposta dalla sua posizione di equilibrio, nascerà una forza di galleggiamento che tenderà a riportarlo verso la posizione di partenza. Tuttavia, l'elemento non ritornerà nel punto di equilibrio con energia cinetica nulla: vi arriverà con una certa energia cinetica acquisita durante il moto di richiamo. Di conseguenza, l'elemento oltrepasserà il punto di equilibrio, innescando un moto armonico e iniziando a **oscillare** attorno ad esso.

Queste oscillazioni, caratteristiche degli strati interni della stella, possono essere più o meno smorzate a seconda delle condizioni fisiche e termodinamiche del plasma, in particolare a seconda del grado di adiabaticità delle trasformazioni.

6.10 Variazioni di Temperatura ed Effetti Non Adiabatici

Per comprendere l'entità di queste oscillazioni e il loro smorzamento, dobbiamo considerare in che misura i moti si discostino dalle **condizioni adiabatiche**. Concentriamoci sulla differenza di temperatura (dT) che si instaura tra l'elemento di plasma in moto e l'ambiente circostante (*surrounding*).

La differenza di temperatura associata a uno spostamento radiale Δr può essere espressa come la differenza tra il gradiente termico spaziale all'interno dell'elemento e quello dell'ambiente:

$$dT = \left[\left(\frac{dT}{dr} \right)_e - \left(\frac{dT}{dr} \right)_s \right] \Delta r \tag{6.30}$$

Eseguendo gli opportuni passaggi algebrici e introducendo l'**altezza scala di pressione** (H_P), questa espressione può essere riscritta in maniera fisicamente più conveniente sfruttando i gradienti termici rispetto alla pressione ($\nabla \equiv \frac{d \ln T}{d \ln P}$):

$$dT = \frac{T}{H_P} (\nabla_e - \nabla) \Delta r \tag{6.31}$$

dove ∇_e è il gradiente dell'elemento e ∇ è il gradiente reale dell'ambiente.

6.10.1 Smorzamento Termico dei Modi Convettivi

Consideriamo uno scenario semplificato in cui **non vi è variazione di peso molecolare medio** (μ = costante). Se lo strato è intrinsecamente stabile, il gradiente reale dell'ambiente risulta minore del gradiente dell'elemento:

$$\nabla < \nabla_e \tag{6.32}$$

In questa configurazione, se imponiamo uno spostamento verso l'alto ($\Delta r > 0$), la differenza $\nabla_e - \nabla$ risulta positiva per la condizione di stabilità, ma, ricordando la convenzione dei segni sui gradienti spaziali, l'elemento si raffredderà più rapidamente dell'ambiente. Di conseguenza, la variazione di temperatura tra l'elemento e l'ambiente sarà negativa ($dT < 0$). L'elemento risulterà quindi **più freddo** del plasma circostante.

Se ci troviamo in **condizioni non puramente adiabatiche**, questa differenza termica innesca un trasferimento di energia termica (calore) dall'ambiente esterno verso l'interno dell'elemento. Questo flusso di calore produce una catena di effetti fisici:

1. Il calore in ingresso riscalda l'elemento, facendo **diminuire la differenza di temperatura** (dT tende a ridursi).
2. L'assorbimento di calore fa espandere l'elemento, comportando una **diminuzione della differenza di densità** ($d\rho$) rispetto all'ambiente.
3. Una minore differenza di densità si traduce direttamente in una **riduzione della forza di galleggiamento** (forza di richiamo).

In conclusione, gli **effetti non adiabatici portano a smorzare le oscillazioni** del plasma e gli eventuali modi convettivi incipienti.

6.11 Stabilità Marginale e Gradiente Chimico

Vi sono condizioni particolari nell'interno stellare in cui si realizza una **stabilità marginale**, governata dalla composizione chimica del gas. Supponiamo l'esistenza di un gradiente di **peso molecolare medio** (μ).

Potrebbe verificarsi una situazione in cui la mera differenza tra i gradienti termici indicherebbe una condizione di instabilità. Tuttavia, introducendo il termine legato alla variazione di peso molecolare medio (∇^*_μ), la somma algebrica totale potrebbe tornare ad essere positiva, stabilizzando lo strato.

In sintesi, un gradiente di peso molecolare medio può avere un **effetto stabilizzante** sul plasma stellare. Questa configurazione particolare si presenta quando il gradiente adiabatico (∇_{ad}) è strettamente minore del gradiente reale

dell'ambiente (∇), ma quest'ultimo si mantiene comunque inferiore alla somma del gradiente adiabatico e del termine dovuto alla variazione del peso molecolare:

$$\nabla_{ad} < \nabla < \nabla_{ad} + \nabla^*_{\mu} \tag{6.33}$$

A seconda dell'entità e del segno di questo gradiente di peso molecolare, esso determinerà se lo strato tenderà verso la stabilizzazione definitiva o evolverà verso un regime di instabilità.

Capitolo 7

Lezione 7 - 27/10/2026

7.1 Stabilità Dinamica ed Equazione del Moto

Riprendiamo il nostro discorso sulla stabilità dinamica, estendendo quanto già illustrato in merito ai criteri di Schwarzschild e alle condizioni di stabilità stellare.

Abbiamo stabilito che tutto si fonda sul bilancio tra la **forza di galleggiamento** e la **forza di gravità**. L'instabilità si manifesta a causa della differenza di densità che si viene a creare tra un elemento di plasma in moto e l'ambiente circostante (*surrounding*).

Questa differenza di densità è stata precedentemente espressa in termini di gradienti, ovvero confrontando il modo in cui varia la densità all'interno dell'elemento sottoposto a una perturbazione spaziale (Δr) rispetto al gradiente di densità che caratterizza effettivamente la stratificazione dell'ambiente. Ricordiamo che:

- Se la variazione di densità (rispetto allo spostamento) produce un effetto netto **positivo**, avremo **stabilità**.
- Se produce un effetto **negativo**, si innescherà un'**instabilità**.

Per generalizzare la trattazione, avevamo introdotto l'**equazione di stato generalizzata**, esprimendo la variazione frazionaria della densità come combinazione delle variazioni frazionarie della pressione e della temperatura (pesate tramite i parametri termodinamici α e δ), più l'eventuale contributo derivante da gradienti nel peso molecolare medio.

Grazie a questo formalismo, la differenza di densità ($d\rho$) tra l'elemento e l'ambiente, generata dallo spostamento Δr, può essere scritta come:

$$d\rho = \rho \frac{\delta}{H_P} \left(\nabla_e - \nabla + \nabla_\mu \right) \Delta r \tag{7.1}$$

dove:

- H_P è l'altezza scala di pressione.
- ∇_e è il gradiente termico all'interno dell'elemento.
- ∇ è il gradiente termico reale dell'ambiente.

- ∇_μ^* è il termine aggiuntivo che tiene conto degli eventuali gradienti di peso molecolare medio.

7.1.1 Impostazione dell'Equazione Differenziale del Moto

A questo punto, combiniamo l'espressione della differenza di densità con la **seconda legge di Newton**. La forza di galleggiamento (spinta di Archimede), che indicheremo con K lungo la direzione radiale r, è data dal prodotto tra l'accelerazione di gravità locale g e la differenza di densità (con segno opposto, poiché agisce in direzione opposta alla gravità se l'elemento è meno denso). L'equazione del moto per l'unità di volume si scrive:

$$\rho \frac{\partial^2(\Delta r)}{\partial t^2} = -g, d\rho \tag{7.2}$$

Dividendo ambo i membri per la densità ρ, otteniamo l'accelerazione dell'elemento di plasma:

$$\frac{\partial^2(\Delta r)}{\partial t^2} = -\frac{g}{\rho} d\rho \tag{7.3}$$

Sostituendo l'espressione analitica di $d\rho$ precedentemente ricavata:

$$\frac{\partial^2(\Delta r)}{\partial t^2} = -g \frac{\delta}{H_P} \left(\nabla_e - \nabla + \nabla_\mu\right) \Delta r \tag{7.4}$$

Questa equazione differenziale regola la cinematica dell'elemento perturbato. Come già emerso dal **criterio di Ledoux**, il segno della quantità tra parentesi determina la natura della forza:

- Se la parentesi è **positiva**, l'accelerazione ha segno opposto allo spostamento Δr. Viene a crearsi una forza di richiamo (**stabilità**).
- Se la parentesi è **negativa**, l'accelerazione ha lo stesso segno dello spostamento, portando ad un'amplificazione della perturbazione iniziale (**instabilità**).

7.2 Oscillazioni e Frequenza di Brunt-Väisälä

Focalizziamoci sul caso di stabilità. Supponiamo inoltre di trovarci in rigorose condizioni di **adiabaticità**, per cui non vi è alcuno scambio termico tra l'elemento in moto e l'ambiente circostante. In tali condizioni, il gradiente dell'elemento coincide esattamente con il gradiente adiabatico ($\nabla_e = \nabla_{ad}$). L'equazione del moto assume la forma classica di un oscillatore armonico:

$$\frac{d^2(\Delta r)}{dt^2} = -\omega_{ad}^2 \Delta r \tag{7.5}$$

La soluzione di questa equazione differenziale descrive un'oscillazione sinusoidale del tipo:

$$\Delta r(t) = A \sin(\omega_{ad} t + \phi) \tag{7.6}$$

dove A è l'ampiezza dell'oscillazione e ω_{ad}^2 è il quadrato della pulsazione, dato esplicitamente da:

$$\omega_{ad}^2 = \frac{g\delta}{H_P} \left(\nabla_{ad} - \nabla + \nabla_\mu\right) \tag{7.7}$$

Cosa stiamo affermando fisicamente? Stiamo dicendo che se la condizione di Ledoux è verificata (ovvero se la parentesi tonda è strettamente positiva), il plasma gode di stabilità dinamica. Qualsiasi perturbazione locale indurrà l'elemento di fluido a **oscillare** attorno alla propria posizione di equilibrio iniziale. La frequenza di tale oscillazione dipende intrinsecamente dalla differenza tra il gradiente adiabatico ideale e il gradiente reale che si è stabilito strutturalmente nell'ambiente stellare (nonché dall'eventuale stratificazione chimica).

Questa pulsazione caratteristica ω_{ad} prende il nome di **frequenza di Brunt-Väisälä** (nota anche come frequenza di galleggiamento). Essa definisce le vibrazioni tipiche, stabili e locali degli strati interni di una stella.

7.2.1 Il Tempo Scala Adiabatico

L'introduzione della frequenza di Brunt-Väisälä ci offre la possibilità di definire un ulteriore, fondamentale, tempo scala stellare. Poiché stiamo considerando oscillazioni che avvengono senza che l'elemento acquisisca o ceda energia in maniera significativa, il fenomeno si svolge in regime strettamente adiabatico. Possiamo dunque stimare il tempo caratteristico associato a una singola oscillazione. Questo periodo prende il nome di **tempo scala adiabatico** (t_{ad}), ed è legato alla pulsazione dalla nota relazione:

$$t_{ad} = \frac{2\pi}{\omega_{ad}} \tag{7.8}$$

7.3 Verifica Analitica dell'Instabilità Dinamica

Per coerenza formale, osserviamo cosa accade all'equazione del moto qualora non sia verificata la condizione di stabilità. Se si verifica che:

$$(\nabla_{ad} - \nabla + \nabla_{\mu}) < 0 \tag{7.9}$$

ne consegue inevitabilmente che:

$$\omega_{ad}^2 < 0 \tag{7.10}$$

In questo caso matematico, ω_{ad} diventa un numero immaginario puro ($\omega_{ad} = i\sigma$, con $\sigma \in \mathbb{R}$). La soluzione dell'equazione differenziale non descrive più un'oscillazione limitata, bensì assume una forma esponenziale reale:

$$\Delta r(t) \propto e^{\sigma t} \tag{7.11}$$

Questa espressione indica una **crescita esponenziale** della perturbazione nel tempo: lo spostamento tende a divergere, allontanando l'elemento definitivamente dalla sua posizione iniziale. Ritroviamo in questo modo, in maniera rigorosamente analitica, le condizioni per l'innesco dell'**instabilità dinamica** e dei conseguenti moti convettivi.

Con l'introduzione della formulazione in termini di oscillazioni e l'aver derivato il *tempo scala adiabatico*, abbiamo a disposizione tutti gli strumenti concettuali necessari per tornare al discorso lasciato aperto alla fine della scorsa lezione, ovvero l'analisi avanzata della **stabilità vibrazionale** del plasma stellare.

7.4 Stabilità Dinamica ed Effetti Non Adiabatici

Riprendiamo il nostro discorso partendo da uno scenario di **stabilità dinamica**, ammettendo tuttavia la presenza di una differenza di temperatura tra l'elemento di plasma in moto e l'ambiente stellare circostante. Ci poniamo dunque in condizioni non rigorosamente adiabatiche.

Considereremo, però, che tali discostamenti dall'adiabaticità siano piccoli. In termini di tempi scala, ciò significa assumere che il **tempo di aggiustamento termico** (ovvero il tempo necessario affinché l'elemento raggiunga l'equilibrio termico con l'ambiente) sia significativamente maggiore rispetto al periodo proprio dell'oscillazione.

Come derivato in precedenza, possiamo scrivere la differenza di temperatura dT tra l'elemento e l'ambiente associata a uno spostamento spaziale Δr esprimendola attraverso i gradienti logaritmici:

$$dT = -\frac{T}{H_P}\left(\nabla_e - \nabla\right)\Delta r \tag{7.12}$$

dove ∇_e è il gradiente termico all'interno dell'elemento, ∇ è il gradiente reale dell'ambiente e H_P è l'altezza scala di pressione.

Ricordiamo inoltre la condizione fondamentale di stabilità dinamica, derivata in precedenza ponendo che la differenza di densità indotta dallo spostamento debba generare una forza di richiamo:

$$\text{Stabilità} \iff \frac{d\rho}{\Delta r} > 0 \tag{7.13}$$

Ciò si traduce nella condizione formale:

$$\nabla < \nabla_e + \nabla_\mu \tag{7.14}$$

dove ∇^*_μ rappresenta il termine associato al gradiente di peso molecolare medio. Per snellire temporaneamente la notazione nelle analisi successive, indicheremo la somma del gradiente dell'elemento e del termine di peso molecolare con una generica funzione Z:

$$Z \equiv \nabla_e + \nabla_\mu \tag{7.15}$$

7.4.1 Lo Smorzamento dell'Oscillazione (Stabilità Vibrazionale)

Sotto la condizione di stabilità dinamica appena richiamata, affinché vi sia stabilità deve verificarsi che $(Z - \nabla) > 0$.

Se consideriamo uno spostamento dell'elemento verso l'esterno ($\Delta r > 0$), dall'equazione della differenza di temperatura osserviamo la presenza del segno meno a moltiplicare la parentesi dei gradienti. Poiché la quantità tra parentesi è positiva per garantire la stabilità, lo spostamento radiale induce inevitabilmente una variazione di temperatura negativa:

$$dT < 0 \tag{7.16}$$

Fisicamente, questo significa che la temperatura all'interno dell'elemento si abbassa maggiormente rispetto alla temperatura dell'ambiente; l'elemento in ascesa risulterà quindi **più freddo** del plasma in cui si trova immerso.

Trovandoci in condizioni non adiabatiche, questa differenza di temperatura comporta che l'elemento **riceva (guadagni) energia termica** dall'ambiente circostante. Questo afflusso di calore dall'esterno verso l'elemento innesca una cascata di effetti fisici retroattivi:

1. Il guadagno di calore innalza la temperatura dell'elemento, facendo **diminuire la differenza di temperatura** dT rispetto all'ambiente.

2. L'innalzamento della temperatura (a pressione costante) induce un'espansione del volume, che **riduce la differenza di densità** ($d\rho$) tra l'elemento e l'ambiente.

3. Poiché la forza di galleggiamento (spinta di Archimede) è direttamente proporzionale alla differenza di densità, anch'essa **diminuisce** ($K_r \downarrow$).

In sintesi, il discostamento dalle condizioni ideali adiabatiche fa sì che le ampiezze termiche, di densità e di forza si riducano. Questo fenomeno smorza progressivamente l'oscillazione innescata dalla perturbazione iniziale. In ambito stellare, questo processo viene definito **stabilità vibrazionale**: non solo il gas è dinamicamente stabile e risponde alle perturbazioni con delle oscillazioni, ma lo scambio termico dissipa energia attenuando tali vibrazioni nel tempo.

7.5 Il Ruolo Stabilizzante del Gradiente di Peso Molecolare Medio

Nell'analisi appena condotta, abbiamo assorbito il gradiente di peso molecolare medio nella quantità Z. Questo termine, tuttavia, può introdurre un comportamento fisico controintuitivo di fondamentale importanza, giocando un ruolo "scherzoso" nel determinare l'assetto strutturale della stella.

Supponiamo di analizzare uno strato stellare in cui *non* vi è un gradiente chimico (materia omogenea, $\nabla^*_\mu = 0$). Valutando i soli gradienti termici, potremmo trovarci in una situazione in cui:

$$\nabla > \nabla_e \implies (\nabla_e - \nabla) < 0 \tag{7.17}$$

In questo scenario, la condizione di Schwarzschild per la stabilità è violata: il plasma risulta **dinamicamente instabile** ed è destinato a innescare il trasporto convettivo. (Da un punto di vista energetico, potremmo dedurre che il flusso radiativo richiesto sia troppo elevato e che il plasma locale non sia in grado di trasportare tutta l'energia irradiata in regime puramente radiativo).

Immaginiamo ora di trovarci in uno strato in cui avvengono reazioni nucleari e in cui, di conseguenza, si sia strutturato un forte gradiente di composizione chimica. Se in tale zona si stabilisce un **gradiente di peso molecolare medio positivo** ($\nabla^*_\mu > 0$), la disuguaglianza deve essere valutata tenendo conto dell'equazione completa (Criterio di Ledoux).

Potrebbe verificarsi che, pur avendo un contributo puramente termico negativo ($\nabla_e - \nabla < 0$), l'aggiunta del termine chimico positivo faccia sì che l'intera somma diventi positiva:

$$\nabla_e - \nabla + \frac{\varphi}{\delta}\nabla_\mu > 0 \tag{7.18}$$

In altre parole: un gradiente di peso molecolare medio positivo ha la capacità di **stabilizzare dinamicamente** una regione di plasma che, in sua assenza (applicando il solo criterio termico di Schwarzschild), sarebbe risultata fortemente instabile e convettiva.

Questa condizione si verifica tipicamente nei nuclei stellari profondi: pur essendovi un'intensa produzione di energia che tenderebbe a far "bollire" il nucleo innescando la convezione, l'accumulo di elementi pesanti generato dalla nucleosintesi crea un muro di densità chimica che blocca il galleggiamento convettivo, mantenendo il nucleo stabile. L'inclusione matematica del peso molecolare medio nella teoria della stabilità è essenziale proprio per descrivere e giustificare queste cruciali stratificazioni strutturali.

7.6 Il Regime di Convezione e l'Instabilità Dinamica

In questa fase ci stiamo concentrando sulle conseguenze di quella che abbiamo definito **instabilità dinamica**. Quando, all'interno di una stella, i criteri di stabilità (ovvero il criterio di Schwarzschild o, in presenza di gradienti chimici, il criterio di Ledoux) vengono violati, il trasferimento di energia non può più avvenire in modo puramente radiativo. Affinché la struttura possa trasportare efficientemente l'energia prodotta o fluente, deve necessariamente instaurarsi un **regime convettivo**.

D'altra parte, ricordiamo di aver utilizzato questi medesimi criteri di stabilità per descrivere la cinematica di un elemento di plasma, arrivando a definire le **oscillazioni** (e il relativo tempo scala adiabatico) tipiche di uno strato stabile nell'interno stellare.

Cosa succede fisicamente in condizioni di instabilità dinamica? Consideriamo come esempio la zona di convezione solare, ovvero l'inviluppo (*envelope*) del Sole. Il Sole presenta un nucleo radiativo e un inviluppo convettivo instabile. (Alla superficie, ovvero nella fotosfera, la situazione diviene ancora più complessa: il trasporto predominante torna a essere radiativo, sebbene vi siano fenomeni convettivi residui fortemente influenzati da campi magnetici, responsabili della supergranulazione o delle macchie solari; noi però focalizzeremo l'attenzione sullo strato convettivo profondo).

7.6.1 La Cella Convettiva e il Meccanismo di Trasporto

Nella zona convettiva, il flusso radiativo generato nel nucleo risulta essere **troppo alto** per poter essere trasportato interamente tramite la sola radiazione. Nelle stelle di tipo solare, questo accade principalmente perché negli strati esterni si incontra un'alta opacità (κ). L'opacità elevata ostacola enormemente la radiazione, la quale "fa fatica" a smaltire l'intero flusso proveniente dal basso. Di conseguenza, si innesca la convezione.

In maniera intuitiva e semplificata, possiamo immaginare la genesi di una **cella convettiva** alla base della zona di convezione.

1. Un elemento di fluido (o *blob*) si ritrova ad essere **più caldo** dell'ambiente circostante.

2. Essendo più caldo, per l'equazione di stato risulta essere **meno denso** del mezzo in cui si trova.

3. Per il principio di Archimede, esso subisce una forza di galleggiamento verso l'alto e inizia a salire.

4. Salendo, esso trasporta energia termica. La sua energia interna è legata alla temperatura (es. proporzionale a $c_P T$). L'elemento mantiene una temperatura maggiore dell'ambiente e si sposta fisicamente verso la superficie.

5. A un certo punto la risalita si esaurisce. L'elemento **cede energia** all'ambiente circostante, portandosi in equilibrio termico con gli strati superiori, realizzando così il trasporto materiale di calore dal basso verso l'alto.

7.7 Efficienza del Trasporto e Tempi Scala Convettivi

Affinché questo trasporto di energia sia **efficiente**, l'elemento in ascesa deve mantenere la propria temperatura (rispetto a quella dell'ambiente) durante l'intero tragitto.

Se durante il viaggio verso l'alto l'elemento dovesse perdere calore rapidamente (irradiando energia verso l'esterno, poiché è più caldo dell'ambiente), il viaggio risulterebbe breve, l'elemento si raffredderebbe velocemente, si fermerebbe e il trasporto convettivo sarebbe del tutto inefficace. Viceversa, per avere la massima efficienza, l'elemento deve mantenere una condizione quasi-ideale in cui "conserva stretta" la sua energia termica finché non raggiunge la sommità della zona convettiva, trasferendo così grandi quantità di energia su lunghe distanze.

Fisicamente, per valutare questa situazione non diciamo semplicemente che "l'elemento non perde energia". Ragioniamo confrontando precisi **tempi scala**:

- Il **tempo di risalita** dell'elemento convettivo. (In genere si stima attraverso il *convective turnover time*, ovvero il tempo teorico impiegato da una cella per fare un giro completo di salita e discesa).

- Il **tempo scala di perdita di energia** (o di aggiustamento termico), ovvero il tempo impiegato dall'elemento per irradiarsi e portarsi in equilibrio termico con l'ambiente circostante.

Se il viaggio (tempo di risalita) è più lento rispetto al tempo scala di perdita di energia, l'elemento perderà calore molto rapidamente e non riuscirà a raggiungere gli strati superiori. Nel Sole accade l'opposto: le celle convettive salgono verso l'esterno in condizioni quasi rigorosamente **adiabatiche**. Il tempo scala con cui perdono energia radiativamente è lunghissimo rispetto al tempo di galleggiamento. Il trasporto è quindi eccezionalmente efficiente.

Tuttavia, il trasporto non può essere adiabatico per *tutto* il ciclo. Per potersi innescare alla base della zona convettiva, l'elemento deve ricevere energia (deviazione dall'adiabaticità). Allo stesso modo, una volta raggiunta la cima (*top*) della zona convettiva, deve necessariamente poter cedere e irradiare l'energia accumulata, altrimenti non si realizzerebbe un flusso netto di calore verso la

superficie. Quindi, nelle zone convettive, **il moto dell'elemento è essenzialmente adiabatico, ma l'adiabaticità viene persa agli estremi (alla base e al top) per permettere lo scambio termico**.

7.8 Il Flusso Radiativo Locale e il Tempo di Aggiustamento Termico

Per formalizzare questo concetto dobbiamo introdurre il **tempo scala di aggiustamento termico**. Consideriamo un elemento convettivo sferico che trasporta energia e che possiede una temperatura superiore all'ambiente:

$$\Delta T = T_{elemento} - T_{ambiente} > 0 \tag{7.19}$$

Se ci troviamo in condizioni non adiabatiche, il nostro elemento perderà energia durante la risalita. Avendo l'elemento una temperatura più alta, si instaurerà un flusso di calore guidato dal gradiente di temperatura lungo la direzione normale alla superficie della sfera (dall'interno verso l'esterno del *blob*). Questo scambio avviene **radiativamente**.

Occorre distinguere tra due tipi di flusso radiativo:

1. Il **flusso radiativo globale** (F_{glob}), che attraversa l'intera stella dall'interno verso la superficie. Come visto, esso è dato da:

   $$F_{glob} = -\mathcal{K} * rad \nabla T \tag{7.20}$$

   dove il coefficiente di conducibilità radiativa è:

   $$\mathcal{K} * rad = \frac{4acT^3}{3\kappa\rho} \tag{7.21}$$

   “‘

2. Il **flusso radiativo locale** (F_{loc}), che si stabilisce unicamente tra l'interno del *blob* e il suo ambiente limitrofo a causa della differenza di temperatura ΔT.
   “‘

Il flusso locale uscente dall'elemento avrà una forma analoga a quella globale: sarà proporzionale a $\mathcal{K}_{rad}$ moltiplicato per il gradiente termico locale, valutato sulla direzione radiale del *blob* stesso.

La perdita radiativa totale dell'elemento (spesso indicata con la lettera Λ) è data dal prodotto tra questo flusso locale e l'area superficiale dell'elemento stesso. È precisamente questo tasso di perdita energetica a determinare la velocità con cui l'elemento perde energia termica e, di conseguenza, a definire i tempi scala fisici per raggiungere l'equilibrio con l'ambiente stellare.

7.9 Stima della Perdita Radiativa dell'Elemento Convettivo

Consideriamo ora il nostro elemento di plasma in moto (*blob*) e cerchiamo di esprimere il gradiente di temperatura al suo contorno in maniera analitica, al fine di stimare la sua perdita radiativa verso l'ambiente.

Assumiamo che la dimensione caratteristica del *blob* sia un diametro d. L'esatta forma geometrica importa relativamente poco ai fini dell'ordine di grandezza, ma ci permette di dare una struttura analitica all'espressione. Possiamo approssimare il gradiente di temperatura lungo la direzione normale alla superficie dell'elemento come:

$$\nabla T \approx \frac{2\Delta T}{d} \tag{7.22}$$

dove ΔT (spesso indicato semplicemente come dT) è la differenza di temperatura tra il centro dell'elemento e l'ambiente circostante. (Vedremo in seguito che la dipendenza esatta dalle dimensioni d assumerà un ruolo marginale nella forma finale delle equazioni strutturali).

Riprendiamo l'espressione per la **perdita radiativa** totale (Λ) dell'elemento, calcolata come il prodotto tra il flusso radiativo locale alla superficie e la superficie stessa (S). Considerando il modulo (essendo interessati al tasso di energia perduta), sostituiamo il gradiente:

$$\Lambda = F_{loc} \times S \approx \mathcal{K}_{rad} \left(\frac{2\Delta T}{d} \right) S \tag{7.23}$$

7.9.1 Variazione dell'Energia Interna

D'altra parte, per il principio di conservazione dell'energia, questa perdita radiativa ($-\Lambda$) corrisponde esattamente al tasso di diminuzione dell'energia interna del *blob* nel tempo:

$$-\Lambda = \frac{dE_{int}}{dt} \tag{7.24}$$

L'energia interna totale del *blob* si ottiene moltiplicando la sua massa per il calore specifico e per la temperatura. Se il volume del *blob* è V, la sua massa sarà ρV. La variazione di energia interna nel tempo, supponendo pressione costante, è quindi proporzionale alla variazione temporale della temperatura:

$$\frac{dE_{int}}{dt} = \rho V c_P \frac{\partial(\Delta T)}{\partial t} \tag{7.25}$$

Si noti che stiamo derivando la *differenza* di temperatura ΔT (la sovratemperatura dell'elemento rispetto all'ambiente), che descrive il processo di raffreddamento dell'elemento. Eguagliando le due espressioni (e cambiando di segno):

$$\rho V c_P \frac{\partial(\Delta T)}{\partial t} = -\mathcal{K}_{rad} \frac{2\Delta T}{d} S \tag{7.26}$$

Per semplificare la trattazione geometrica, consideriamo che per un *blob* idealizzato di forma sferica di diametro d, il rapporto tra volume e superficie è:

$$\frac{V}{S} = \frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3}{4\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{d}{6} \tag{7.27}$$

7.10 Il Tempo Scala di Aggiustamento Termico

Isoliamo la derivata temporale della differenza di temperatura, sostituendo esplicitamente il coefficiente di conducibilità radiativa $\mathcal{K}_{rad} = \frac{4acT^3}{3\kappa\rho}$:

$$\frac{\partial(\Delta T)}{\partial t} = -\frac{1}{\rho V c_P}\left(\frac{4acT^3}{3\kappa\rho}\right)\frac{2\Delta T}{d}S \tag{7.28}$$

Raccogliendo i termini costanti e inserendo il rapporto geometrico $S/V = 6/d$:

$$\frac{\partial(\Delta T)}{\partial t} = -\left[\frac{16acT^3}{\kappa\rho^2 c_P d^2}\right]\Delta T \tag{7.29}$$

Questa equazione differenziale del primo ordine mostra che la differenza di temperatura decade nel tempo secondo una legge esponenziale del tipo $\frac{\partial(\Delta T)}{\partial t} = -\frac{1}{\tau_{adj}}\Delta T$. La costante di tempo τ_{adj} definisce il **tempo scala di aggiustamento termico**:

$$\tau_{adj} = \frac{\kappa\rho^2 c_P d^2}{16acT^3} \tag{7.30}$$

Fisicamente, questo tempo di aggiustamento rappresenta in un certo senso un analogo "locale" del tempo scala globale di Kelvin-Helmholtz: esso esprime quanta energia interna è accumulata nel *blob* in rapporto al tasso con cui questa energia viene irradiata verso l'ambiente.

7.10.1 Efficienza del Trasporto Convettivo

Nelle regioni profonde della zona convettiva (ad esempio, nell'inviluppo solare), la densità ρ e l'opacità κ assumono valori molto elevati. Di conseguenza, il tempo di aggiustamento termico risulta essere enormemente **più grande** del tempo scala cinematico adiabatico (ovvero l'inverso della frequenza di Brunt-Väisälä, $\sim 1/\omega_{ad}$). Ciò significa che l'elemento di plasma risale velocemente senza avere il tempo fisico di irradiare e perdere la propria energia: l'**approssimazione adiabatica** risulta eccellente e il trasporto di energia tramite la materia in movimento (convezione) si dimostra una modalità di trasporto **estremamente efficiente**.

Viceversa, in prossimità dei bordi della regione convettiva (sia alla base profonda, sia al vertice, *top*, verso la fotosfera), si verificano condizioni di stabilità marginale in cui l'approssimazione adiabatica cade. In queste interfacce:

- Alla base, il tempo di aggiustamento termico diviene confrontabile con la dinamica affinché l'elemento possa acquisire calore dall'ambiente instabile e "partire".

- Al *top*, densità e opacità crollano drasticamente; il tempo scala di aggiustamento τ_{adj} si accorcia, permettendo all'elemento di cedere finalmente la propria energia (irradiandola verso lo spazio o gli strati trasparenti superiori).

7.11 Il Trasporto Convettivo e la Modellizzazione Idrodinamica

Come discusso in precedenza, il trasporto di energia per convezione rappresenta una modalità di trasferimento energetico estremamente efficiente all'interno delle stelle. Tuttavia, la sua trattazione fisica rigorosa costituisce un problema enormemente complesso e computazionalmente oneroso.

Risolvere le equazioni dell'idrodinamica (o magnetoidrodinamica) in tre dimensioni (3D) per descrivere i moti convettivi richiede risorse enormi. Essendo ovviamente impossibile riprodurre in laboratorio esperimenti sulla scala di una zona convettiva stellare, la ricerca si affida a simulazioni numeriche 3D. Queste simulazioni vengono eseguite in *box* tridimensionali con specifiche condizioni al contorno, per osservare l'evoluzione e il comportamento del plasma.

Tuttavia, tali simulazioni rimangono confinate a geometrie particolari e a limitate condizioni fisiche. Per il calcolo sistematico della struttura e dell'evoluzione stellare — necessario, ad esempio, per produrre modelli teorici da confrontare con le osservazioni nel diagramma H-R o per studiare le isocrone di un ammasso stellare — l'impiego esclusivo di simulazioni 3D per esplorare interi range di masse iniziali ed età risulta sproporzionato (un vero e proprio *overkill* computazionale).

7.11.1 La Teoria della Mixing Length (MLT)

Per affrontare il problema quando non si disponeva dell'attuale potenza di calcolo (già a partire dagli anni '50), gli astrofisici hanno introdotto un approccio semplificato e geniale: la **Teoria della Mixing Length** (o lunghezza di mescolamento).

Il principio di base, da un punto di vista estremamente semplificato, risiede nel chiedersi: qual è la scala spaziale caratteristica entro la quale un elemento convettivo (una "bolla" di plasma) può trasportare energia in modo efficiente prima di dissolversi e cedere calore all'ambiente? Basandosi su questo concetto, sono state impostate delle equazioni dipendenti da un singolo parametro: la **lunghezza di mescolamento** (*mixing length*, solitamente indicata con l o l_m).

Essendo una teoria parametrica, la *mixing length* viene calibrata ad hoc. Esistono due approcci principali per la sua calibrazione:

- Calibrazione teorica, basata sui risultati delle moderne simulazioni numeriche 3D locali.

- Calibrazione sul Sole (modello solare standard): il parametro viene aggiustato in modo tale che l'integrazione delle equazioni di struttura restituisca esattamente il raggio solare osservato.

Nonostante questa teoria richieda un notevole sforzo algebrico e analitico per la sua derivazione e si fondi su ragionamenti fisici approssimati, si è rivelata straordinariamente efficace per il problema dell'evoluzione stellare. È "sopravvissuta" nel tempo e, ancora oggi, i codici numerici standard di evoluzione stellare la utilizzano per trattare il trasporto convettivo.

7.12 Ripartizione del Flusso e Gradienti di Temperatura

Un aspetto concettualmente delicato (e non banale) riguarda la transizione tra il regime radiativo e quello convettivo. Una volta che i criteri di stabilità dinamica vengono violati e si stabilisce il regime convettivo, il trasporto radiativo non si "spegne". Semplicemente, l'energia che non può essere smaltita dalla sola radiazione viene presa in carico dalla convezione.

Si noti che anche la convezione ha un limite intrinseco alla quantità di luminosità che può trasportare. Questo limite si manifesta in maniera estrema, ad esempio, durante i pulsi termici delle stelle nel Ramo Asintotico delle Giganti (AGB): in tali fasi, l'eccesso di energia generata nel nucleo non può essere smaltito neppure dalla convezione, portando all'espulsione degli strati esterni della stella. Nelle stelle di tipo solare non raggiungiamo questi estremi, ma ci troviamo in una condizione in cui una parte dell'energia fluisce per radiazione e la restante parte per convezione.

7.12.1 Flusso Totale e Gradiente Radiativo Ideale

Se indichiamo con F_{rad} il flusso radiativo e con F_{conv} il flusso convettivo, il flusso totale di energia F_{tot} è dato dalla somma dei due:

$$F_{tot} = F_{rad} + F_{conv} \tag{7.31}$$

In questo contesto, il **gradiente radiativo** (∇_{rad}) riveste un significato puramente teorico: esso rappresenta il gradiente di temperatura che sarebbe necessario per trasportare *tutto* il flusso totale (F_{tot}) esclusivamente tramite la radiazione. Utilizzando la notazione lagrangiana (dipendente dalla massa M), l'equazione del flusso totale in funzione di ∇_{rad} si scrive come:

$$F_{tot} = F_{rad} + F_{conv} = \frac{4acG}{3}\frac{T^4 M}{\kappa P r^2}\nabla_{rad} \tag{7.32}$$

Ricordando che il flusso totale è legato alla luminosità locale L dalla relazione $F_{tot} = \frac{L}{4\pi r^2}$, possiamo invertire l'equazione per ricavare come viene effettivamente calcolato ∇_{rad} all'interno dei modelli:

$$\nabla_{rad} = \frac{3\kappa P r^2}{4acGT^4 M}F_{tot} \tag{7.33}$$

7.12.2 Flusso Radiativo Effettivo e Gradiente Reale

Al contrario, il flusso che viene *effettivamente* trasportato dalla radiazione all'interno della zona convettiva è determinato dal **gradiente reale** (∇) che si instaura fisicamente nell'ambiente:

$$F_{rad} = \frac{4acG}{3}\frac{T^4 M}{\kappa P r^2}\nabla \tag{7.34}$$

La difficoltà concettuale principale risiede nell'assimilare questa sottile differenza: la somma $F_{rad} + F_{conv}$ è legata al gradiente radiativo (fittizio), mentre il solo F_{rad} è indissolubilmente legato al gradiente termico reale dell'ambiente.

7.13 Stima del Flusso Convettivo

A tutti gli effetti, il flusso convettivo rappresenta un trasporto meccanico di materia recante con sé una determinata energia interna. L'eccesso di energia interna trasportato da un elemento convettivo più caldo dell'ambiente circostante di una quantità ΔT è proporzionale al calore specifico a pressione costante:

$$\Delta E_{int} = c_P \Delta T \tag{7.35}$$

Il tasso al quale questa energia interna viene trasportata verso l'alto per unità di superficie (ovvero il **flusso convettivo**) dipende dalla massa volumica dell'elemento in moto (ρ) e dalla sua **velocità ascensionale** (v):

$$F_{conv} = \rho v c_P \Delta T \tag{7.36}$$

Il cuore del problema, affrontato e risolto dalla Teoria della Mixing Length, risiede proprio nello stimare questa velocità v: con quale rapidità sale l'elemento convettivo e qual è, di conseguenza, l'efficienza reale del trasporto di questo eccesso di energia interna? La teoria affronta questo calcolo rispettando rigorosamente i vincoli strutturali appena descritti (la relazione tra flussi e gradienti termici). Per i dettagli analitici completi e rigorosi della derivazione matematica, si rimanda ai testi di riferimento (come il Kippenhahn), che espongono in maniera esaustiva i passaggi logici alla base della teoria.

Capitolo 8

Lezione 8 - 28/10/2026

8.1 Efficienza del Trasporto Convettivo e Mixing Length

In pratica, arrivati a questo punto, abbiamo definito un termine di flusso convettivo che dipende direttamente dalla differenza di temperatura tra l'elemento convettivo (il *blob*) e l'ambiente circostante. Come abbiamo ampiamente visto, questa differenza di temperatura può essere legata ai gradienti termici del sistema.

Il nocciolo del problema diventa quindi capire **quanto sia efficiente** questo elemento convettivo. In altre parole: di quanto spazio si sposta mediamente l'elemento prima di dissolversi, ovvero prima di portarsi in perfetto equilibrio termico con l'ambiente e scomparire?

Per rispondere a questa domanda interviene il concetto fondamentale di **Mixing Length** (lunghezza di mescolamento), che indicheremo con l_m (o L_M). In seguito la esprimeremo in unità di altezza scala di pressione (H_P), ma per ora concepiamola fisicamente come una lunghezza caratteristica: lo spazio tipico, o l'altezza, lungo la quale l'elemento si muove e trasporta calore durante un suo "giro" (ciclo convettivo).

L'introduzione della mixing length ci permette di esprimere la differenza di temperatura (assumendo, per comodità logica, che l'elemento venga seguito per un tratto pari a $l_m/2$) in questo modo:

$$\Delta T = T_{elemento} - T_{ambiente} = \frac{T}{H_P}(\nabla_e - \nabla)\frac{l_m}{2} \tag{8.1}$$

(Come si può notare, l'equazione può essere facilmente scalata in termini di H_P, ma per ora la manteniamo in questa forma esplicita).

8.1.1 Dalla Temperatura alla Densità e Spinta di Archimede

Ricordiamo che questa differenza di temperatura produce istantaneamente una differenza di densità. Le assunzioni fisiche che ci permettono di legare direttamente le due grandezze sono:

- $dP = 0$: la pressione all'interno dell'elemento si porta sempre e immediatamente in equilibrio meccanico con l'ambiente.
- $d\mu = 0$: assumiamo che non vi siano differenze di composizione chimica o di stato di ionizzazione tra l'elemento e l'ambiente (nessun gradiente di peso molecolare medio).

Sotto queste ipotesi, l'equazione di stato generalizzata si riduce a:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\delta \frac{dT}{T} \tag{8.2}$$

A questa differenza di densità è associata la **forza di galleggiamento** (spinta di Archimede). Se esprimiamo la forza di Archimede **per unità di massa** (invece che per unità di volume, che era $-g\, d\rho$), essa si scrive come:

$$k_r = -g\frac{d\rho}{\rho} = g, \delta \frac{dT}{T} \tag{8.3}$$

8.2 Stima Energetica della Velocità Convettiva

Dallo sviluppo del nostro modello emerge che il parametro chiave per quantificare il flusso convettivo è la velocità ascensionale v dell'elemento di plasma. Ricordiamo che il flusso convettivo F_{conv} trasportato verso l'alto (l'eccesso di energia interna) è dato da:

$$F_{conv} = \rho v c_P \Delta T \tag{8.4}$$

Il nostro obiettivo primario ora è stabilire quanto valga v. Lo possiamo dedurre da un punto di vista strettamente **energetico**, una volta introdotta la mixing length.

Se l'elemento di fluido è sottoposto alla forza di Archimede e si sposta mediamente di una distanza $l_m/2$, il **lavoro** W compiuto da tale forza sarà proporzionale al prodotto tra forza e spostamento:

$$W \propto k_r \times \frac{l_m}{2} \tag{8.5}$$

Sostituendo l'espressione della forza di Archimede per unità di massa e il gradiente di temperatura:

$$W \propto \left(g, \delta \frac{dT}{T}\right) \frac{l_m}{2} \tag{8.6}$$

Ricordando che $\frac{dT}{T} = \frac{1}{H_P}(\nabla_e - \nabla)\frac{l_m}{2}$, si ottiene:

$$W \propto g, \delta \left[\frac{1}{H_P}(\nabla_e - \nabla)\frac{l_m}{2}\right] \frac{l_m}{2} \tag{8.7}$$

Il termine $(\nabla_e - \nabla)$ è la differenza tra i gradienti (che nel caso adiabatico rappresenta la cosiddetta *superadiabaticità*). Riordinando i termini, il lavoro per unità di massa diventa:

$$W \propto \frac{g, \delta}{H_P}(\nabla_e - \nabla)\frac{l_m^2}{4} \tag{8.8}$$

8.2.1 Energia Cinetica e Assorbimento delle Costanti

Seguendo il ragionamento di Kippenhahn (che cerca di dare una struttura logica alle costanti numeriche in gioco), facciamo un'ulteriore assunzione: supponiamo che solo **metà** di questo lavoro si traduca in **energia cinetica** dell'elemento, mentre l'altra metà venga spesa in lavoro meccanico per espandere il volume dell'elemento durante la risalita.

Quindi l'energia cinetica per unità di massa ($\frac{1}{2}v^2$) sarà pari a metà del lavoro calcolato:

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}W = \frac{1}{2}\left[\frac{g,\delta}{H_P}(\nabla_e - \nabla)\frac{l_m^2}{4}\right] \tag{8.9}$$

Semplificando il fattore 1/2 da ambo i membri, si isola direttamente il quadrato della velocità:

$$v^2 = \frac{g,\delta}{8H_P}(\nabla_e - \nabla)l_m^2 \tag{8.10}$$

Nota metodologica: L'apparizione di fattori come 1/2, 1/4 o 1/8 potrebbe sembrare arbitraria o disorientante. In realtà, il valore esatto di questi pre-fattori numerici ha poca importanza fisica. Potrebbero essere 1/3, 1/16 o qualsiasi altra frazione: la loro natura esatta "lascia il tempo che trova", poiché verranno tutti **completamente assorbiti** dal parametro libero di scala (la mixing length, misurata in frazioni di H_P) durante la fase di calibrazione del modello.

Ciò che è fisicamente inconfutabile e che conta davvero è la **dipendenza funzionale**: L'energia cinetica acquisita dall'elemento (e quindi il quadrato della sua velocità) dipende strettamente dall'accelerazione di gravità g, e in modo lineare dalla *differenza dei gradienti termici* ($\nabla_e - \nabla$). Questa è la velocità v che andrà inserita nell'equazione del flusso convettivo.

8.3 Adiabaticità e Tempi Scala

Si noti che, nell'impostare questa derivazione, ci siamo mantenuti nel caso più generale in cui **non vi è rigorosa adiabaticità**. Cosa significa "adiabaticità" in questo contesto? Significa che l'elemento di plasma in risalita non scambia calore con l'ambiente circostante.

Affinché l'adiabaticità sia rispettata (almeno approssimativamente), è necessario che il **tempo di aggiustamento termico** (ovvero il tempo impiegato dal *blob* per perdere o acquisire energia radiativamente e portarsi in equilibrio termico con l'ambiente) sia **molto più lungo** rispetto agli altri tempi scala dinamici in gioco. Nello specifico, deve essere molto più lungo del **convective turnover time**, che è il tempo impiegato dall'elemento per completare fisicamente la sua risalita. In questa situazione, il trasporto convettivo risulta altamente efficiente.

8.4 Deviazione dall'Adiabaticità e Perdita Radiativa

Il nocciolo del problema del trasporto convettivo risiede nello stabilire quanto tempo impiega l'elemento convettivo per salire e scendere e, soprattutto, a quanto ammonta la sua deviazione dall'adiabaticità.

Come facciamo a stabilire questa deviazione? Abbiamo analizzato come il nostro elemento convettivo perde energia. Prima di procedere, è essenziale sottolineare che la formulazione che stiamo sviluppando è di carattere generale. Essa descrive la convezione in qualsiasi regime fisico: non solo all'interno dell'inviluppo solare o nel *core* delle stelle massicce, ma è applicabile persino a sistemi terrestri (come i moti convettivi estremamente lenti del magma sotto la crosta terrestre).

Per specializzare la trattazione al caso stellare, dobbiamo quantificare quanta energia radiativa l'elemento convettivo cede all'ambiente durante il suo moto. Lo scambio di calore con l'ambiente si traduce formalmente in una variazione dei **gradienti di temperatura**. Ricordiamo che se il criterio di Schwarzschild per la stabilità non viene violato, i moti convettivi non si innescano. Quando invece il criterio di stabilità viene violato, i gradienti (reale e adiabatico) differiscono e si instaura la convezione. Maggiore è la differenza tra i gradienti, maggiore sarà l'energia trasportata.

Tuttavia, quando l'elemento irradiando perde energia, diminuisce anche la differenza di temperatura rispetto all'ambiente. Come quantificare analiticamente questa discrepanza? Se ragioniamo in termini di gradienti spaziali ($\frac{dT}{dr}$), il gradiente di temperatura dell'elemento (∇_e) sarà pari al gradiente adiabatico (∇_{ad}) ridotto di un termine proporzionale alla perdita radiativa:

$$\left(\frac{dT}{dr}\right) * e = \left(\frac{dT}{dr}\right) * ad - \text{termine radiativo} \tag{8.11}$$

Per ricavare questo "termine radiativo", riprendiamo il bilancio dell'energia interna calcolato in precedenza:

$$\frac{dE_{int}}{dt} = \rho V c_P \frac{\partial T}{\partial t} = -\Lambda \tag{8.12}$$

dove Λ è la perdita radiativa (luminosità dissipata dall'elemento). Possiamo esprimere la derivata temporale della temperatura come prodotto tra il gradiente spaziale e la velocità ascensionale v ($\frac{dr}{dt}$):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{dT}{dr}\frac{dr}{dt} = \frac{dT}{dr}v \tag{8.13}$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione del calore:

$$\rho V c_P \left(\frac{dT}{dr}v\right) = -\Lambda \implies \frac{dT}{dr} = -\frac{\Lambda}{\rho V c_P v} \tag{8.14}$$

Quindi, la perdita di gradiente dovuta a Λ è esattamente pari a $\frac{\Lambda}{\rho V c_P v}$.

Passando dai gradienti spaziali a quelli logaritmici (∇), l'equazione si trasforma moltiplicando per l'altezza scala di pressione (H_P) e dividendo per T. Si ottiene l'equazione per la deviazione dall'adiabaticità:

$$\nabla_e - \nabla_{ad} = \frac{\Lambda H_P}{\rho V c_P v T} \tag{8.15}$$

8.4.1 Esplicitazione del Termine di Perdita Radiativa (Λ)

Ricordiamo di aver espresso Λ in termini di differenza di temperatura e coefficiente di conducibilità:

$$\Lambda \approx \frac{4acT^3}{3\kappa\rho}\left(\frac{2\Delta T}{d}\right) S \tag{8.16}$$

Se riscriviamo ΔT in funzione della differenza dei gradienti logaritmici $(\nabla_e - \nabla)$ e della *mixing length* (l_m), e sostituiamo il rapporto geometrico superficie-volume (S/V), l'equazione per il rapporto delle differenze di gradiente si complica notevolmente.

Attraverso opportuni passaggi algebrici (che qui omettiamo per brevità, giungendo direttamente al risultato compatto), si ricava la seguente equazione fondamentale:

$$\frac{\nabla_e - \nabla_{ad}}{\nabla - \nabla_e} = \frac{6acT^3}{\kappa\rho^2 c_P l_m v} \tag{8.17}$$

Nota metodologica sui coefficienti numerici: Nel derivare l'equazione, emergono rapporti geometrici legati alla forma del *blob* (es. $S/V = 6/d$). Alcuni autori utilizzano un fattore $6/l_m$, altri adottano $9/2l_m$. In realtà non ha alcuna importanza quale fattore numerico venga scelto, poiché esso viene interamente **assorbito dal parametro di calibrazione libera** della *mixing length* (solitamente calibrata affinché il modello riproduca accuratamente il raggio del Sole, o appoggiandosi a simulazioni magnetoidrodinamiche 3D). La potenza del formalismo risiede nelle dipendenze fisiche funzionali, non nel coefficiente scalare.

8.5 Le Cinque Equazioni della Convezione (Mixing Length Theory)

Riassumendo l'intera trattazione analitica svolta: nel momento in cui il criterio di Schwarzschild viene violato, l'unica equazione che descriveva l'equilibrio radiativo puro deve essere sostituita da un sistema chiuso di **cinque equazioni** governanti il trasporto convettivo.

Queste equazioni (nella notazione della *Mixing Length Theory*) sono le seguenti:

1. **Conservazione del flusso totale:** Il flusso totale, al quale è teoricamente associato il gradiente radiativo (ideale) ∇_{rad}, è la somma del flusso effettivamente trasportato dalla radiazione e di quello trasportato dalla convezione:
$$F_{tot} = F_{rad} + F_{conv} = \mathcal{K}\nabla_{rad} \tag{8.18}$$
dove il termine $\mathcal{K}$ raccoglie le dipendenze fisiche ($\mathcal{K} \propto \frac{T^4}{\kappa P}$).
‘‘‘

2. **Flusso Radiativo reale:** Il flusso smaltito radiativamente dipende esclusivamente dal gradiente reale ∇ instauratosi nell'ambiente:
$$F_{rad} = \mathcal{K}\nabla \tag{8.19}$$

3. **Flusso Convettivo:** Il calore convettivo corrisponde all'eccesso di energia interna $(c_P \Delta T)$ trasportato alla velocità ascensionale v:
$$F_{conv} = \rho c_P v T(\nabla - \nabla_e)\frac{l_m}{2H_P} \tag{8.20}$$

4. **Velocità dell'Elemento Convettivo:** Il quadrato della velocità, acquisita grazie al lavoro meccanico della forza di Archimede, è proporzionale alla differenza tra i gradienti e al quadrato della mixing length:

$$v^2 \propto \frac{g\delta}{H_P}(\nabla - \nabla_e)l_m^2 \tag{8.21}$$

(Il parametro libero l_m assorbe le eventuali costanti geometriche o di dissipazione energetica).

5. **Deviazione dall'Adiabaticità:** Il rapporto che misura quanto l'elemento si raffreddi prima di dissolversi è legato alle proprietà dissipative del mezzo (opacità, densità e capacità termica):

$$\frac{\nabla_e - \nabla_{ad}}{\nabla - \nabla_e} = \frac{6acT^3}{\kappa\rho^2 c_P l_m v} \tag{8.22}$$

‘‘

8.5.1 Chiusura del Sistema

Questo sistema è costituito da **5 equazioni** per **5 incognite**:

1. Flusso radiativo reale (F_{rad})
2. Flusso convettivo (F_{conv})
3. Velocità dell'elemento convettivo (v)
4. Gradiente dell'elemento (∇_e)
5. Gradiente reale dell'ambiente (∇)

Le restanti grandezze che appaiono nel sistema non sono incognite:

- Il **gradiente adiabatico** (∇_{ad}) e il **calore specifico** (c_P) si ricavano a priori dall'equazione di stato del gas (noti P, T, ρ e μ).
- Il **flusso totale** (e dunque la luminosità e il gradiente ∇_{rad} ad esso associato), la massa relativa dello strato e l'accelerazione di gravità locale g derivano dall'integrazione accoppiata delle altre equazioni differenziali della struttura stellare (equilibrio idrostatico, equazione della massa ed equazione dell'energia comprendente i rate nucleari e l'emissione neutrinica).

È vero che il sistema appare complesso; non stiamo descrivendo un elemento isolato, bensì un "bolla" interagente che si muove in un ambiente macroscopicamente instabile. Tuttavia, questo apparato matematico fornisce il modo quantitativo rigoroso per bilanciare l'energia posseduta dall'elemento, l'energia dissipata nell'ambiente e l'efficienza con cui il flusso termico netto raggiunge gli strati superiori della stella.

8.6 La Teoria della Mixing Length e la Modellizzazione Parametrica

Il meccanismo fondamentale introdotto è il significato fisico della *Mixing Length*. In molta della letteratura specialistica (e nei codici di calcolo numerico), questo parametro viene indicato con α_{MLT} ed è definito come il rapporto tra la mixing length l_m e l'altezza scala di pressione H_P:

$$\alpha_{MLT} = \frac{l_m}{H_P} \tag{8.23}$$

Esprimere questa lunghezza spaziale tipica in unità di altezza scala di pressione è un approccio estremamente potente e comodo. Cambiando le condizioni fisiche locali della stella (e quindi variando l'altezza scala di pressione), la formulazione si adatta automaticamente all'ambiente circostante. In virtù di questo, α_{MLT} può essere trattato come un parametro "universale" di calibrazione. Tipicamente, nei modelli stellari si adotta un valore prossimo a 2 (ad esempio, $\alpha_{MLT} \approx 1.93$ viene spesso utilizzato in quanto è il valore calibrato specificamente affinché il modello riproduca il Sole al suo stato attuale).

Prima di procedere con l'analisi matematica del sistema, è opportuno fermarsi a riflettere sulla complessità intrinseca del problema idrodinamico della convezione (in cui innumerevoli elementi di plasma nascono, si muovono caoticamente guadagnando energia, si espandono e si dissolvono turbolentemente) e su quanto l'impianto teorico della *Mixing Length Theory* (MLT) semplifichi questa spaventosa complessità in un modello algebrico maneggevole.

La MLT è una delle trovate fisico-matematiche più ingegnose e brillanti del Novecento: pur essendo un'approssimazione macroscopica basata su pochi concetti fondamentali (il fulcro del processo convettivo), dopo oltre 70 anni dalla sua formulazione rimane l'infrastruttura standard impiegata dai codici di evoluzione e struttura stellare per risolvere il trasporto convettivo.

Il plasma può presentare comportamenti fluidodinamici radicalmente differenti a seconda del regime in cui ci si trova:

- **Moti laminari lenti:** come avviene per il magma sotto la crosta terrestre.
- **Moti altamente turbolenti:** come accade all'interno del Sole. Il grado di turbolenza è quantificato dal numero di Reynolds, che discrimina tra flusso laminare e turbolento.

Lo scopo del nostro modello adimensionale sarà proprio quello di comprendere in quale regime fisico ci si trovi: siamo in prossimità dell'adiabaticità? In regime di stabilità marginale? Il trasporto è altamente efficiente oppure no?

Ricordiamo sempre l'obiettivo finale del codice di calcolo della struttura stellare: trovare il valore del **gradiente termico reale** dell'ambiente. Una volta determinato il corretto ∇_{reale}, il codice integra l'andamento spaziale della temperatura; le restanti equazioni di struttura e di stato restituiscono a cascata pressione, densità, massa e tutte le altre grandezze.

8.7 Le Equazioni Adimensionali della Convezione

Per semplificare la risoluzione del sistema delle cinque equazioni fondamentali della convezione e poter mappare tutti i regimi fisici, è prassi ricombinare le equazioni dimensionali in un sistema di variabili adimensionali.

Cominciamo dalla quinta equazione della convezione, che descrive lo scostamento dall'adiabaticità (rapporto tra differenze di gradienti):

$$\frac{\nabla_e - \nabla_{ad}}{\nabla - \nabla_e} = \frac{6acT^3}{\kappa\rho^2 c_P l_m v} \tag{8.24}$$

(Si ricorda che il fattore numerico 6, 9/2 o simili non ha rilevanza per le dipendenze funzionali). Sostituiamo in questa formula la velocità ascensionale v, espressa come:

$$v = \frac{l_m}{2}\sqrt{\frac{g\delta}{2H_P}}(\nabla - \nabla_e)^{1/2} = \frac{1}{l_m}\sqrt{\frac{8H_P}{g\delta}}(\nabla - \nabla_e)^{-1/2} \tag{8.25}$$

(Riportando le costanti in diverse configurazioni, l'importante è la dipendenza funzionale $v \propto (\nabla - \nabla_e)^{1/2}$).

Sostituendo la radice quadrata all'interno dell'equazione e raggruppando ordinatamente tutti i termini termodinamici costanti, il rapporto dei gradienti assume una forma compatta:

$$\nabla_e - \nabla_{ad} = 2U\sqrt{\nabla - \nabla_e} \tag{8.26}$$

(Spesso denominata **Equazione A**), dove il parametro adimensionale U ingloba tutte le grandezze fisiche strutturali e termodinamiche dello strato:

$$U = \frac{3acT^3}{\kappa\rho^2 c_P l_m^2}\sqrt{\frac{8H_P}{g\delta}} \tag{8.27}$$

Se invece combiniamo l'equazione del flusso radiativo (F_{rad}), del flusso convettivo (F_{conv}) e l'equazione per il flusso totale (associato al gradiente radiativo virtuale ∇_{rad}) sostituendo nuovamente l'espressione per la velocità v, otteniamo con semplici passaggi algebrici la **Equazione B**:

$$(\nabla - \nabla_e)^{3/2} = \frac{8}{9}U(\nabla_{rad} - \nabla) \tag{8.28}$$

Queste due equazioni (A e B) governano matematicamente la termodinamica della convezione locale e collegano le quattro "variabili gradiente" in gioco: ∇_{rad} (noto), ∇_{ad} (noto), ∇_e e ∇ (le nostre vere incognite).

8.8 Risoluzione del Sistema: L'Equazione Cubica

Per ricavare il gradiente termico reale dell'ambiente (∇), possiamo procedere per via puramente algebrica ricombinando le equazioni A e B. Partiamo dall'equazione A:

$$\nabla_e - \nabla_{ad} = 2U\sqrt{\nabla - \nabla_e} \tag{8.29}$$

Aggiungendo e sottraendo il termine ∇ al primo membro:

$$(\nabla - \nabla_{ad}) - (\nabla - \nabla_e) = 2U\sqrt{\nabla - \nabla_e} \tag{8.30}$$

Al fine di semplificare l'espressione, eseguiamo una sostituzione di variabile. Definiamo x come la radice quadrata della superadiabaticità effettiva dell'elemento:

$$x = \sqrt{\nabla - \nabla_e} \tag{8.31}$$

Sostituendo x nell'equazione precedente:

$$(\nabla - \nabla_{ad}) - x^2 = 2Ux \implies x^2 + 2Ux - (\nabla - \nabla_{ad}) = 0 \tag{8.32}$$

Questa è un'equazione di secondo grado in x, la cui soluzione è:

$$x = -U \pm \sqrt{U^2 + (\nabla - \nabla_{ad})} \tag{8.33}$$

Per evitare l'insorgere di radici complesse superflue, introduciamo una seconda variabile ausiliaria ξ, definita in modo che il suo quadrato rappresenti il radicando:

$$\xi^2 = U^2 + (\nabla - \nabla_{ad}) \tag{8.34}$$

Da questa definizione, possiamo isolare ∇:

$$\nabla = \xi^2 - U^2 + \nabla_{ad} \tag{8.35}$$

Quindi l'espressione per x diviene semplicemente:

$$x = -U \pm \xi \tag{8.36}$$

Per via del significato fisico di x (radice quadrata di una differenza di gradienti fisicamente positiva in regime convettivo), scartiamo la soluzione con il segno negativo in quanto priva di senso fisico. Adotteremo dunque:

$$x = \xi - U \tag{8.37}$$

Ricordando che $x^2 = \nabla - \nabla_e$, segue che:

$$\nabla - \nabla_e = (\xi - U)^2 \tag{8.38}$$

Andiamo ora a inserire questo risultato nella nostra seconda relazione (l'equazione B):

$$(\nabla - \nabla_e)^{3/2} = \frac{8}{9}U(\nabla_{rad} - \nabla) \tag{8.39}$$

Il termine a sinistra diventa $(\xi - U)^3$. Per il termine di destra, riscriviamo sapientemente la parentesi aggiungendo e sottraendo ∇_{ad}:

$$\nabla_{rad} - \nabla = (\nabla_{rad} - \nabla_{ad}) - (\nabla - \nabla_{ad}) \tag{8.40}$$

Per semplificare, definiamo un termine costante noto (dal momento che dipende unicamente dai dati in input e dalle condizioni dell'equazione di stato) pari alla differenza tra il gradiente radiativo necessario e il gradiente adiabatico ideale:

$$W \equiv \nabla_{rad} - \nabla_{ad} \tag{8.41}$$

Sostituendo inoltra l'espressione di $(\nabla - \nabla_{ad}) = \xi^2 - U^2$, l'equazione B diventa:

$$(\xi - U)^3 = \frac{8}{9} U \left[W - (\xi^2 - U^2) \right] \tag{8.42}$$

Questa equazione è l'equazione **Cubica in** ξ. Da un punto di vista dell'implementazione computazionale per calcolare la struttura stellare, i codici procedono esattamente in questo modo: valutate le costanti termodinamiche (U e W), il codice risolve numericamente questa equazione cubica calcolandone l'unica radice reale fisicamente accettabile ξ. Trovato il valore numerico di ξ, calcola immediatamente il gradiente termico reale dell'ambiente utilizzando la relazione:

$$\nabla = \xi^2 - U^2 + \nabla_{ad} \tag{8.43}$$

Nota la derivata della temperatura in funzione della pressione, l'integrazione strutturale del modello procede allo strato spaziale successivo.

8.9 L'Efficienza Convettiva: Il Parametro Γ

La soluzione dell'equazione cubica ci offre una prospettiva analitica per esplorare in quale regime fisico stia operando la convezione. Un parametro chiave per quantificare l'efficienza della convezione è comunemente denotato con Γ.

La quantità Γ può essere definita come il rapporto tra l'energia effettivamente trasportata e l'energia dispersa (irradiata):

$$\Gamma \propto \frac{\text{Energia trasportata per convezione}}{\text{Energia radiata dall'elemento}} = \frac{\nabla - \nabla_e}{\nabla_e - \nabla_{ad}} = \frac{1}{2U} \sqrt{\nabla - \nabla_e} \tag{8.44}$$

Un valore elevato di Γ indica che l'elemento convettivo cede pochissima energia all'ambiente durante la sua corsa rispetto all'energia termica netta che muove spazialmente; in questo caso, il processo opera in condizioni quasi puramente **adiabatiche**. Al contrario, un valore molto basso di Γ segnala una convezione **inefficiente**, nella quale il blob irradia il calore all'ambiente circostante quasi alla stessa velocità con cui lo accumula o lo trasporta (situazione tipica dei bordi marginali delle zone di convezione).

Nelle prossime lezioni, esploreremo graficamente come il parametro adimensionale U e il paramentro W controllino il comportamento asintotico di queste soluzioni. Ciò ci permetterà di comprendere se, in un particolare strato (nel *core* di una stella massiccia, nell'inviluppo del Sole o nell'interno di un corpo planetario), il trasporto dell'energia segua un regime convettivo adiabatico ultra-efficiente, una convezione turbolenta parzialmente dissipativa, o regredisca a un equilibrio puramente radiativo.

Capitolo 9

Lezione 9 - 03/11/2026

Capitolo 10

Lezione 10 - 04/11/2026